yathesis : classe LaTeX pour la rédaction de thèses selon les (des) règles en vigueur en France*

Implémentation

Denis Bitouzé†

1er décembre 2021

1 Déclaration des options

```
1 ⟨*class⟩
```

```
2 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1999/12/01]
3 \ProvidesClass{yathesis}[\yathesisdate\space v\yathesisversion\space Yet another class for writing thesis (DB)]
```

Pour pouvoir disposer d'autant de « flots » d'écriture dans des fichiers annexes que nécessaire.

```
4 \RequirePackage{morewrites}%
```

Pour pouvoir définir des macros dont les arguments puissent être spécifiés sous la forme `clé=`⟨*valeur*⟩, tant en argument de `\documentclass` que de macros et environnements de la classe.

```
5 \RequirePackage{pgfopts}[2011/06/02]%
```

Pour disposer d'une boîte à outils de programmation

*Ce fichier décrit la version 1.0.10, révisée pour la dernière fois le 1er décembre 2021.

†E-mail : denis.bitouze@univ-littoral.fr

```
\RequirePackage{etoolbox}[2011/01/03]%
```

Extension de etoolbox permettant de patcher des commandes à argument(s) optionnel

```
\RequirePackage{xpatch}[2012/10/02]%
```

Pour pouvoir patcher des commandes à argument(s) optionnel(s)

```
\RequirePackage{filehook}[2011/10/12]%
\RequirePackage{hopatch}[2012/05/28]%
```

Assignation `\let` pour macros à arguments optionnels améliorée

```
\RequirePackage{letltxmacro}[2010/09/02]%
```

Définitions avec deux arguments optionnels

```
\RequirePackage{twoopt}[1999/04/12]%
```

Pour la gestion des tests conditionnels

```
\RequirePackage{xifthen}[2009/04/17]%
```

```
\newbool{YAD@cosupervisor@or@comonitor}
\newbool{YAD@inprogress@work@star}
\newbool{YAD@inprogress@work}
\newbool{YAD@submitted@work}
\newbool{YAD@submitted@work@star}
\newbool{YAD@final@work}
\newbool{YAD@draft}
%
% \newbool{YAD@frenchabstract@used}
\newbool{YAD@output@paper}
\newbool{YAD@output@paper@star}
\newbool{YAD@in@footnote}
\newbool{YAD@second@title}
\newbool{YAD@second@abstract}
\newbool{YAD@maketitle@used}
\newbool{YAD@keywords@used}
\newbool{YAD@introduction@used}
\newbool{YAD@introduction@empty}
```

```
\newbool{YAD@conclusion@used}
\newbool{YAD@conclusion@empty}
\newbool{YAD@makeabstract@used}
\newbool{YAD@second@abstract@used}
\newbool{YAD@abstract@used}
\newbool{YAD@main@abstract@empty}
\newbool{YAD@second@abstract@empty}
\newbool{YAD@tableofcontents@used}
\newbool{YAD@printbibliography@used}
\newbool{YAD@two@titles}
\newbool{YAD@cover@page}
\newbool{YAD@supervisor@specified}
\newbool{YAD@committeepresident@specified}
\newbool{YAD@symbols@isolated}
\newbool{YAD@logo@before}
\newbool{YAD@valid@day}
\newbool{YAD@valid@month}
\newbool{YAD@valid@year}
\newbool{YAD@mainmatter@used}
\newbool{YAD@mainmatter}
\newbool{YAD@backmatter}
\newbool{YAD@localtocs}%
\newbool{YAD@localbibs@used}%
\newbool{YAD@nextwithlocaltoc}%
\newbool{YAD@nonnumbered@chapter}%
\newbool{YAD@nonnumbered@section}%
\newbool{YAD@nonnumbered@subsection}%
\newbool{YAD@nonnumbered@subsubsection}%
\newbool{YAD@nonnumbered@paragraph}%
\newbool{YAD@nonnumbered@subparagraph}%
\newbool{YAD@colophon}%
%
\newlength{\cmdKV@YAD@logoheight}
\newlength{\YAD@max@logoheight}
\newlength{\YAD@default@logoheight}
\newlength{\YAD@titleboxheight}%
\newlength{\YAD@titleboxwidth}%
\newlength{\YAD@otherboxheight}%
```

```
\newlength{\YAD@laboratory@width}%
%
\setlength\YAD@default@logoheight{1.5cm}%
\setlength\cmdKV@YAD@logoheight{\YAD@default@logoheight}%
\setlength\YAD@max@logoheight{\cmdKV@YAD@logoheight}%
%
\newsavebox{\YAD@titlebox}%
\newsavebox{\YAD@beforetitlebox}%
\newsavebox{\YAD@aftertitlebox}%
\newsavebox{\YAD@abstract@mainlanguage}%
\newsavebox{\YAD@abstract@secondarylanguage}%
%
\newcounter{YAD@abstracts}%
\newcounter{YAD@warnings}%
\setcounter{YAD@abstracts}{0}%
\setcounter{YAD@warnings}{0}%
%
\def\YAD@mainlanguage{french}%
\def\YAD@secondarylanguage{english}%
\def\YAD@tocdepth{subsection}%
\def\YAD@secnumdepth{subsection}%
\def\YAD@mainkeywords{\YAD@generic@argument@translate{keywords}}%
\def\YAD@secondarykeywords{\YAD@generic@argument@translate{keywords}}%
\def\YAD@global@sepcorpaffil@french{}%
\def\YAD@global@sepcorpaffil@english{}%
```

On définit une marco dans laquelle sera stockée le style du cadre figurant autour du titre de la thèse sur les pages de titre.

`\cmdKV@YAD@frametitle`

```
\def\cmdKV@YAD@frametitle{fbox}%
```

(*End definition for* `\cmdKV@YAD@frametitle`*. This function is documented on page* ??.)

On définit la macro `\YAD@ClassError` qui est essentiellement identique à `\ClassError`, sauf que les erreurs définies par elle sont désactivées si l'une ou l'autre des options `noerror`, `version=draft`, `version=inprogress` ou `version=inprogress*` est passée à la *yathesis*.

```
\newcommand{\YAD@generic@text}{%
  Un texte générique risque d'être affiché à la place.\MessageBreak%
```

```
}%
\newcommand{\YAD@quiet@text}[1]{%
  Pour ne plus être importuné(e) par la présente erreur,\MessageBreak%
  on peut passer l'option\MessageBreak%
  \space\space`#1'\MessageBreak%
  à la classe `yathesis', mais cela peut sérieusement\MessageBreak%
  altérer son fonctionnement : option à utiliser\MessageBreak%
  \space\space\space\space/à ses risques et périls !/%
}%
\newcommand{\YAD@extra@help@text}{%
  \MessageBreak%
  Consulter la documentation de la classe `yathesis'\MessageBreak%
  pour plus de precisions.%
}%
\newcommand{\YAD@ClassError}{\@ifstar{\@tempswatrue\@YAD@ClassError}{\@tempswafalse\@YAD@ClassError}}
\newcommand{\@YAD@ClassError}[3][]{%
  \ifbool{YAD@noerror}{%
  }{%
    \ifboolexpr{%
      bool {YAD@inprogress@work}%
      or bool {YAD@inprogress@work@star}%
      or bool {YAD@draft}%
      or bool {YAD@noerror}%
    }{%
    }{%
      \ifthenelse{\isempty{#1}}{%
        \ClassError{yathesis}{%
          #2%
        }{%
          #3%
          \MessageBreak
          \if@tempswa%
          \else%
          \YAD@generic@text%
          \fi%
          \YAD@extra@help@text%
        }%
      }{%
```

```
        \ClassError{yathesis}{%
          #2%
        }{%
          #3%
          \MessageBreak
          \if@tempswa%
          \else%
          \YAD@generic@text%
          \fi%
          \YAD@quiet@text{#1}%
          \YAD@extra@help@text%
        }%
      }%
    }%
  }%
}%
```

On définit la macro `\YAD@ClassWarningNoLine` qui est essentiellement identique à `\ClassWarningNoLine`, sauf que les messages de warnings :

- apparaissent en fin de log ;
- sont désactivés si l'une ou l'autre des options `nowarning`, `version=draft`, `version=inprogress` ou `version=inprogress*` est passée à la *yathesis*.

```
\newcommand{\YAD@ClassWarningNoLine}[1]{%
  \ifboolexpr{%
    bool {YAD@inprogress@work}%
    or bool {YAD@inprogress@work@star}%
    or bool {YAD@draft}%
    or bool {YAD@nowarning}%
  }{%
    \stepcounter{YAD@warnings}%
  }{%
    \ClassWarningNoLine{yathesis}{%
      #1%
    }%
  }%
}%
```

On définit le chemin « yad » par défaut des clés « pgf ».

```
\pgfkeys{/yad/.is family}
\pgfkeys{/yad/.cd}
\def\yadsetup{\pgfqkeys{/yad}}
```

On interdit l'utilisation de \yadsetup ailleurs qu'en préambule.

```
% \@onlypreamble\yadsetup%

\newcommand{\YAD@create@boolean}[1]{%
  % \yadsetup{#1/.is if = #1}
  \newbool{YAD@#1}%
  \yadsetup{%
    #1/.is choice,
    #1/true/.code={%
      \booltrue{YAD@#1}%
    },
    #1/false/.code={%
      \boolfalse{YAD@#1}%
    },
    #1/.default=true,
  }%
  % }{%
  %   \ClassWarningNoLine{yathesis}{%
  %     Valeur passée à la clé `#1' non valide :\MessageBreak%
  %     cette valeur ne peut être que `true' ou `false'%
  %   }%
  % }%
}%
% \YAD@create@boolean{nolink}%
\YAD@create@boolean{nonamelink}%
\YAD@create@boolean{noerror}%
\YAD@create@boolean{nowarning}%
\YAD@create@boolean{noauthor}%
\YAD@create@boolean{notitle}%
\YAD@create@boolean{noacademicfield}%
\YAD@create@boolean{noaim}%
```

```
\YAD@create@boolean{nodate}%
\YAD@create@boolean{noinstitute}%
\YAD@create@boolean{nodoctoralschool}%
\YAD@create@boolean{nolaboratory}%
\YAD@create@boolean{nolaboratoryaddress}%
\YAD@create@boolean{nosupervisor}%
\YAD@create@boolean{nomaketitle}%
\YAD@create@boolean{nokeywords}%
\YAD@create@boolean{noabstract}%
\YAD@create@boolean{nomakeabstract}%
\YAD@create@boolean{notableofcontents}%
\YAD@create@boolean{noprintbibliography}%
\YAD@create@boolean{nofrontcover}%
\YAD@create@boolean{hdr}%
\YAD@create@boolean{localtocs@classoption}%
\YAD@create@boolean{localbibs}%
%
\yadsetup{noerror=true}%
%
\booltrue{YAD@cover@page}%
%
\YAD@create@boolean{nologo}%
\YAD@create@boolean{professor}%
\YAD@create@boolean{mcf}%
\YAD@create@boolean{mcf*}%
\YAD@create@boolean{associateprofessor}%
\YAD@create@boolean{associateprofessor*}%
\YAD@create@boolean{juniorresearcher}%
\YAD@create@boolean{juniorresearcher*}%
\YAD@create@boolean{seniorresearcher}%
\YAD@create@boolean{male}%
\YAD@create@boolean{female}%
\yadsetup{%
  nologo=false,%
  professor=false,%
  mcf=false,%
  mcf*=false,%
  associateprofessor=false,%
```

```
  associateprofessor*=false,%
  juniorresearcher=false,%
  juniorresearcher*=false,%
  seniorresearcher=false,%
  male=true,%
  female=false,%
}%
```

On définit la clé `version` de la classe qui prend pour valeurs :

- (par défaut) `inprogress` qui indique clairement qu'il s'agit d'une version de travail et désactive les erreurs pour éléments « obligatoires » manquants ;
- `inprogress*`, identique à `inprogress` avec un filigrane en plus ;
- `draft` » ;
- `final`, qui active les erreurs pour éléments « obligatoires » manquants, à spécifier pour la version finale du document qui ne compose pas en pied de page la mention « Version intermédiaire en date du … » ;
- `submitted`, analogue à `final`, sauf que la date de soutenance n'est pas affichée ;
- `submitted*`, identique à `submitted`, mais qui en plus indique clairement qu'il s'agit d'une version soumise aux rapporteurs.

```
\yadsetup{%
  version/.is choice,%
  version/draft/.code={%
    \booltrue{YAD@draft}%
    \boolfalse{YAD@inprogress@work}%
    \boolfalse{YAD@inprogress@work@star}%
    \boolfalse{YAD@submitted@work}%
    \boolfalse{YAD@submitted@work@star}%
    \boolfalse{YAD@final@work}%
    \ifthenelse{\equal{\@classoptionslist}{}}{%
      \edef\@classoptionslist{draft}%
    }{%
      \edef\@classoptionslist{\@classoptionslist,draft}%
    }%
  },%
  version/inprogress/.code={%
    \boolfalse{YAD@draft}%
    \booltrue{YAD@inprogress@work}%
```

```
    \boolfalse{YAD@inprogress@work@star}%
    \boolfalse{YAD@submitted@work}%
    \boolfalse{YAD@submitted@work@star}%
    \boolfalse{YAD@final@work}%
  },%
  version/inprogress*/.code={%
    \boolfalse{YAD@draft}%
    \boolfalse{YAD@inprogress@work}%
    \booltrue{YAD@inprogress@work@star}%
    \boolfalse{YAD@submitted@work}%
    \boolfalse{YAD@submitted@work@star}%
    \boolfalse{YAD@final@work}%
  },%
  version/submitted/.code={%
    \boolfalse{YAD@nowarning}%
    \boolfalse{YAD@noerror}%
    \boolfalse{YAD@nowarning}%
    \boolfalse{YAD@noerror}%
    \boolfalse{YAD@draft}%
    \boolfalse{YAD@inprogress@work}%
    \boolfalse{YAD@inprogress@work@star}%
    \booltrue{YAD@submitted@work}%
    \boolfalse{YAD@submitted@work@star}%
    \boolfalse{YAD@final@work}%
  },%
  version/submitted*/.code={%
    \boolfalse{YAD@nowarning}%
    \boolfalse{YAD@noerror}%
    \boolfalse{YAD@draft}%
    \boolfalse{YAD@inprogress@work}%
    \boolfalse{YAD@inprogress@work@star}%
    \boolfalse{YAD@submitted@work}%
    \booltrue{YAD@submitted@work@star}%
    \boolfalse{YAD@final@work}%
  },%
  version/final/.code={%
    \boolfalse{YAD@nowarning}%
    \boolfalse{YAD@noerror}%
```

```
    \boolfalse{YAD@draft}%
    \boolfalse{YAD@inprogress@work}%
    \boolfalse{YAD@inprogress@work@star}%
    \boolfalse{YAD@submitted@work}%
    \boolfalse{YAD@submitted@work@star}%
    \booltrue{YAD@final@work}%
  },%
}%
\yadsetup{version=inprogress}%
```

On définit la clé `output` de la classe qui prend pour valeurs :

- (par défaut) `screen` ;
- `paper` » ;
- `paper*`.

```
\yadsetup{%
  output/.is choice,%
  output/paper/.code={\booltrue{YAD@output@paper}},%
  output/paper*/.code={%
    \booltrue{YAD@output@paper}%
    \booltrue{YAD@output@paper@star}%
  },%
  output/screen/.code={},%
}%
\yadsetup{output=screen}%
```

On définit la clé de classe `localtocs` qui fait que les titres des chapitres de la partie principale sont automatiquement suivis d'une table des matières locale à ce chapitre, de profondeur pouvant être précisée mais par défaut celle par défaut de la table des matières.

```
\def\YAD@localtocsdepth{\YAD@tocdepth}%
\yadsetup{%
  localtocs/.is family,%
  localtocs/.code={%
    \booltrue{YAD@localtocs@classoption}%
  },%
  localtocs/depth/.code={%
    \pgfkeysalso{localtocs}%
```

```
    \ifboolexpr{%
      test {\ifstrempty{#1}}
      or %
      test {\ifstrequal{#1}{part}}
      or %
      test {\ifstrequal{#1}{chapter}}
    }{%
      \def\YAD@localtocsdepth{\YAD@tocdepth}%
    }{%
      \def\YAD@localtocsdepth{#1}%
    }%
    \ifboolexpr{%
      test {\@ifundefined {Etoc@\YAD@localtocsdepth @@}}
      or %
      test {\ifstrequal{#1}{part}}
      or %
      test {\ifstrequal{#1}{chapter}}
    }{%
      \YAD@ClassWarningNoLine{%
        La valeur (`#1') passée à la cle\MessageBreak%
         `localtocs/depth'\MessageBreak%
        en option de classe n'est pas un des niveaux de\MessageBreak%
        sectionnement acceptés :\MessageBreak%
        `section', `subsection',`subsubsection',\MessageBreak%
        `paragraph', `subparagraph'.\MessageBreak%
        Le niveau `\YAD@tocdepth' va être utilisé à la place%
      }%
    }{%
    }%
  },%
}%
```

On définit la clé de classe `localbibs` qui fait que les chapitres contenant des références bibliographiques sont automatiquement terminées par leurs bibliographies locales.

```
\newcommand\YAD@localbibs@common@code[1]{%
  \booltrue{YAD@localbibs}%
  \AddToHook{env/document/before}[YAD/loadcsquotesbiblatex]{%
```

```
    \@ifpackageloaded{csquotes}{%
    }{%
      \RequirePackage{csquotes}%
    }%
    \@ifpackageloaded{biblatex}{%
    }{%
      \YAD@ClassWarningNoLine{%
        L'ajout automatique des bibliographies locales en fin\MessageBreak%
        de chapitres fourni par l'option de classe\MessageBreak%
        `localbibs' repose sur le package `biblatex'\MessageBreak%
        que vous n'avez pas chargé.\MessageBreak%
        La classe `yathesis' va le faire pour vous mais\MessageBreak%
        le recours à ce package pour la bibliographie sera\MessageBreak%
        alors nécessaire et exclura tout autre outil\MessageBreak%
        de production de la bibliographie\MessageBreak%
        (notamment `BibTeX')%
      }%
      \RequirePackage{biblatex}%
    }%
    \ExecuteBibliographyOptions{%
      refsegment=chapter,%
      defernumbers=#1%
    }%
  }%
  \DeclareHookRule{env/document/before}{YAD/loadcsquotesbiblatex}{before}{hyperref}%
}
\yadsetup{%
  localbibs*/.code={%
    \YAD@localbibs@common@code{true}%
  },%
  localbibs/.code={%
    \YAD@localbibs@common@code{false}%
    \AddToHook{begindocument/before}{\BiblatexSplitbibDefernumbersWarningOff}%
  }%
}

\def\YAD@interligne{single}%
\yadsetup{%
```

```
  space/.is choice,%
  space/single/.code={\def\YAD@interligne{single}},%
  space/onehalf/.code={\def\YAD@interligne{onehalf}},%
  space/double/.code={\def\YAD@interligne{double}},%
}%
\yadsetup{space=single}

\newcommand{\cmdKV@YAD@numlaboratories}{1}%
\yadsetup{%
  numlaboratories/.store in=\cmdKV@YAD@numlaboratories%
}%

\def\YAD@colophon@location{verso-frontcover}%
\yadsetup{%
  colophon-location/.is choice,%
  colophon-location/nowhere/.code={\def\YAD@colophon@location{nowhere}},%
  colophon-location/verso-frontcover/.code={\def\YAD@colophon@location{verso-frontcover}},%
  colophon-location/recto-backcover/.code={\def\YAD@colophon@location{recto-backcover}},%
}%
\yadsetup{colophon-location=verso-frontcover}

\yadsetup{%
  mainlanguage/.store in=\YAD@mainlanguage,%
  secnumdepth/.store in=\YAD@secnumdepth,%
  sepcorpaffilfrench/.store in=\YAD@global@sepcorpaffil@french,%
  sepcorpaffilenglish/.store in=\YAD@global@sepcorpaffil@english,%
  % frametitle/.store in=\cmdKV@YAD@frametitle,%
  chap-style/.code={%
    \def\YAD@fncychapstyle{#1}%
    \PassOptionsToPackage{#1}{fncychap}%
  },%
}%

\yadsetup{fncychap/.style={chap-style=#1}}

\yadsetup{%
  sepcorpaffilenglish={\ at\ },%
  chap-style=PetersLenny,%
}%
```

On crée des « hooks » permettant de passer, en option de `\documentclass`, des options aux packages chargés par la classe qui :

1. présentent un intérêt en soi pour l'utilisateur final ;
2. dont les options peuvent être utiles à l'utilisateur final.

```
\PassOptionsToPackage{a4paper}{geometry}%
% \PassOptionsToPackage{nodayofweek}{datetime}%
\PassOptionsToPackage{export}{adjustbox}%
\PassOptionsToPackage{numbered}{bookmark}%
% \PassOptionsToPackage{pagestyles}{titlesec}%
```

On passe au package hyperref (s'il est chargé par l'utilisteur final) des options qui nous semblent pertinentes.

```
\PassOptionsToPackage{%
  final,%
  unicode,%
  hyperfootnotes=false,%
  hyperindex=false,%
  plainpages=false,%
  breaklinks,%
  pdfpagemode=UseOutlines,%
  pdfpagelayout=TwoPageRight%
}{hyperref}%
%
\yadsetup{%
  graphicx/.code={\PassOptionsToPackage{#1}{graphicx}},%
  adjustbox/.code={\PassOptionsToPackage{#1}{adjustbox}},%
  setspace/.code={\PassOptionsToPackage{#1}{setspace}},%
  xcolor/.code={\PassOptionsToPackage{#1}{xcolor}},%
  datatool/.code={\PassOptionsToPackage{#1}{datatool}},%
  titlesec/.code={\PassOptionsToPackage{#1}{titlesec}},%
  draftwatermark/.code={\PassOptionsToPackage{#1}{draftwatermark}},%
  babel/.code={\PassOptionsToPackage{#1}{babel}},%
  datetime2/.code={\PassOptionsToPackage{useregional,#1}{datetime2}}%
}%

\yadsetup{%
  .unknown/.code ={\expandafter\PassOptionsToClass\expandafter{\pgfkeyscurrentname}{book}}%
}%
```

Pour éviter certains comportements inattendus, on précise la langue principale au moyen de l'option `main` du package babel. Mais, comme celle-ci n'est apparue que récemment, on n'y recourt que si la version du package est assez récente.

```
\@ifpackagelater{babel}{2013/04/15}{%
  \PassOptionsToPackage{main=\YAD@mainlanguage}{babel}%
}{%
  \YAD@ClassWarningNoLine{%
    La version de `babel' utilisée est obsolète.\MessageBreak%
    La classe `yathesis' va essayer de faire son possible\MessageBreak%
    mais il se peut qu'elle produise des resultats\MessageBreak%
    non prévus. Il est conseillé de mettre à jour sa\MessageBreak%
    distribution TeX%
  }%
}%
```

2 Traitement des options

```
\ProcessPgfOptions{/yad}%
```

```
\ifthenelse{\equal{\YAD@mainlanguage}{english}}{%
  \def\YAD@secondarylanguage{french}%
}{%
}%
\ifthenelse{\equal{\YAD@mainlanguage}{french}}{%
  \def\YAD@secondarylanguage{english}%
}{%
}%
\ifthenelse{\equal{\@classoptionslist}{}}{%
  \edef\@classoptionslist{\YAD@secondarylanguage,\YAD@mainlanguage}%
}{%
  \edef\@classoptionslist{\YAD@secondarylanguage,\YAD@mainlanguage,\@classoptionslist}%
}%
```

3 Chargement de la classe

La classe *yathesis* est basée sur la classe book standard :

```
\LoadClass{book}%
```

4 Chargement de packages

Tous les packages suivants sont présents dans les distributions modernes standard LaTeX.

Le package xkeyval permet aussi de définir des macros dont les arguments puissent être spécifiés sous la forme `clé=`⟨*valeur*⟩ mais ce n'est pas pour cela qu'il est chargé : c'est pour éviter des erreurs qui ont lieu dans certaines circonstances du fait du package keyval chargé par le package geometry.

```
\RequirePackage{xkeyval}%
```

Gestion de la géométrie de la page.

```
\RequirePackage{geometry}[2010/09/12]%
```

Pour insérer des images

```
\RequirePackage{graphicx}[1999/02/16]%
```

Pour stocker le contenu d'un environnement dans une macro.

```
\RequirePackage{environ}[2013/04/01]%
```

Pour ajuster la position des matériels LaTeX, notamment pour assurer l'alignement vertical des images.

```
\RequirePackage{adjustbox}[2012/05/21]%
```

Pour disposer d'outils pour les tableaux

```
\RequirePackage{array}[2008/09/09]%
```

Pour des tableaux de largeur déterminée

```
\RequirePackage{tabularx}[2020/01/15]%
```

Pour effectuer des manipulations sur des chaîne de caractères

```
\RequirePackage{xstring}[2013/10/13]%
```

Pour facilement changer la casse

```
\RequirePackage{textcase}[2004/10/07]%
```

Pour tester le moteur employé

```
\RequirePackage{iftex}[2013/04/04]%
```

Pour les épigraphes

```
\RequirePackage{epigraph}[2009/09/02]%
```

Pour disposer de boîtes élaborées en couleurs et encadrées

```
\RequirePackage{tcolorbox}[2014/03/31]%
```

Pour insérer des petits symboles rigolos (téléphone, fax, etc.)

```
\RequirePackage{marvosym}[2011/07/20]%
```

Pour la gestion des interlignes

```
\RequirePackage{setspace}[2011/12/19]%
```

Pour un colophon

```
\RequirePackage[noclrdblpg,nofullpage,aftertitle=1em]{colophon}[2018/04/01]%
```

Pour faire figurer les table des matières, bibliographie et index dans la table des matières

```
\RequirePackage{tocbibind}[2010/10/13]%
```

Pour déboguer

```
% \RequirePackage{trace}%
```

Pour des titres de chapitres améliorés

```
\ifthenelse{\equal{\YAD@fncychapstyle}{none}}{%
}{%
  \RequirePackage{fncychap}[2007/07/30]%
}%
```

Pour gérer les titres courants (entêtes) et bas de page

```
\RequirePackage[pagestyles]{titlesec}[2019/10/16]%
```

Pour supprimer le numéro de page sur la page de titre d'une partie

```
\RequirePackage{nonumonpart}[2011/04/15]%
```

Pour les couleurs

```
\RequirePackage{xcolor}[2007/01/21]%
```

Pour manipuler des bases de données

```
\RequirePackage{datatool}[2014/03/08]%
```

Pour distinguer le mode « draft » des autres modes.

```
\RequirePackage{ifdraft}[2008/08/11]%
```

Pour insérer du texte en filigrane

```
\ifdraft{%
  \RequirePackage{draftwatermark}[2006/06/30]%
```

Si on est en mode « draft », les différentes zones de la page, notamment celle allouée au texte, sont matérialisées et les dépassements de marges sont signalés par une barre verticale noire dans la marge.

```
  \geometry{showframe}%
  \setlength\overfullrule{5pt}%
}{%
  \ifbool{YAD@inprogress@work@star}{%
    \RequirePackage{draftwatermark}[2006/06/30]%
  }{%
  }%
}%
```

Pour gérer les langues.

```
\RequirePackage[\YAD@secondarylanguage,main=\YAD@mainlanguage]{babel}[2014/03/24]
```

Pour pouvoir afficher un sommaire c-à-d une table des matières réduite

```
\RequirePackage{etoc}[2016/09/29]%
```

La commande suivante est une solution de contournement fournie par le paquet etoc afin de résoudre le problème `https://github.com/dbitouze/yathesis/issues/83` (voir ci-dessous).

```
\ifdefined\etockeeporiginaltableofcontents\etockeeporiginaltableofcontents\fi
```

Pour tester la langue en cours

```
\RequirePackage{iflang}[2007/11/11]%
```

Pour pouvoir assurer facilement les traductions de certains mots ou expressions clés du canevas de thèse (notamment dans les pages de titre)

```
\RequirePackage{translator}[2010/06/12]%
```

Pour générer les dates (sans affichage du jour de la semaine).

```
\RequirePackage[useregional]{datetime2}[2020-03-02]%
```

Pour faire pointer les hyperliens au début des flottants plutôt qu'au début des légendes et pour la gestion des signets.

```
\AddToHook{begindocument/before}{%
  \@ifpackageloaded{hyperref}{%
    \RequirePackage[all]{hypcap}[2011/02/16]%
    \RequirePackage[numbered]{bookmark}[2011/12/02]%
  }{%
  }%
}%
```

5 Début du code de la classe

En raison de certains changements dans package parskip, nous devons ajuster l'espace vertical avant la première règle des TdM locales, selon que ce package est chargé ou non (cf. la définition de `\YAD@localstyle` ci-dessous).

```
\newlength{\YAD@vspace@before@localtoc@rule}
\setlength{\YAD@vspace@before@localtoc@rule}{-1.25\baselineskip}
```

```
\AddToHook{begindocument/before}{%
  \@ifpackageloaded{parskip}{%
    \@ifpackagelater{parskip}{2.0a}{%
      \setlength{\YAD@vspace@before@localtoc@rule}{-.775\baselineskip}%
    }{%
    }%
  }{%
  }%
}
```

On définit les macros `\YAD@href`, `\YAD@hypersetup`, `\YAD@url`, `\YAD@nolinkurl` identiques aux macros `\href`, `\hypersetup`, `\url`, `\nolinkurl` du package hyperref mais sur lesquelles on a plus de contrôle.

```
\AddToHook{begindocument/before}{%
  \@ifpackageloaded{hyperref}{%
    \newcommand{\YAD@href}[3][]{\href[#1]{#2}{#3}}%
    \newcommand{\YAD@hypersetup}[1]{\hypersetup{#1}}%
    \newcommand{\YAD@url}[1]{\url{#1}}%
    \newcommand{\YAD@nolinkurl}[1]{\nolinkurl{#1}}%
    \newcommand{\YAD@texorpdfstring}[2]{\texorpdfstring{#1}{#2}}%
    \newcommand{\YAD@phantomsection}{\phantomsection}%
  }{%
    \newcommand{\YAD@href}[3][]{#3}%
    \newcommand{\YAD@hypersetup}[1]{}%
    \newcommand{\YAD@url}[1]{\texttt{#1}}%
    \newcommand{\YAD@nolinkurl}[1]{\texttt{#1}}%
    \newcommand{\YAD@texorpdfstring}[2]{#1}%
    \newcommand{\YAD@phantomsection}{}%
  }%
  \@ifpackageloaded{bookmark}{%
    \newcommand{\YAD@bookmarksetup}[1]{\bookmarksetup{#1}}%
  }{%
    \newcommand{\YAD@bookmarksetup}[1]{}%
  }%
}%
```

On change l'appellation des tableaux flottants tels que traduits par le module babel-french du package babel de « Table » à « Tableau ».

```
\addto\captionsfrench{\def\tablename{{\scshape Tableau}}}%
```

On redéfinit l'environnement colophon pour pouvoir disposer de la macro \colophon qui va héberger le contenu du colophon.

```
% \let\YAD@colophon@ORI\colophon
% \let\colophon\relax
% \let\YAD@endcolophon@ORI\endcolophon
% \let\endcolophon\relax
%
```

On redéfinit la taille des caractères des titre et texte du colophon.

```
\colophonpreparhook{\normalsize}
\colophonpretitlehook{\Large}
```

On définit la macro \YAD@ifemptyorundef qui teste si le nom passé est celui d'une macro inexistante ou dont le texte de remplacement est vide (ou constitué d'espaces seulement).

```
\newcommand{\YAD@ifemptyorundef}[3]{%
  \ifboolexpr{%
    test {\ifundef{#1}} or %
    test {\ifdefempty{#1}}%
  }{%
    #2%
  }{%
    #3%
  }%
}%

\AfterEndDocument{%
  \ifbool{YAD@nowarning}{%
    \ifboolexpr{%
      bool {YAD@inprogress@work}%
      or bool {YAD@inprogress@work@star}%
      or bool {YAD@draft}%
    }{%
    }{%
      \ifnumgreater{\value{YAD@warnings}}{0}{%
        % \immediate\write\YAD@file{%
```

```
            \ClassWarningNoLine{yathesis}{%
              L'option `nowarning' ayant été utilisée,\MessageBreak%
              \theYAD@warnings\space warning%
              \ifnumequal{\value{YAD@warnings}}{1}{%
                \space propre%
              }{%
                s propres%
              }
              %
              à la classe `yathesis'\MessageBreak%
              \ifnumequal{\value{YAD@warnings}}{1}{%
                a été masqué%
              }{%
                ont été masqués%
              }
              %
              dans ce fichier de log.\MessageBreak%
              Il est fortement conseillé de réactiver\MessageBreak%
              l'affichage de ce%
              \ifnumequal{\value{YAD@warnings}}{1}{%
                \space warning%
              }{%
                s warnings%
              }
              %
              en supprimant\MessageBreak%
              l'option `nowarning'%
            }%
          % }%
        }{%
        }%
      }%
    }{%
    }%
}%
```

⟨/class⟩

6 Code principal

⟨∗class⟩

On charge la libraire `skins` du package tcolorbox.

```
\tcbuselibrary{skins}%
```

Afin de préserver la compatibilité ascendante, on demande le comportement original du package tcolorbox en ce qui concerne les espaces verticaux avant et après les boîtes de couleur de ce package.

```
\tcbsetforeverylayer{autoparskip}
```

Par défaut, les listings sont composés en fonte à châsse fixe

```
% \lstset{basicstyle=\ttfamily}
```

`\YAD@clearspread` Commande permettant de débuter sur une page paire (pour la 4e de couverture)

```
\def\YAD@clearspread{\clearpage\if@twoside \ifodd\c@page
  \hbox{}\newpage\if@twocolumn\hbox{}\newpage\fi\fi\fi}
```

(*End definition for* `\YAD@clearspread`*. This function is documented on page* ??.)

`titlepage` Redéfinition de l'environnement `titlepage` pour que la numérotation des pages n'y soit pas fixée à 1.

```
\renewenvironment{titlepage}
{%
  \cleardoublepage
  \if@twocolumn
  \@restonecoltrue\onecolumn
  \else
  \@restonecolfalse\newpage
  \fi
  \thispagestyle{empty}%
}%
{\if@restonecol\twocolumn \else \newpage \fi
}%

% \patchcmd{\chapter}{plain}{empty}{}{}%
```

⟨/class⟩

⟨*class⟩

On définit la macro privée où est stocké le nom du répertoire des « réglages » où se trouvent les divers fichiers de configuration.

\YAD@configuration@directory

```
\newcommand*{\YAD@configuration@directory}{configuration}
```

(*End definition for* `\YAD@configuration@directory`. *This function is documented on page* ??.)

On définit la macro privée où est stocké le nom du fichier de configuration *local* de la thèse.

\YAD@configuration@file

```
\newcommand*{\YAD@configuration@file}{thesis.cfg}
```

(*End definition for* `\YAD@configuration@file`. *This function is documented on page* ??.)

On définit la macro privée où est stocké le nom du fichier esclave contenant les données caractéristiques du document (ce qui doit figurer sur les pages de couverture et de titre, les mots clés, etc.).

\YAD@characteristics@file

```
\newcommand*{\YAD@characteristics@file}{characteristics.tex}
```

(*End definition for* `\YAD@characteristics@file`. *This function is documented on page* ??.)

On définit la macro privée où est stocké le nom du fichier contenant les traductions de la classe.

\YAD@characteristics@file

```
\newcommand*{\YAD@translations@file}{yathesis-translations.tex}
```

(*End definition for* `\YAD@characteristics@file`. *This function is documented on page* ??.)

⟨/class⟩

⟨*class⟩

Recherche automatique des fichiers images dans le dossier `images`. Ceci permet de ne pas spécifier le chemin des images qui s'y trouvent.

```
% \graphicspath{{\imagesdirectory/}}
```

Réglages propres au package siunitx (nombres composés avec la fonte courante et adoption des conventions typographiques françaises, notamment la virgule en guise de séparateur décimal).

```
\AddToHook{begindocument/before}{%
  \@ifpackageloaded{siunitx}{%
    \sisetup{detect-all}%
    \ifthenelse{\equal{\YAD@mainlanguage}{french}}{%
      \sisetup{locale=FR}%
    }{%
      \sisetup{locale=UK}%
    }%
  }{%
  }%
}%
```

`\YAD@reach@file` Macro offrant la possibilité de cliquer sur un hyperlien pour ouvrir les fichiers permettant de modifier les mots et expressions clés du canevas de thèse et les données de la thèse

```
\definecolor{YAD@configuration@file@color}{rgb}{0.5,0,0.5}%
\definecolor{YAD@main@file@color}{rgb}{1,0.5,0}%
\newcommand*{\YAD@reach@file}[2][\YAD@characteristics@file]{%
  \ifdraft{%
    \ifthenelse{\equal{\YAD@configuration@file}{#1}}{%
      \YAD@hypersetup{%
        urlbordercolor=YAD@configuration@file@color,%
        urlcolor=YAD@configuration@file@color%
      }%
    }{%
      \YAD@hypersetup{%
        urlbordercolor=YAD@main@file@color,%
        urlcolor=YAD@main@file@color%
      }%
```

```
    }%
    \IfFileExists{\YAD@configuration@directory/#1}{%
       \YAD@href{\YAD@configuration@directory/#1}{#2}%
    }{%
      \YAD@href{\jobname.tex}{#2}%
    }%
  }{%
    #2%
  }%
}%
```

(*End definition for* `\YAD@reach@file`. *This function is documented on page* ??.)

Si on est en format de sortie `paper` (impression sur papier) la macro `\YAD@href``{`⟨`url`⟩`}{`⟨*texte*⟩`}` n'affiche que le ⟨*texte*⟩ et les hyperliens des macros `\url` sont supprimés. En outre, les commandes `\href`{⟨`url`⟩}{⟨*texte*⟩} du package hyperref sont automatiquement remplacées par :

- ⟨*texte*⟩`\footnote{`⟨`url`⟩`}` ;
- ⟨*texte*⟩ `(`⟨`url`⟩`)` ;

selon que `\href`{⟨`url`⟩}{⟨*texte*⟩} est dans le texte ordinaire ou elle-même en note de bas de page.

```
\ifbool{YAD@output@paper}{%
  \AddToHook{begindocument/before}{%
    \@ifpackageloaded{hyperref}{%
      \YAD@hypersetup{colorlinks=false}%
      \renewcommand{\YAD@href}[3][]{#3}%
      \let\YAD@ori@footnote\footnote%
      \renewcommand{\footnote}[1]{\booltrue{YAD@in@footnote}\YAD@ori@footnote{#1}\boolfalse{YAD@in@footnote}}%
      \renewcommand*\url[1]{\nolinkurl{#1}}%
      \renewcommand*\href[3][]{%
        \ifbool{YAD@in@footnote}{%
          #3 (\url{#2}) }{%
          #3\footnote{\url{#2}} }%
      }%
    }{%
    }%
  }%
}{%
}%
```

On fixe la couleur du filigrane inséré lorsque le package draftwatermark est chargé.

```
\@ifpackageloaded{draftwatermark}{%
  \SetWatermarkColor{gray !10}%
}{%
}%
```

En cas de travail en cours, on l'indique en filigrane.

```
\ifbool{YAD@inprogress@work@star}{%
  \SetWatermarkFontSize{3cm}%
  \AfterEndPreamble{\translatelet\YAD@trinprogress{lbl-inprogress}}%
  \SetWatermarkText{\MakeUppercase{\YAD@trinprogress}}%
}{%
}%
```

Si l'option `draft` est activée, on indique clairement qu'on est en mode brouillon au moyen d'un texte en filigrane

```
\ifdraft{%
  \AfterEndPreamble{\translatelet\YAD@trdraft{lbl-draft}}%
  \SetWatermarkText{\MakeUppercase{\YAD@trdraft}}%
}{%
}%
```

Commande permettant de composer les arguments génériques

`\YAD@generic@argument@`

```
\newcommand*{\YAD@generic@argument}[1]{%
  \bgroup\color{brown}\normalfont$\langle$\textsl{\texttt{#1}}$\rangle$\egroup%
}%
```

(*End definition for* `\YAD@generic@argument@`*. This function is documented on page* **??**.)

`\YAD@translation` Commande adjoignant à `\translate` les hyperliens vers le fichier de configuration où peuvent être surchargées les traductions

```
\newcommand*{\YAD@translation}[1]{%
  \ifthenelse{\isempty{#1}}{%
  }{%
```

```
    \ifdraft{%
      {%
        \scriptsize%
        \begin{tabular}{l}
          {%
            \normalfont\ttfamily\tiny%
            (#1)%
          }%
          \\[-.3\baselineskip]
          \YAD@reach@file[\YAD@configuration@file]{%
            \translate{lbl-#1}%
          }%
        \end{tabular}%
      }%
    }{%
    \translate{lbl-#1}%
    }%
  }%
}%
```

(*End definition for* `\YAD@translation`. *This function is documented on page* ??.)

`\YAD@astuce@expressioncle`

```
\newcommand{\YAD@astuce@expressioncle}{%
  \ifdraft{%
    \begin{center}
      \footnotesize%
      \fboxrule4pt%
      \fcolorbox{red}{white}{%
        \begin{minipage}{.9\linewidth}
          \selectlanguage{french}%
          Sur cette page, il est simple de (re)d\'efinir\ifundef{\Fcolonspace}{\FBcolonspace}{\Fcolonspace} :
          \begin{enumerate}
          \item une
            \YAD@reach@file[\YAD@configuration@file]{expression
              cl\'e}\ifundef{\Fcolonspace}{\FBcolonspace}{\Fcolonspace} :
            il suffit de cliquer sur le cadre de couleur orange qui
```

```
            l'entoure pour atteindre le fichier
            \YAD@reach@file[\YAD@configuration@file]{\texttt{\YAD@configuration@file}}
            et d'y ins\'erer
            \begin{center}
              \lstinline[morekeywords=expression]|\\expression\{|%
              \YAD@meta{label}%
              \lstinline|\}\{|%
              \YAD@meta{valeur (en français)}%
              \lstinline|\}\{|%
              \YAD@meta{valeur (en anglais)}%
              \lstinline|\}|
            \end{center}
            pour lui donner une (nouvelle) \YAD@meta{valeur} (\'eventuellement
            vide), \YAD@meta{label} \'etant son identifiant indiqu\'e au-dessus et
            entre parenth\`eses\ifundef{\Fcolonspace}{\FBcolonspace}{\Fcolonspace} ;
          \item une \YAD@reach@file{donn\'ee}\ifundef{\Fcolonspace}{\FBcolonspace}{\Fcolonspace} : il
            suffit de cliquer sur le cadre de couleur pourpre qui l'entoure
            pour atteindre le fichier
            \YAD@reach@file{\texttt{\YAD@configuration@file}} o\`u elle est
            d\'efinie.
          \end{enumerate}
          Pour plus de d\'etails, consulter la documentation de la
          classe \textsl{yathesis}.%
        \end{minipage}%
      }%
    \end{center}
  }{%
  }%
}%
```

(*End definition for* `\YAD@astuce@expressioncle`. *This function is documented on page* ??.)

`\expression` On offre la possibilité de (re)définir les expressions clés de la thèse. Le 1er argument est le label de l'expression et les 2e et 3e arguments permettent de stipuler les (nouvelles) valeurs (éventuellement vides) de l'expresion respectivement en français et en anglais.

```
\newcommand{\YAD@expression}[3]{%
  \AddToHook{begindocument}{%
    \deftranslation[to=French]{lbl-#1}{#2}%
```

```
    \deftranslation[to=English]{lbl-#1}{#3}%
    \deftranslation[to=French]{#1}{#2}%
    \deftranslation[to=English]{#1}{#3}%
  }%
}%
\newcommand{\YAD@expression@alias}[5]{%
  \ifthenelse{\equal{#1}{#4}}{%
    \YAD@expression{#5}{#2}{#3}%
  }{%
  }%
}%
\newcommand{\expression}[3]{%
  \YAD@expression@alias{#1}{#2}{#3}{juniorresearcherfem*}{juniorresearcher-female*}%
  \YAD@expression@alias{#1}{#2}{#3}{mcf}{associateprofessor}%
  \YAD@expression@alias{#1}{#2}{#3}{mcf*}{associateprofessor*}%
  \renewcommand*{\do}[1]{\YAD@expression@alias{#1}{#2}{#3}{##1fem}{##1-female}}
  \docsvlist{%
    juniorresearcher,%
    supervisor,%
    cosupervisor,%
    comonitor,%
    seniorresearcher,%
    committeepresident,%
    professor,%
  }
  %
  \YAD@expression{#1}{#2}{#3}%
}
```

(*End definition for* `\expression`. *This function is documented on page* ??.)

`\YAD@generic@argument@translate`

```
\newcommand*{\YAD@generic@argument@translate}[1]{%
  \YAD@texorpdfstring{\YAD@generic@argument{\translate{meta-#1}}}{<#1>}%
}%
```

(*End definition for* `\YAD@generic@argument@translate`. *This function is documented on page* ??.)

Déclarations permettant de définir des macros des directeurs (dont d'éventuels co-directeurs), rapporteurs et examinateurs (dont le président du jury) dont les arguments puissent être spécifiés sous la forme ⟨*clé*⟩ = ⟨*valeur*⟩ (grâce au package pgfkeys). La famille est nommée yad (comme « yet antoher document »).

```
\yadsetup{%
  role/.store in=\cmdKV@YAD@role,%
  corporation/.store in=\cmdKV@YAD@corps,%
  corps/.store in=\cmdKV@YAD@corps,%
  url/.store in=\cmdKV@YAD@url,%
  logo/.store in=\cmdKV@YAD@logo,%
  address/.store in=\cmdKV@YAD@address,%
  telephone/.store in=\cmdKV@YAD@telephone,%
  fax/.store in=\cmdKV@YAD@fax,%
  email/.store in=\cmdKV@YAD@email,%
  affiliation/.store in=\cmdKV@YAD@affiliation,%
  affiliationsecondary/.store in=\cmdKV@YAD@affiliationsecondary,%
  sepcorpaffilfrench/.store in=\cmdKV@YAD@sepcorpaffilfrench,%
  sepcorpaffilenglish/.store in=\cmdKV@YAD@sepcorpaffilenglish,%
  name/.store in=\cmdKV@YAD@name,%
  depth/.store in=\cmdKV@YAD@depth,%
  frametitle/.store in=\cmdKV@YAD@frametitle,%
}%
%
\yadsetup{%
  logoheight/.code={%
    \global\setlength\cmdKV@YAD@logoheight{#1}%
    \ifdimgreater{\cmdKV@YAD@logoheight}{\YAD@max@logoheight}{%
      \global\setlength\YAD@max@logoheight{\cmdKV@YAD@logoheight}%
    }{%
    }%
  }%
}%
%
\yadsetup{sepcorpaffilfrench=\YAD@global@sepcorpaffil@french}%
\yadsetup{sepcorpaffilenglish=\YAD@global@sepcorpaffil@english}%
\yadsetup{name=\contentsname}%
\yadsetup{depth=subsubsection}%
% \yadsetup{frametitle=fbox}%
```

On crée un style de réinitialisation des caractéristiques des personnes.

```
\yadsetup{reset person/.style={%
    corps=,%
    role=,%
    affiliation=,%
    affiliationsecondary=,%
    female=false,%
    male=true,%
    professor=false,%
    mcf=false,%
    mcf*=false,%
    associateprofessor=false,%
    associateprofessor*=false,%
    juniorresearcher=false,%
    juniorresearcher*=false,%
    seniorresearcher=false,%
  }%
}%
```

Définition de nouvelles bases de données

```
\DTLnewdb{YAD@staffs}%
\DTLnewrow{YAD@staffs}%
\DTLnewdbentry{YAD@staffs}{YAD@the@staff}{referees}%
\DTLnewrow{YAD@staffs}%
\DTLnewdbentry{YAD@staffs}{YAD@the@staff}{examiners}%
\DTLnewrow{YAD@staffs}%
\DTLnewdbentry{YAD@staffs}{YAD@the@staff}{guests}%
\DTLnewrow{YAD@staffs}%
\DTLnewdbentry{YAD@staffs}{YAD@the@staff}{supervisors-in-committee}%
%
\DTLforeach{YAD@staffs}{%
  \YAD@the@staff=YAD@the@staff}{%
  \DTLnewdb{\YAD@the@staff}%
}%
\DTLnewdb{YAD@supervisors}%
%
```

```
\DTLnewdb{dedications}%
\DTLnewdb{frontepigraphs}%
```

Booléens testant la présence de femmes uniquement dans chacun des groupes de membres du jury, globalement fixés à « vrai » par défaut.

```
\DTLforeach{YAD@staffs}{%
  \YAD@the@staff=YAD@the@staff}{%
  \YAD@create@boolean{only@female@\YAD@the@staff}%
  \global\booltrue{YAD@only@female@\YAD@the@staff}%
}%

\newcommand*{\YAD@staff}[4][]{%
```

On continue.

```
  \dtlexpandnewvalue%
  %
  \yadsetup{#1}%
```

Pour chacun des groupes de membres du jury, le booléen testant la présence de femmes uniquement est globalement fixés à « faux » si au moins une personne n'est pas une femme.

```
\DTLforeach{YAD@staffs}{%
  \YAD@the@staff=YAD@the@staff}{%
    \ifthenelse{\equal{#4}{\YAD@the@staff}}{%
      \ifboolexpr{%
        bool {YAD@female} or %
        not bool {YAD@male}%
      }{%
      }{%
        \global\boolfalse{YAD@only@female@#4}%
      }%
    }{%
    }
}%
%
  \ifbool{YAD@professor}{%
    \ifboolexpr{%
      bool {YAD@female} or %
```

```
      not bool {YAD@male}%
    }{%
      \yadsetup{corps=professor-female,#1}%
    }{%
      \yadsetup{corps=professor,#1}%
    }%
  }{%
  }%
  \ifboolexpr{
    bool {YAD@mcf}
    or
    bool {YAD@associateprofessor}
  }{%
    \yadsetup{corps=associateprofessor,#1}%
  }{%
  }%
  \ifboolexpr{
    bool {YAD@mcf*}
    or
    bool {YAD@associateprofessor*}
  }{%
    \yadsetup{corps=associateprofessor*,#1}%
  }{%
  }%
  \ifboolexpr{ bool {YAD@juniorresearcher} }{%
    \ifboolexpr{%
      bool {YAD@female} or %
      not bool {YAD@male}%
    }{%
      \yadsetup{corps=juniorresearcher-female,#1}%
    }{%
      \yadsetup{corps=juniorresearcher,#1}%
    }%
  }{%
  }%
  \ifboolexpr{ bool {YAD@juniorresearcher*} }{%
    \ifboolexpr{%
      bool {YAD@female} or %
```

```
      not bool {YAD@male}%
    }{%
      \yadsetup{corps=juniorresearcher-female*,#1}%
    }{%
      \yadsetup{corps=juniorresearcher*,#1}%
    }%
  }{%
  }%
  \ifboolexpr{ bool {YAD@seniorresearcher} }{%
    \ifboolexpr{%
      bool {YAD@female} or %
      not bool {YAD@male}%
    }{%
      \yadsetup{corps=seniorresearcher-female,#1}%
    }{%
      \yadsetup{corps=seniorresearcher,#1}%
    }%
  }{%
  }%
  %
```

On fait en sorte que la clé `corporation`, obsolète et remplacée par la clé `corps`, soit un alias de ce dernier.

```
  % \YAD@ifemptyorundef{\cmdKV@YAD@corporation}{%
  % }{%
  %   \YAD@ifemptyorundef{\cmdKV@YAD@corps}{%
  %     \yadsetup{#1,corps=\cmdKV@YAD@corporation}%
  %   }{%
  %   }%
  % }%
```

On continue.

```
  \DTLnewrow{#4}%
  \DTLnewdbentry{#4}{firstname}{#2}%
  \DTLnewdbentry{#4}{lastname}{#3}%
  \YAD@ifemptyorundef{\cmdKV@YAD@role}{%
    \DTLnewdbentry{#4}{role}{}%
```

```
  }{%
    \DTLnewdbentry{#4}{role}{\cmdKV@YAD@role}%
  }%
  \YAD@ifemptyorundef{\cmdKV@YAD@corps}{%
    \DTLnewdbentry{#4}{corps}{}%
  }{%
    \DTLnewdbentry{#4}{corps}{\cmdKV@YAD@corps}%
  }%
  \YAD@ifemptyorundef{\cmdKV@YAD@sepcorpaffilfrench}{%
    \DTLnewdbentry{#4}{sepcorpaffilfrench}{\YAD@global@sepcorpaffil@french}%
  }{%
    \DTLnewdbentry{#4}{sepcorpaffilfrench}{\cmdKV@YAD@sepcorpaffilfrench}%
    \def\cmdKV@YAD@sepcorpaffilfrench{}%
  }%
  \YAD@ifemptyorundef{\cmdKV@YAD@sepcorpaffilenglish}{%
    \DTLnewdbentry{#4}{sepcorpaffilenglish}{\YAD@global@sepcorpaffil@english}%
  }{%
    \DTLnewdbentry{#4}{sepcorpaffilenglish}{\cmdKV@YAD@sepcorpaffilenglish}%
    \def\cmdKV@YAD@sepcorpaffilenglish{}%
  }%
  \YAD@ifemptyorundef{\cmdKV@YAD@affiliation}{%
    \DTLnewdbentry{#4}{affiliation}{}%
  }{%
    \DTLnewdbentry{#4}{affiliation}{\cmdKV@YAD@affiliation}%
  }%
  \YAD@ifemptyorundef{\cmdKV@YAD@affiliationsecondary}{%
    \YAD@ifemptyorundef{\cmdKV@YAD@affiliation}{%
      \DTLnewdbentry{#4}{affiliationsecondary}{}%
    }{%
      \DTLnewdbentry{#4}{affiliationsecondary}{\cmdKV@YAD@affiliation}%
    }%
  }{%
    \DTLnewdbentry{#4}{affiliationsecondary}{\cmdKV@YAD@affiliationsecondary}%
  }%
```

On réinitialise les caractéristiques pour la personne suivante.

```
  \yadsetup{reset person}%
```

```
}%
```

\YAD@error@firstlastnames@empty

```
\newcommand{\YAD@error@firstlastnames@empty}[4]{%
  \ifthenelse{\isempty{#2}}{%
    \YAD@ClassError{%
      Prénom #1 non spécifié%
    }{%
      Le 1er argument obligatoire de la commande \string#4\MessageBreak%
      est vide (celui-ci doit être renseigné).%
    }%
  }{%
  }%
  \ifthenelse{\isempty{#3}}{%
    \YAD@ClassError{%
      Nom #1 non spécifié%
    }{%
      Le 2e argument obligatoire de la commande \string#4\MessageBreak%
      est vide (celui-ci doit être renseigné).%
    }%
  }{%
  }%
}
```

(*End definition for* `\YAD@error@firstlastnames@empty`*. This function is documented on page* ??.)

\YAD@supervisors@in@committee

```
\newcommand*{\YAD@supervisors@in@committee}[3][]{%
  \YAD@staff[#1]{#2}{#3}{supervisors-in-committee}%
}%
```

(*End definition for* `\YAD@supervisors@in@committee`*. This function is documented on page* ??.)

\supervisor

```
\newcommand{\supervisor}{%
  \@ifstar{\@tempswafalse\YAD@supervisor}{\@tempswatrue\YAD@supervisor}%
}
\newcommand*{\YAD@supervisor}[3][]{%
  \booltrue{YAD@supervisor@specified}%
  \yadsetup{#1}%
  \ifboolexpr{%
    bool {YAD@female} or %
    not bool {YAD@male}%
  }{%
    \YAD@error@firstlastnames@empty{de la directrice de thèse}{#2}{#3}{\supervisor}%
    \YAD@staff[role=supervisor-female,#1]{#2}{#3}{YAD@supervisors}%
  }{%
    \YAD@error@firstlastnames@empty{du directeur de thèse}{#2}{#3}{\supervisor}%
    \YAD@staff[role=supervisor,#1]{#2}{#3}{YAD@supervisors}%
  }%
  \if@tempswa%
  \YAD@staff[role=supervisor,#1]{#2}{#3}{supervisors-in-committee}%
  \fi%
}%
```

(*End definition for* `\supervisor`*. This function is documented on page* **??**.)

`\cosupervisor`

```
\newcommand{\cosupervisor}{%
  \@ifstar{\@tempswatrue\YAD@cosupervisor}{\@tempswafalse\YAD@cosupervisor}%
}
\newcommand*{\YAD@cosupervisor}[3][]{%
  \booltrue{YAD@supervisor@specified}%
  \booltrue{YAD@cosupervisor@or@comonitor}%
  \yadsetup{#1}%
  \ifboolexpr{%
    bool {YAD@female} or %
    not bool {YAD@male}%
  }{%
    \YAD@error@firstlastnames@empty{de la co-directrice de thèse}{#2}{#3}{\cosupervisor}%
    \YAD@staff[role=cosupervisor-female,#1]{#2}{#3}{YAD@supervisors}%
```

```
  }{%
    \YAD@error@firstlastnames@empty{du co-directeur de thèse}{#2}{#3}{\cosupervisor}%
    \YAD@staff[role=cosupervisor,#1]{#2}{#3}{YAD@supervisors}%
  }%
  \if@tempswa%
  \else%
  \YAD@staff[role=cosupervisor,#1]{#2}{#3}{supervisors-in-committee}%
  \fi%
}%
```

(*End definition for* `\cosupervisor`. *This function is documented on page* ??.)

`\comonitor`

```
\newcommand{\comonitor}{%
  \@ifstar{\@tempswatrue\YAD@comonitor}{\@tempswafalse\YAD@comonitor}%
}
\newcommand*{\YAD@comonitor}[3][]{%
  \booltrue{YAD@supervisor@specified}%
  \booltrue{YAD@cosupervisor@or@comonitor}%
  \yadsetup{#1}%
  \ifboolexpr{%
    bool {YAD@female} or %
    not bool {YAD@male}%
  }{%
    \YAD@error@firstlastnames@empty{de la co-encadrante de thèse}{#2}{#3}{\comonitor}%
    \YAD@staff[role=comonitor-female,#1]{#2}{#3}{YAD@supervisors}%
  }{%
    \YAD@error@firstlastnames@empty{de co-encadrant de thèse}{#2}{#3}{\comonitor}%
    \YAD@staff[role=comonitor,#1]{#2}{#3}{YAD@supervisors}%
  }%
  \if@tempswa%
  \else%
  \YAD@staff[role=comonitor,#1]{#2}{#3}{supervisors-in-committee}%
  \fi%
}%
```

(*End definition for* `\comonitor`. *This function is documented on page* ??.)

\guest

```
\newcommand*{\guest}[3][]{%
  \YAD@staff[#1]{#2}{#3}{guests}%
  \YAD@error@firstlastnames@empty{de l'invite}{#2}{#3}{\guest}%
}%
```

(*End definition for* `\guest`. *This function is documented on page* ??.)

\referee

```
\newcommand*{\referee}[3][]{%
  \yadsetup{#1}%
  \ifboolexpr{%
    bool {YAD@female} or %
    not bool {YAD@male}%
  }{%
    \YAD@error@firstlastnames@empty{de la rapportrice}{#2}{#3}{\referee}%
  }{%
    \YAD@error@firstlastnames@empty{du rapporteur}{#2}{#3}{\referee}%
  }%
  \YAD@staff[#1]{#2}{#3}{referees}%
}%
```

(*End definition for* `\referee`. *This function is documented on page* ??.)

\examiner

```
\newcommand*{\examiner}[3][]{%
  \yadsetup{#1}%
  \YAD@staff[#1]{#2}{#3}{examiners}%
  \ifboolexpr{%
    test {\ifdefstring{\cmdKV@YAD@role}{committeepresident}} or %
    test {\ifdefstring{\cmdKV@YAD@role}{committeepresident-female}}%
  }{%
  }{%
    \ifboolexpr{%
      bool {YAD@female} or %
```

```
      not bool {YAD@male} or %
    }{%
      \YAD@error@firstlastnames@empty{de l'examinatrice}{#2}{#3}{\examiner}%
    }{%
      \YAD@error@firstlastnames@empty{de l'examinateur}{#2}{#3}{\examiner}%
    }%
  }%
}%
```

(*End definition for* `\examiner`. *This function is documented on page* ??.)

`\committeepresident`

```
\newcommand*{\committeepresident}[3][]{%
  \booltrue{YAD@committeepresident@specified}
  \yadsetup{#1}%
  \ifboolexpr{%
    bool {YAD@female} or %
    not bool {YAD@male}%
  }{%
    \YAD@error@firstlastnames@empty{de la presidente du jury}{#2}{#3}{\committeepresident}%
    \examiner[role=committeepresident-female,#1]{#2}{#3}%
  }{%
    \YAD@error@firstlastnames@empty{du president du jury}{#2}{#3}{\committeepresident}%
    \examiner[role=committeepresident,#1]{#2}{#3}%
  }%
}%
```

(*End definition for* `\committeepresident`. *This function is documented on page* ??.)

```
\newcommand*{\YAD@al}{ \`a l'}%
\newcommand*{\YAD@au}{ au }%
\newcommand*{\YAD@del}{ de l'}%
\newcommand*{\YAD@du}{ du }%
%
\newcommand*{\YAD@if@starts@with@vowel}[3]{%
  \ifboolexpr{%
    test {\IfBeginWith{#1}{a}} or %
```

```
    test {\IfBeginWith{#1}{e}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{i}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{o}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{u}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{y}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{\`a}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{\^a}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{\"a}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{\'e}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{\`e}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{\^e}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{\"e}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{\^i}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{\"i}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{\^o}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{\"o}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{\`u}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{\^u}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{\"u}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{\"y}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{A}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{E}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{I}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{O}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{U}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{Y}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{\`A}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{\^A}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{\"A}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{\'E}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{\`E}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{\^E}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{\"E}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{\^I}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{\"I}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{\^O}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{\"O}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{\`U}} or %
```

```
    test {\IfBeginWith{#1}{\^U}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{\"U}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{\"Y}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{\ae}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{\oe}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{\AE}} or %
    test {\IfBeginWith{#1}{\OE}}%
  }{%
    #2%
  }{%
    #3%
  }%
}%

\newcommand{\YAD@display@staff}[1]{%
  \DTLforeach*{#1}{%
    \YAD@committeemember@lastname=lastname,%
    \YAD@committeemember@firstname=firstname,%
    \YAD@committeemember@role=role,%
    \YAD@committeemember@corps=corps,%
    \YAD@committeemember@sepcorpaffil=%
    \expandafter\IfLanguageName{french}{%
      sepcorpaffilfrench%
    }{%
      sepcorpaffilenglish%
    }%
    ,%
    \YAD@committeemember@affiliation=%
    \IfLanguageName{french}{%
      affiliation%
    }{%
      affiliationsecondary%
    }%
  }{%
    % Nature des membres du jury
    \DTLiffirstrow{%
      \ifthenelse{\DTLrowcount{\YAD@the@staff}>1}{%
        \ifboolexpr{%
```

```
      bool {YAD@hdr} and test {\ifdefstring{\YAD@the@staff}{supervisors-in-committee}}%
    }{%
      \ifboolexpr{%
        bool {YAD@only@female@\YAD@the@staff}%
      }{%
        \YAD@translation{\YAD@the@staff-pl-hdr-female}%
      }{%
        \YAD@translation{\YAD@the@staff-pl-hdr}%
      }%
    }{%
      \ifboolexpr{%
        bool {YAD@only@female@\YAD@the@staff}%
      }{%
        \YAD@translation{\YAD@the@staff-pl-female}%
      }{%
        \YAD@translation{\YAD@the@staff-pl}%
      }%
    }%
  }{%
    \ifboolexpr{%
      bool {YAD@hdr} and test {\ifdefstring{\YAD@the@staff}{supervisors-in-committee}}%
    }{%
      \ifboolexpr{%
        bool {YAD@only@female@\YAD@the@staff}%
      }{%
        \YAD@translation{\YAD@the@staff-hdr-female}%
      }{%
        \YAD@translation{\YAD@the@staff-hdr}%
      }%
    }{%
      \ifboolexpr{%
        bool {YAD@only@female@\YAD@the@staff}%
      }{%
        \YAD@translation{\YAD@the@staff-female}%
      }{%
        \YAD@translation{\YAD@the@staff}%
      }%
    }%
```

```
      }%
    }{%
    }%
    &
    % Prénom
    \YAD@reach@file{%
      %
      \ifthenelse{\DTLiseq{\YAD@committeemember@firstname}{}}{%
        \YAD@generic@argument@translate{firstname}%
      }{%
        \YAD@committeemember@firstname%
      }%
```

L'accolade suivante ne doit pas être suivie d'un % sans quoi il n'y aura pas d'espace entre le prénom et le nom.

```
    }
% Nom
    \YAD@reach@file{%
      \ifthenelse{\DTLiseq{\YAD@committeemember@lastname}{}}{%
        \YAD@generic@argument@translate{lastname}%
      }{%
        \textsc{\YAD@committeemember@lastname}%
      }%
    }%
    &
% Corps
    \YAD@reach@file{%
      \ifthenelse{\DTLiseq{\YAD@committeemember@corps}{}}{%
        \ifdraft{%
          \YAD@generic@argument@translate{corps}%
        }{%
        }%
      }{%
        \YAD@translation{%
          \YAD@committeemember@corps%
        }%
      }%
    }%
```

```
% Établissement
    \YAD@reach@file{%
      \ifthenelse{\DTLiseq{\YAD@committeemember@affiliation}{}}{%
        \ifdraft{%
          \YAD@generic@argument@translate{affiliation}%
        }{%
        }%
      }{%
        \ifthenelse{\DTLiseq{\YAD@committeemember@corps}{}}{%
          \YAD@committeemember@affiliation%
        }{%
          \YAD@ifemptyorundef{\YAD@committeemember@sepcorpaffil}{%
            \YAD@if@starts@with@vowel{\YAD@committeemember@affiliation}{\YAD@al}{\YAD@au}\YAD@committeemember@affiliation%
          }{%
            \YAD@committeemember@sepcorpaffil\YAD@committeemember@affiliation%
          }%
        }%
      }%
    }%
  \ifbool{YAD@committeepresident@specified}{%
    &
    % Fonction
    \YAD@reach@file{%
      \ifthenelse{\DTLiseq{\YAD@committeemember@role}{}}{%
        \ifdraft{%
          \YAD@generic@argument@translate{role}%
        }{%
        }%
      }{%
        \ifthenelse{\equal{\YAD@the@staff}{supervisors-in-committee}}{%
        }{%
          \YAD@translation{\YAD@committeemember@role}%
        }%
      }%
    }%
  }{%
  }%
  \DTLiflastrow{%
```

```
    \\[.15cm]
  }{%
      \\
    }%
  }%
}%
%
\newcommand*{\YAD@supervisors@tabular}{%
  \small%
  \DTLifdbempty{YAD@staffs}{}{%
    \ifthenelse{\DTLrowcount{YAD@supervisors}>1}{%
      \begin{tabular}[t]{>{\itshape}lll}
    }{%
      \begin{tabular}[t]{>{\itshape}l@{ }ll}
    }%
      \DTLforeach*{YAD@supervisors}{%
          \YAD@committeemember@lastname=lastname,%
          \YAD@committeemember@firstname=firstname,%
          \YAD@committeemember@role=role%
        }{%
          % Nature des membres du jury
          \DTLiffirstrow{%
            \hspace{-\tabcolsep}%
            \normalfont\bfseries%
            \ifYAD@hdr%
            \YAD@translation{supervisedby-hdr} %
            \else%
            \YAD@translation{supervisedby}%
            \fi%
          }{%
          }%
          &
          % Prénom
          \YAD@reach@file{%
            %
            \ifthenelse{\DTLiseq{\YAD@committeemember@firstname}{}}{%
              \YAD@generic@argument@translate{firstname}%
            }{%
```

```
            \YAD@committeemember@firstname%
          }%
        }
        % Nom
        \YAD@reach@file{%
          \ifthenelse{\DTLiseq{\YAD@committeemember@lastname}{}}{%
            \YAD@generic@argument@translate{lastname}%
          }{%
            \textsc{\YAD@committeemember@lastname}%
          }%
        }%
        &
        % Fonction
        \YAD@reach@file{%
          \ifthenelse{\DTLiseq{\YAD@committeemember@role}{}}{%
            \ifdraft{%
              \YAD@generic@argument@translate{role}%
            }{%
            }%
          }{%
            \ifthenelse{\DTLrowcount{YAD@supervisors}>1}{%
              \ifbool{YAD@cosupervisor@or@comonitor}{%
                \YAD@translation{\YAD@committeemember@role}%
              }{%
              }%
            }{%
            }%
          }%
        }%
        % &
        \DTLiflastrow{%
          \\[.5cm]
        }{%
          \\
        }%
      }%
    \end{tabular}%
  }{%
```

```
    }%
  }%
%
\newcommand*{\YAD@committee@tabular}{%
  \small%
  \ifbool{YAD@committeepresident@specified}{%
    \begin{tabularx}{\textwidth}[t]{>{\itshape}ll>{\raggedright\arraybackslash}Xl}
  }{%
    \begin{tabularx}{\textwidth}[t]{>{\itshape}ll>{\raggedright\arraybackslash}X}
  }%
    \ifbool{YAD@committeepresident@specified}{%
      \multicolumn{4}{@{}l}{\bfseries\YAD@translation{committeemembers}}%
    }{%
      \multicolumn{3}{@{}l}{\bfseries\YAD@translation{committeemembers}}%
    }%
    \\[.25cm]
    \DTLforeach*{YAD@staffs}{%
      \YAD@the@staff=YAD@the@staff%
    }{%
      %
      \YAD@display@staff{\YAD@the@staff}%
    }%
  \end{tabularx}%
}%
```

\YAD@meta

```
\DeclareRobustCommand*\YAD@meta{\YAD@generic@argument}%
```

(*End definition for* `\YAD@meta`. *This function is documented on page* ??.)

Commande où seront stockés les logos (avec écrasement à chaque nouveau logo).

```
\newcommand*\YAD@logo{}%
```

On crée une commande créant des commandes.

```
\newcommand*{\YAD@create@macro}[2][]{%
```

Création d'une commande standard

```
  \ifthenelse{\isempty{#1}}{%
    \csdef{#2}##1{%
```

Création de la commande affichant le résultat de la commande standard

```
      \csdef{print#2}{%
        \YAD@reach@file{%
          \ifthenelse{\isempty{##1}}{%
            \YAD@generic@argument@translate{#2}%
          }{%
            ##1%
          }%
        }%
      }%
    }%
  }{%
  }%
```

Création d'une commande de type email

```
  \ifthenelse{\equal{#1}{email}}{%
    \csdef{#1#2}##1{%
```

Création de la commande affichant le résultat de la commande de type email

```
      \csdef{print#1#2}{%
        \YAD@reach@file{%
          \ifthenelse{\isempty{##1}}{%
            % \ifbool{YAD@nolink}{%
            %   \YAD@generic@argument@translate{#1#2}%
            % }{%
              \YAD@href{mailto:#1.#2@institute.fr}{\YAD@generic@argument@translate{#1#2}}%
            % }%
          }{%
            % \ifbool{YAD@nolink}{%
            %   \YAD@nolinkurl{##1}%
            % }{%
```

```
              \YAD@href{mailto:##1}{\YAD@nolinkurl{##1}}%
            % }%
          }%
        }%
      }%
    }%
  }{%
  }%
```

Création d'une commande de type URL

```
  \ifthenelse{\equal{#1}{url}}{%
    \csdef{#1#2}##1{%
```

Création de la commande affichant le résultat de type URL

```
      \csdef{print#1#2}{%
        \YAD@reach@file{%
          \ifthenelse{\isempty{##1}}{%
            % \ifbool{YAD@nolink}{%
            %   \YAD@generic@argument@translate{#1#2}%
            % }{%
              \YAD@url{%
                \YAD@generic@argument@translate{#1#2}%
              }%
            % }%
          }{%
            % \ifbool{YAD@nolink}{%
            %   \YAD@nolinkurl{##1}%
            % }{%
              \YAD@url{##1}%
            % }%
          }%
        }%
      }%
    }%
  }{%
  }%
```

Création d'une commande pour une entité (école doctorale, établissement, laboratoire, etc.)

```
  \ifthenelse{\equal{#1}{entite}}{%
    \expandafter\newcommand\expandafter{\csname #2\endcsname}[2][]{%
```

Création de la commande contenant l'entité.

```
      \csdef{YAD@#2}{##2}%
      \ifthenelse{\isempty{##2}}{%
        \YAD@ClassError[no#2]{%
          Argument obligatoire de \csuse{#2}\space vide%
        }{%
          L'argument obligatoire de la commande \csuse{#2}\MessageBreak%
          est vide (celui-ci doit être renseigné).%
        }%
      }{%
      }%
```

Création de la commande affichant l'entité.

```
\csdef{print#2}{%
  \@ifstar{\csuse{YAD@print#2@star}}{\csuse{YAD@print#2@nostar}}%
}%
\csdef{YAD@print#2@star}{%
  \ifthenelse{\isempty{##2}}{%
    \YAD@reach@file{\YAD@generic@argument@translate{#2}}%
  }{%
    \YAD@reach@file{##2}%
  }%
}%
\csdef{YAD@print#2@nostar}{%
  \let\YAD@texte\relax%
  \csdef{YAD@texte}{%
    \ifthenelse{\isempty{##2}}{%
      \YAD@reach@file{\YAD@generic@argument@translate{#2}}%
    }{%
      ##2%
    }%
  }%
```

```
  % \boolfalse{YAD@nolink}%
  \yadsetup{##1}%
  \YAD@ifemptyorundef{\cmdKV@YAD@url}{%
    \ifdraft{%
      \YAD@reach@file{%
        \YAD@texte%
      }%
    }{%
      % \ifbool{YAD@nolink}{%
      \YAD@texte%
      % }{%
      %   \YAD@href{www.#2.fr}{\YAD@texte}%
      % }%
    }%
  }{%
    \ifdraft{%
      \YAD@reach@file{%
        \YAD@texte%
      }%
    }{%
      % \ifbool{YAD@nolink}{%
      %   \YAD@texte%
      % }{%
        \YAD@href{\cmdKV@YAD@url}{\YAD@texte}%
      % }%
    }%
  }%
}%
```

Création de la commande affichant l'adresse de l'entité

```
      \csdef{print#2address}{%
        \yadsetup{##1}%
        \YAD@ifemptyorundef{\cmdKV@YAD@address}{%
          \YAD@reach@file{\YAD@generic@argument@translate{address#2}}%
        }{%
          \YAD@reach@file{\cmdKV@YAD@address}%
        }%
```

```
      %
    }%
```

Création de la commande affichant le téléphone de l'entité

```
    \csdef{print#2telephone}{%
      \yadsetup{##1}%
      \YAD@ifemptyorundef{\cmdKV@YAD@telephone}{%
        \YAD@reach@file{\YAD@generic@argument@translate{telephone#2}}%
      }{%
        \YAD@reach@file{\cmdKV@YAD@telephone}%
      }%
      %
    }%
```

Création de la commande affichant le fax de l'entité

```
    \csdef{print#2fax}{%
      \yadsetup{##1}%
      \YAD@ifemptyorundef{\cmdKV@YAD@fax}{%
        \YAD@reach@file{\YAD@generic@argument@translate{fax#2}}%
      }{%
        \YAD@reach@file{\cmdKV@YAD@fax}%
      }%
      %
    }%
```

Création de la commande affichant le résultat de la commande de type email

```
\csdef{print#2email}{%
  \YAD@reach@file{%
    \YAD@ifemptyorundef{\cmdKV@YAD@email}{%
      % \ifbool{YAD@nolink}{%
      %   \YAD@generic@argument@translate{#2email}%
      % }{%
        \YAD@href{mailto:#2@institute.fr}{\YAD@generic@argument@translate{#2email}}%
      % }%
    }{%
      % \ifbool{YAD@nolink}{%
```

```
      %   \YAD@nolinkurl{\cmdKV@YAD@email}%
      % }{%
        \YAD@href{mailto:\cmdKV@YAD@email}{\YAD@nolinkurl{\cmdKV@YAD@email}}%
      % }%
    }%
  }%
}%
```

Création de la commande affichant le logo de l'entité (sauf si nologo est demandé).

```
\ifbool{YAD@nologo}{%
      }{%
        \csdef{print#2logo}{%
%
```

Un avertissement est émis si le logo de l'école doctorale est fourni car celui-ci n'apparaîtra nulle part.

```
%         \ifthenelse{\equal{#2}{doctoralschool}}{%
%           \YAD@ClassWarningNoLine{%
%             Le logo de l'école doctorale a été fourni mais\MessageBreak%
%             il n'apparaîtra nulle part. Le mieux est de le supprimer%
%           }%
%         }{%
%         }%
          \@ifstar{%
          \@tempswatrue%
          \csuse{YAD@starnostar@print#2logo}%
          }{%
          \@tempswafalse%
          \csuse{YAD@starnostar@print#2logo}%
          }%
        }%
        \csdef{YAD@starnostar@print#2logo}{%
          \yadsetup{url=,nologo=false,##1}%
          \ifbool{YAD@nologo}{%
          }{%
            \ifbool{YAD@logo@before}{%
              \hspace{\stretch{1}}%
```

```
            }{%
            }%
            \renewcommand*\YAD@logo{%
              \YAD@ifemptyorundef{\cmdKV@YAD@logo}{%
                \YAD@reach@file{\YAD@generic@argument@translate{logo#2}}%
              }{%
                \YAD@reach@file{%
                  \includegraphics[height=\cmdKV@YAD@logoheight]{\cmdKV@YAD@logo}%
                  \renewcommand*\cmdKV@YAD@logo{}%
                }%
              }%
            }%
            \if@tempswa%
            \else%
            % \ifbool{YAD@nolink}{%
            % \YAD@logo%
            % }{%
            \YAD@ifemptyorundef{\cmdKV@YAD@url}{%
              % \YAD@href{www.#2.fr}{
              \YAD@logo%
              % }%
            }{%
              \YAD@href{\cmdKV@YAD@url}{\YAD@logo}%
            }%
            % }%
            \fi%
            \setlength\cmdKV@YAD@logoheight{\YAD@default@logoheight}%
            \boolfalse{YAD@nologo}%
            \booltrue{YAD@logo@before}%
          }%
        }%
      }%
    }%
  }{%
  }%
```

Création d'une commande bilingue

```
\ifthenelse{\equal{#1}{bilingue}}{%
  \ifthenelse{\isnamedefined{#2}}{%
  }{%
    \csdef{#2}{}%
  }%
  \expandafter\renewcommand\expandafter{\csname #2\endcsname}[2][]{%
```

Création des commandes pour les méta-données du PDF

```
\ifthenelse{\isempty{##1}}{%
  \csdef{YAD@meta#2}{%
    ##2%
  }%
}{%
  \csdef{YAD@meta#2}{%
    ##2 (##1)%
  }%
}%
\ifthenelse{\isempty{##2}}{%
  \YAD@ClassError[no#2]{%
    Argument obligatoire de \csuse{#2}\space vide%
  }{%
    L'argument obligatoire de la commande \csuse{#2}\MessageBreak%
    est vide (celui-ci doit être renseigné).%
  }%
}{%
}%
\ifthenelse{\equal{#2}{title}}{%
  \AddToHook{begindocument/before}{\YAD@hypersetup{pdftitle=\YAD@metatitle}}%
}{%
}%
\ifundef{\YAD@metasubject}{%
  \ifundef{\YAD@metaacademicfield}{%
  }{%
    \AddToHook{begindocument/before}{\YAD@hypersetup{pdfsubject=\YAD@metaacademicfield}}%
  }%
}{%
  \AddToHook{begindocument/before}{\YAD@hypersetup{pdfsubject=\YAD@metasubject}}%
```

```
}%
```

Création de la commande affichant le résultat de la commande bilingue

```
\csdef{print#2}{%
        \YAD@reach@file{%
          \expandafter\IfLanguageName{\YAD@mainlanguage}{%
```

En langue principale

```
            \ifthenelse{\isempty{##2}}{%
              \YAD@reach@file{\YAD@generic@argument@translate{#2}}%
            }{%
              \YAD@reach@file{##2}%
            }%
          }{%
```

En langue secondaire

```
            \ifthenelse{\isempty{##1}}{%
              \ifbool{YAD@two@titles}{%
                \YAD@ClassError[no#2]{%
                  Argument optionnel de \csuse{#2}\space vide%
                }{%
                  La commande \csuse{#2}\space a été utilisée\MessageBreak%
                  mais avec un argument optionnel vide : celui-ci doit\MessageBreak%
                  être soit non vide soit pas utilisé%
                }%
                \YAD@reach@file{\YAD@generic@argument@translate{#2}}%
              }{%
              }%
            }{%
              \YAD@reach@file{##1}%
            }%
          }%
        }%
        \ifthenelse{\isempty{##1}}{%
        }{%
```

```
          \ifthenelse{\equal{#2}{subject}}{%
          }{%
            \booltrue{YAD@two@titles}%
          }%
        }%
      }%
    }{%
    }%
}%
```

Définition des commandes des données de la thèse

```
\YAD@create@macro[entite]{pres}%
\YAD@create@macro[entite]{comue}%
\YAD@create@macro[entite]{institute}%
\YAD@create@macro[entite]{coinstitute}%
\YAD@create@macro[entite]{company}%
\YAD@create@macro[entite]{cocompany}%
\YAD@create@macro[entite]{doctoralschool}%
\YAD@create@macro{colophontext}%
\YAD@create@macro[bilingue]{academicfield}%
\YAD@create@macro[bilingue]{speciality}%
\YAD@create@macro[bilingue]{title}%
\YAD@create@macro[bilingue]{subtitle}%
\YAD@create@macro[bilingue]{subject}%
\YAD@create@macro{disclaimertext}%
```

Commande définissant le numéro d'ordre de la thèse, tel qu'exigé par certains instituts.

`\ordernumber`

```
\newcommand{\ordernumber}{%
  \@ifnextchar[{%
    \YAD@ordernumber@with@argument%
  }{%
    \YAD@ordernumber@without@argument%
  }%]
}%
```

```
\newcommand{\YAD@ordernumber@with@argument}[1][]{%
  \csdef{printordernumber}{%
    \ifthenelse{\isempty{#1}}{%
      \YAD@reach@file{%
        \YAD@generic@argument@translate{ordernumber}%
      }%
      \YAD@ClassError{%
        Argument optionnel de \protect\ordernumber\space vide%
      }{%
        La commande \protect\ordernumber\space a été
        utilisée\MessageBreak%
        mais avec un argument optionnel vide : celui-ci doit\MessageBreak%
        être soit non vide soit pas utilisé.%
      }%
    }{%
      #1%
    }%
  }%
}%
\newcommand{\YAD@ordernumber@without@argument}{%
  \csdef{printordernumber}{%
    \hspace{2cm}%
  }%
}%
```

(*End definition for* `\ordernumber`. *This function is documented on page* ??.)

Commande définissant l'auteur.

`\author`

```
\renewcommand*{\author}[3][]{%
  \ifthenelse{\isempty{#2}}{%
    \newcommand*\YAD@firstname@author{%
      \YAD@generic@argument@translate{firstname}%
    }%
  }{%
    \newcommand*\YAD@firstname@author{%
```

```
      #2%
    }%
  }%
  \ifthenelse{\isempty{#3}}{%
    \newcommand*\YAD@lastname@author{%
      \YAD@generic@argument@translate{lastname}%
    }%
  }{%
    \newcommand*\YAD@lastname@author{%
      #3%
    }%
  }%
  \YAD@error@firstlastnames@empty{de l'auteur de la thèse}{#2}{#3}{\author}%
  \AddToHook{begindocument/before}{\YAD@hypersetup{pdfauthor=\YAD@firstname@author{} \YAD@lastname@author}}%
  \newcommand*\YAD@email@author{%
    #1%
  }%
  \ifthenelse{\isempty{#2}\AND\isempty{#3}}{%
    \newcommand*{\printauthor}{%
      \ifdraft{%
        \YAD@reach@file{%
          \YAD@generic@argument@translate{firstname}
          \YAD@generic@argument@translate{lastname}%
        }%
      }{%
        \ifthenelse{\isempty{#1}}{%
          \YAD@generic@argument@translate{firstname}
          \YAD@generic@argument@translate{lastname}%
        }{%
          \YAD@href{mailto:\YAD@email@author}{%
            \YAD@generic@argument@translate{firstname}
            \YAD@generic@argument@translate{lastname}%
          }%
        }%
      }%
    }%
  }{%
    \newcommand*{\printauthor}{%
```

```
      \ifdraft{%
        \YAD@reach@file{\YAD@firstname@author{} \bsc{\YAD@lastname@author}}%
      }{%
        % \ifbool{YAD@nolink}{%
        % \YAD@firstname@author{} \bsc{\YAD@lastname@author}%
        % }{%
        \ifthenelse{\isempty{#1}}{%
          \YAD@firstname@author{} \bsc{\YAD@lastname@author}%
        }{%
          \YAD@href{mailto:\YAD@email@author}{\YAD@firstname@author{} \bsc{\YAD@lastname@author}}%
        }%
        % }%
      }%
    }%
  }%
}%
```

(*End definition for* \author*. This function is documented on page* ??.)

```
\csdef{YAD@checkdate}#1#2#3#4#5{%
  \boolfalse{YAD@valid@day}%
  \boolfalse{YAD@valid@month}%
  \boolfalse{YAD@valid@year}%
  %
  \csxdef{YAD@daydate}{#1}%
  \csxdef{YAD@monthdate}{#2}%
  \csxdef{YAD@yeardate}{#3}%
  % \ifboolexpr{%
  %   bool {YAD@submitted@work}%
  %   or bool {YAD@submitted@work@star}%
  % }{%
  % }{%
    \ifboolexpr{%
      not (test {\IfInteger{\YAD@daydate}})%
    }{%
      \YAD@ClassError[nodate]{%
        Jour de la date de #5 non valide%
      }{%
```

```
      La commande \string#4{\YAD@daydate}{\YAD@monthdate}{\YAD@yeardate}\space\MessageBreak%
      n'a pas été correctement saisie car le\MessageBreak%
      numéro de jour (`\YAD@daydate') n'est pas valide :\MessageBreak%
      ce doit être un nombre entier entre 1 et 31.%
    }%
  }{%
    \IfDecimal{\YAD@daydate}{%
      \csxdef{YAD@daydate}{\number\integerpart}%
    }{%
    }%
    \ifboolexpr{%
      test {\ifnumless{\YAD@daydate}{1}}%
      or test {\ifnumgreater{\YAD@daydate}{31}}%
    }{%
      \YAD@ClassError[nodate]{%
        Jour de la date de #5 non valide%
      }{%
        La commande \string#4{\YAD@daydate}{\YAD@monthdate}{\YAD@yeardate}\space\MessageBreak%
        n'a pas été correctement saisie car le\MessageBreak%
        numéro de jour (`\YAD@daydate') n'est pas valide :\MessageBreak%
        ce doit être un nombre entier entre 1 et 31.%
      }%
    }{%
      \global\booltrue{YAD@valid@day}%
    }%
  }%
  % month
  \ifboolexpr{%
    not (test {\IfInteger{\YAD@monthdate}})%
  }{%
    \YAD@ClassError[nodate]{%
      Mois de la date de #5 non valide%
    }{%
      La commande \string#4{\YAD@daydate}{\YAD@monthdate}{\YAD@yeardate}\space\MessageBreak%
      n'a pas été correctement saisie car le\MessageBreak%
      numéro de mois (`\YAD@monthdate') n'est pas valide :\MessageBreak%
      ce doit être un nombre entier entre\MessageBreak%
      1 (janvier) et 12 (décembre).%
```

```
    }%
  }{%
    \IfDecimal{\YAD@monthdate}{%
      \csxdef{YAD@monthdate}{\number\integerpart}%
    }{%
    }%
    \ifboolexpr{%
      test {\ifnumless{\YAD@monthdate}{1}}%
      or test {\ifnumgreater{\YAD@monthdate}{12}}%
    }{%
      \YAD@ClassError[nodate]{%
        Mois de la date de #5 non valide%
      }{%
        La commande \string#4{\YAD@daydate}{\YAD@monthdate}{\YAD@yeardate}\space\MessageBreak%
        n'a pas été correctement saisie car le\MessageBreak%
        numéro de mois (`\YAD@monthdate') n'est pas valide :\MessageBreak%
        ce doit être un nombre entier entre\MessageBreak%
        1 (janvier) et 12 (décembre).%
      }%
    }{%
      \global\booltrue{YAD@valid@month}%
    }%
  }%
  % year
  \ifboolexpr{%
    not (test {\IfInteger{\YAD@yeardate}})%
  }{%
    \YAD@ClassError[nodate]{%
      Année de la date de #5 non valide%
    }{%
      La commande \string#4{\YAD@daydate}{\YAD@monthdate}{\YAD@yeardate}\space\MessageBreak%
      n'a pas été correctement saisie car l'année\MessageBreak%
      (`\YAD@yeardate') n'est pas valide : ce doit être\MessageBreak%
      un nombre entier.%
    }%
  }{%
    \global\booltrue{YAD@valid@year}%
  }%
```

```
  % }%
}%
```

\date

```
\csdef{date}#1#2#3{%
  \YAD@checkdate{#1}{#2}{#3}{\date}{soutenance}%
  \ifboolexpr{%
      bool {YAD@valid@day}%
      and bool {YAD@valid@month}%
      and bool {YAD@valid@year}%
    }{%
      \csdef{printdate}{%
        \DTMdisplaydate{#3}{#2}{#1}{}%
      }%
    }{%
      \csdef{printdate}{%
        \YAD@generic@argument@translate{date}%
      }%
    }%
}%
```

(*End definition for* \date*. This function is documented on page* ??.)

\submissiondate

```
\csdef{submissiondate}#1#2#3{%
  \YAD@checkdate{#1}{#2}{#3}{\submissiondate}{soumission}%
  \ifboolexpr{%
      bool {YAD@valid@day}%
      and bool {YAD@valid@month}%
      and bool {YAD@valid@year}%
    }{%
      \csdef{printsubmissiondate}{%
        \DTMdisplaydate{#3}{#2}{#1}{}%
      }%
    }{%
      \csdef{printsubmissiondate}{%
```

```
          \YAD@generic@argument@translate{submissiondate}%
        }%
      }%
}%
```

(*End definition for* `\submissiondate`. *This function is documented on page* ??.)

```
\AddToHook{enddocument}{%
  \YAD@ifemptyorundef{\printdate}{%
    \ifbool{YAD@nodate}{%
    }{%
      \ifboolexpr{%
        bool {YAD@submitted@work}%
        or bool {YAD@submitted@work@star}%
      }{%
      }{%
        \YAD@ClassError[nodate]{%
          Date de soutenance non spécifiée%
        }{%
          La commande \protect\date\space n'a pas été utilisée\MessageBreak%
          (celle-ci est requise).%
        }%
      }%
    }%
  }{%
  }%
}%
```

`\dedication`

```
\newcommand{\dedication}[1]{%
  \DTLnewrow{dedications}%
  \DTLnewdbentry{dedications}{dedication}{#1}%
}%
```

(*End definition for* `\dedication`. *This function is documented on page* ??.)

\frontepigraph

```
\newcommand{\frontepigraph}[3][\YAD@mainlanguage]{%
  \DTLnewrow{frontepigraphs}%
  \DTLnewdbentry{frontepigraphs}{epigraphlanguage}{#1}%
  \DTLnewdbentry{frontepigraphs}{epigraph}{#2}%
  \DTLnewdbentry{frontepigraphs}{epigraphauthor}{#3}%
}%
```

(*End definition for* `\frontepigraph`*. This function is documented on page* ??.)

Réglage nécessaire sans quoi le titre courant de la nomenclature (si le package nomencl est chargé) n'apparaît pas

```
\AddToHook{begindocument/before}{%
  \@ifpackageloaded{nomencl}{%
    \let\YAD@ORI@printnomenclature\printnomenclature%
    \renewcommand{\printnomenclature}{%
      \cleardoublepage%
      \sethead[\thepage][][\nomname]{\nomname}{}{\thepage}\headrule%
      \YAD@ORI@printnomenclature%
    }%
  }{%
  }%
}%
```

\YAD@setfoot Définition d'une commande affichant un texte fixe en bas de page en cas de version `inprogess(*)` ou `submitted*` de la thèse.

```
\ifboolexpr{%
  bool {YAD@inprogress@work}%
  or bool {YAD@inprogress@work@star}%
}{%
  \newcommand*{\YAD@setfoot}{%
    \footrule%
    \setfoot{}{\textsc{\translate{lbl-inprogressfoottext} \today}}{}%
  }%
}{%
  \ifbool{YAD@submitted@work@star}{%
    \newcommand*{\YAD@setfoot}{%
```

```
      \footrule%
      \YAD@ifemptyorundef{\printsubmissiondate}{%
        \setfoot{}{\textsc{\translate{lbl-submittedfoottext} \today}}{}%
      }{%
        \setfoot{}{\textsc{\translate{lbl-submittedfoottext} \printsubmissiondate}}{}%
      }%
    }%
  }{%
    \newcommand*{\YAD@setfoot}{}%
  }%
}%
```

(*End definition for* `\YAD@setfoot`. *This function is documented on page* ??.)

`\pagestyle` Redéfinition permettant d'éviter de devoir ajouter `\cleardoublepage` avant chaque la commande `\pagestyle` fournie par le package titlesec (cet ajout est pour l'instant nécessaire pour que les entêtes aux frontières des chapitres non numérotés ne soient pas erronés).

```
\pretocmd{\pagestyle}{\cleardoublepage}{}{}%
```

(*End definition for* `\pagestyle`. *This function is documented on page* ??.)

Redéfinition de la commande `\tableofcontents` de sorte qu'elle admette un argument optionnel permettant d'afficher une table des matières supplémentaire jusqu'à un niveau donné. Cette commande, qui s'appuie sur le package etoc, est exprimée en les même termes que le package tocvsec2 (désormais non chargé). On lui applique le style de page propre à la partie liminaire du document, notamment début de la prise en compte des chapitres et sections (numérotés ou pas) dans la table des matières.

`\tableofcontents`

```
  \AfterEndPreamble{%
    \let\YAD@ORI@tableofcontents\tableofcontents%
    \let\YAD@ORI@etoctableofcontents\etoctableofcontents%
    \let\YAD@ORI@localtableofcontents\localtableofcontents%
    \renewcommand{\tableofcontents}{%
      \booltrue{YAD@tableofcontents@used}%
      \pagestyle{preliminary}%
      \YAD@phantomsection%
      % \renewcommand{\contentsname}{\cmdKV@YAD@name}
      \@ifnextchar[{\tableofcontents@YAD@with@argument}{\tableofcontents@YAD@without@argument}%]
```

```
}%
\newcommand\tableofcontents@YAD@without@argument{%
  \YAD@globalstyle
  \YAD@computenumwidths\relax%
  \etoctableofcontents%
  \etocsetnexttocdepth{\YAD@tocdepth}%
  \let\cmdKV@YAD@depth\YAD@tocdepth%
  \let\cmdKV@YAD@name\contentsname%
  \YAD@localstyle % pour les local TOCs qui suivent
  \ifbool{YAD@mainmatter}%
  {%
  \pagestyle{mainmatter}%
  }{%
  }%
  \ifbool{YAD@backmatter}%
  {%
    \pagestyle{backmatter}%
  }{%
  }%
}%
\newcommand\tableofcontents@YAD@with@argument[1][]{%
  \yadsetup{#1}%
  \@ifundefined {Etoc@\cmdKV@YAD@depth @@}
  {%
    \YAD@ClassWarningNoLine{%
      La valeur (`\cmdKV@YAD@depth') passée à la clé `depth'\MessageBreak%
      en argument de la commande \string\tableofcontents\space n'est pas\MessageBreak%
      un des niveaux de sectionnement connus :\MessageBreak%
      `part', `chapter', `section', `subsection',\MessageBreak%
      `subsubsection', `paragraph', `subparagraph', `none' et `all'.\MessageBreak%
      Le niveau `\YAD@tocdepth' va être utilisé à la place%
    }%
    \let\cmdKV@YAD@depth\YAD@tocdepth
  }{%
  }%
  \YAD@globalstyle
  \etocsetnexttocdepth{\cmdKV@YAD@depth}%
  \YAD@computenumwidths\relax% note : à effet global
```

```
            \etocsetnexttocdepth{\cmdKV@YAD@depth}% on doit le répéter, car c'est un truc à un coup seulement
            \etoctableofcontents%
            \etocsettocdepth{\YAD@tocdepth}%
            \let\cmdKV@YAD@depth\YAD@tocdepth%
            \let\cmdKV@YAD@name\contentsname%
            \YAD@localstyle % pour les local TOCs qui suivent
            \ifbool{YAD@mainmatter}%
            {%
            \pagestyle{mainmatter}%
            }{%
            }%
            \ifbool{YAD@backmatter}%
            {%
              \pagestyle{backmatter}%
            }{%
            }%
          }%
        }%
```

(*End definition for* `\tableofcontents`. *This function is documented on page* ??.)

On crée la macro `\YAD@setsecnumdepth`, analogue à `\@setseccntt@c` du package tocvsec2, qui fixe la valeur du compteur `secnumdepth` selon l'argument donné sous la forme du nom d'une commande de sectionnement

```
        \newcommand{\YAD@setsecnumdepth}[1]{%
        \newif\if@YAD@knownsect%
        \ifthenelse{\equal{#1}{none}}{%
        \setcounter{secnumdepth}{-10}%
        \@YAD@knownsecttrue%
        }{%
        }%
        \ifthenelse{\equal{#1}{part}}{%
        \setcounter{secnumdepth}{-1}%
        \@YAD@knownsecttrue%
        }{%
        }%
        \ifthenelse{\equal{#1}{chapter}}{%
        \setcounter{secnumdepth}{0}%
```

```
\@YAD@knownsecttrue%
}{%
}%
\ifthenelse{\equal{#1}{section}}{%
\setcounter{secnumdepth}{1}%
\@YAD@knownsecttrue%
}{%
}%
\ifthenelse{\equal{#1}{subsection}}{%
\setcounter{secnumdepth}{2}%
\@YAD@knownsecttrue%
}{%
}%
\ifthenelse{\equal{#1}{subsubsection}}{%
\setcounter{secnumdepth}{3}%
\@YAD@knownsecttrue%
}{%
}%
\ifthenelse{\equal{#1}{paragraph}}{%
\setcounter{secnumdepth}{4}%
\@YAD@knownsecttrue%
}{%
}%
\ifthenelse{\equal{#1}{subparagraph}}{%
\setcounter{secnumdepth}{5}%
\@YAD@knownsecttrue%
}{%
}%
\ifthenelse{\equal{#1}{all}}{%
\setcounter{secnumdepth}{100}%
\@YAD@knownsecttrue%
}{%
}%
\if@YAD@knownsect%
\else%
\setcounter{secnumdepth}{3}%
\YAD@ClassWarningNoLine{%
La valeur (`\YAD@secnumdepth') passée à la clé `secnumdepth'\MessageBreak%
```

```
        en argument de la commande \string\documentclass\space n'est
        pas\MessageBreak%
        un des niveaux de sectionnement connus (`part', `chapter',\MessageBreak%
        `section', `subsection', `subsubsection', `paragraph',\MessageBreak%
        `subparagraph', `none' et `all').\MessageBreak%
        Le niveau `subsection' va être utilisé\MessageBreak%
        à la place%
        }%
        \fi%
        }
```

Globalement dans le document, la table des matières et la numérotation des paragraphes vont jusqu'aux sous-sections.

```
      \etocsettocdepth{\YAD@tocdepth}%
      \AddToHook{begindocument}{%
        % \yadsetup{#1}%
      \YAD@setsecnumdepth{\YAD@secnumdepth}%
      }
      % \renewcommand{\setcounter}[2]{}%
      %
```

Définition des styles de pages (basés sur le package titleps, chargé par le package titlesec avec l'option `titleps`).

`\YAD@chapter@header` Définition de titres courants

```
\DeclareRobustCommand{\YAD@chapter@header}{%
  \ifthechapter{%
    \MakeUppercase\chaptertitlename\ \thechapter.
  }{%
  }%
  \chaptertitle%
}%
```

(*End definition for* `\YAD@chapter@header`*. This function is documented on page* ??.)

`\YAD@section@header`

```
\DeclareRobustCommand{\YAD@section@header}{%
```

```
  \ifthesection{%
    \thesection.
  }{%
  }%
  \sectiontitle%
}%
```

(*End definition for* `\YAD@section@header`. *This function is documented on page* ??.)

Par défaut, au début du document rien n'est numéroté et les chapitres ne débutent pas par des tables des matières locales.

```
  \AddToHook{begindocument}{%
    \setcounter{secnumdepth}{-10}%
    \frontmatter%
    \boolfalse{YAD@localtocs}%
  }%
```

Code de débogage pour localiser les styles de pages appliqués.

```
% \RequirePackage{background}
% \xapptocmd{\pagestyle}{%
%   \SetBgContents{#1}
%   \SetBgScale{2}
%   \SetBgAngle{0}
%   \SetBgOpacity{1}
%   \SetBgColor{blue}
%   \SetBgPosition{current page.south west}
%   \SetBgHshift{3cm}
%   \SetBgVshift{1cm}
% }{}{}%
```

Définition du style de page des titres

```
\newpagestyle{titles}[]{%
```

Au début du document, donc à partir de sa ou ses pages de titre, aucun élément de structuration n'est numéroté ni ne figure dans la table des matières

```
  % \settocdepth{none}%
```

```
\setcounter{secnumdepth}{-10}%
\ifdraft{%
    \newgeometry{
    centering,
    nomarginpar,
    bottom=1cm,
    top=1cm,
    headheight=\YAD@max@logoheight,
    margin=0.5cm,
    tmargin=\YAD@max@logoheight+1cm
    }%
}{%
    \newgeometry{
    centering,
    nomarginpar,
    bottom=1cm,
    top=1cm,
    headheight=\YAD@max@logoheight,
    hmargin=2cm,
    includeall
    }%
}%
\sethead[]%
[]%
[]%
{%
  \ifdef{\printpreslogo}{%
    \printpreslogo%
  }{%
  }%
  \ifdef{\printcomuelogo}{%
    \printcomuelogo%
  }{%
  }%
  \ifdef{\printinstitutelogo}{%
    \printinstitutelogo%
  }{%
  }%
```

```
    \ifdef{\printcoinstitutelogo}{%
      \printcoinstitutelogo%
    }{%
    }%
    \ifdef{\printcompanylogo}{%
      \printcompanylogo%
    }{%
    }%
  }%
  {}%
  {}%
  \setfootrule{0pt}%
  \setfoot{}{}{}%
}%
```

Définition du style de page de la partie pré-préliminaire : géométrie restaurée mais toujours pas de titres courants

```
\newpagestyle{prepreliminary}[]{%
  \sethead{}{}{}%
  \setfoot{}{}{}%
  \setheadrule{0pt}%
  \setfootrule{0pt}%
```

Dans la partie pré-préliminaire, aucun élément de structuration n'est numéroté, les titres courants sont absents et la profondeur de la table des matières est fixée à son niveau par défaut (sous-sections)

```
  \setcounter{secnumdepth}{-10}%
  % \YAD@setfoot%
}%
```

Définition du style de page de la partie préliminaire : début de l'insertion des titres courants

```
\newpagestyle{preliminary}[]{%
  \sethead[\thepage]%
  []%
  [\YAD@chapter@header]%
  {%
    \ifthenelse{%
      \equal{\sectiontitle}{}%
```

```
    }{%
      \YAD@chapter@header%
    }{%
      \YAD@section@header%
    }%
  }%
  {}%
  {\thepage}%
  \headrule%
```

Dans la partie préliminaire, aucun élément de structuration n'est numéroté et la profondeur de la table des matières est fixée à son niveau par défaut (sous-sections)

```
  \setcounter{secnumdepth}{-10}%
  \YAD@setfoot%
}%
```

Définition du style de page de la partie principale

```
\newpagestyle{mainmatter}[]{%
  \sethead[\thepage]%
  []%
  [\YAD@chapter@header]%
  {%
    \ifthenelse{%
      \equal{\sectiontitle}{}%
    }{%
      \YAD@chapter@header%
    }{%
      \YAD@section@header%
    }%
  }%
  {}%
  {\thepage}%
  \headrule%
```

Dans la partie principale, la profondeur de la table des matières est fixée à son niveau par défaut (sous-sections).

```
  \YAD@setsecnumdepth{\YAD@secnumdepth}%
```

```
  \YAD@setfoot%
}%
```

Extension de la commande \mainmatter de sorte qu'elle applique le style de page mainmatter et que les chapitres qui s'y trouvent débutent automatiquement par des tables des matières locales.

```
\xapptocmd{\mainmatter}{%
  \booltrue{YAD@mainmatter@used}%
  \booltrue{YAD@mainmatter}%
  \pagestyle{mainmatter}%
  \ifbool{YAD@localtocs@classoption}%
  {%
    \booltrue{YAD@localtocs}%
  }{%
  }%
  \ifthenelse{\equal{\YAD@interligne}{single}}{%
    \singlespacing%
  }{%
    \ifthenelse{\equal{\YAD@interligne}{double}}{%
      \doublespacing%
    }{%
      \onehalfspacing%
    }%
  }%
}{}{}%
```

Vérification, en fin de document, de l'usage de la commande \mainmatter et émission d'une erreur si ça n'est pas le cas.

```
\AddToHook{enddocument}{%
  \ifboolexpr{%
    bool {YAD@mainmatter@used}%
  }{%
  }{%
    \YAD@ClassError*{%
      Commande \protect\mainmatter\space non utilisée%
    }{%
      La commande \protect\mainmatter\space introduisant la partie principale
      du document\MessageBreak%
```

```
      n'a pas été utilisée. Celle-ci est requise.%
    }%
  }%
}%
```

Pour que les bibliographies locales apparaissent automatiquement à chaque fin de chapitre, la commande `\chapter` est redéfinie de manière être précédée par l'insertion de la bibliographie locale (`\printlocalbibs`) du, donc, chapitre précédent (affichée seulement si celle-ci n'est pas vide). Ceci fonctionne bien, sauf :

- pour les chapitres séparés par des commandes intermédiaires (`\part`, `\mainmatter`, `\appendix`, etc.)
- en fin de document (`\enddocument`).

Il est donc nécessaire que ces commandes commencent donc elles-mêmes par l'insertion de la bibliographie locale du chapitre précédent (`\printlocalbibs`), commande assurant que les chapitres suivant (éventuellement) ces commandes ne l'afficheront pas en double.

`\appendix`

```
\AddToHook{begindocument/before}{%
  \xpretocmd{\part}{%
    \printlocalbibs{}%
  }{}{}%
  \pretocmd{\mainmatter}{%
    \printlocalbibs{}%
    \cleardoublepage%
  }{}{}%
  \pretocmd{\appendix}{%
    \printlocalbibs{}%
    \cleardoublepage%
  }{}{}%
  \pretocmd{\backmatter}{%
    \printlocalbibs{}%
    \cleardoublepage%
  }{}{}%
  \pretocmd{\enddocument}{%
    \printlocalbibs{}%
  }{}{}%
}
```

Extension de la commande \appendix de sorte que les chapitres d'annexe soient correctement nommés.

```
  \apptocmd{\appendix}{%
    \renewcommand\chaptername{\appendixname}%
    \singlespacing%
  }{}{}%
```

(*End definition for* \appendix. *This function is documented on page* ??.)

Définition du style de page de la partie finale

```
\newpagestyle{backmatter}[]{%
  \singlespacing%
  \sethead[\thepage]%
  []%
  [\YAD@chapter@header]%
  {%
    \ifthenelse{%
      \equal{\sectiontitle}{}%
    }{%
      \YAD@chapter@header%
    }{%
      \YAD@section@header%
    }%
  }%
  {}%
  {\thepage}%
  \headrule%
```

Dans la partie finale, rien n'est numéroté

```
  \YAD@phantomsection%
  \setcounter{secnumdepth}{-10}%
  \YAD@bookmarksetup{startatroot}%
  \YAD@setfoot%
}%
```

Extension de la commande \backmatter de sorte qu'elle applique le style de page backmatter et que les chapitres qui s'y trouvent ne débutent pas par des tables des matières locales.

\backmatter

```
\xapptocmd{\backmatter}{%
  \pagestyle{backmatter}%
  \booltrue{YAD@backmatter}%
  \boolfalse{YAD@localtocs}%
}{}{}%
```

(*End definition for* \backmatter*. This function is documented on page* ??.)

Définition du style de page de la partie « 4e de couverture » (*blub* en anglais).

```
\newpagestyle{backcover}[]{%
  \singlespacing%
  \setlength{\footskip}{35pt}%
  \setfootrule{0pt}%
  \setfoot[%
  \YAD@laboratory@abstract@page%
  ][][]{}{}{}%
  \sethead[]%
  []%
  []%
  {}%
  {}%
  {}%
```

Dans la partie « 4e de couverture », aucun élément de structuration n'est numéroté

```
  \setcounter{secnumdepth}{-10}%
}%
```

\printlaboratory

```
\newcommand*{\printlaboratory}[2][]{%
  \YAD@ifemptyorundef{#2}{%
    \YAD@reach@file{\YAD@generic@argument@translate{laboratory}}%
    \ifbool{YAD@nolaboratory}{%
    }{%
      \YAD@ClassError[nolaboratory]{%
```

```
        Nom du laboratoire de la thèse non spécifié ou vide%
      }{%
        La commande \protect\laboratory\space n'a pas été utilisée\MessageBreak%
        (celle-ci est requise) ou son 1er argument est vide\MessageBreak%
        (celui-ci doit être renseigné).%
      }%
    }%
  }{%
    \ifdraft{%
      \YAD@reach@file{%
        #2%
      }%
    }{%
      \ifboolexpr{%
        test {\expandafter\ifstrempty\expandafter{#1}}
        or %
        test {\ifdefstring{\YAD@laboratory@nonamelink}{true}}%
      }{%
        #2%
      }{%
        \YAD@href{#1}{#2}%
      }%
    }%
  }%
}%
```

(*End definition for* `\printlaboratory`. *This function is documented on page* ??.)

`\printlaboratoryaddress`

```
\newcommand*{\printlaboratoryaddress}[1]{%
  \ifundef{#1}{%
    \YAD@reach@file{\YAD@generic@argument@translate{laboratoryaddress}}%
    \ifbool{YAD@nolaboratoryaddress}{%
    }{%
      \YAD@ClassError[nolaboratoryaddress]{%
        Adresse du laboratoire non spécifiée ou vide%
      }{%
```

```
        La commande \protect\laboratory\space n'a pas été utilisée\MessageBreak%
        (celle-ci est requise) ou son 2e argument est vide\MessageBreak%
        (celui-ci doit être renseigné).%
      }%
    }%
  }{%
    \YAD@reach@file{#1}%
  }%
}%
```

(*End definition for* `\printlaboratoryaddress`. *This function is documented on page* ??.)

`\maketitle` Commande de la page de titre

```
\renewcommand{\maketitle}[1][]{%
  \booltrue{YAD@maketitle@used}%
  \yadsetup{#1}%
  \setlength{\fboxsep}{10pt}%
  \setlength{\YAD@titleboxwidth}{\linewidth-2\fboxsep-2\fboxrule}%
```

Appel du style de page propre au(x) titre(s)

```
  \pagestyle{titles}%
  \renewcommand*{\do}[1]{%
```

Chaque nouvelle page de titre commence en page impaire.

```
    \cleardoublepage%
```

On passe dans la langue choisie en option (en français si rien n'est spécifié).

```
\begingroup%
\expandafter\selectlanguage\expandafter{##1}%
% \YAD@ifemptyorundef{\YAD@frametitle@set}{%
%   \gdef\YAD@frametitle{\cmdKV@YAD@frametitle}%
% }{%
%   \gdef\YAD@frametitle{\YAD@frametitle@set}%
% }%
  \begin{lrbox}{\YAD@titlebox}
```

```
\ifthenelse{\equal{\cmdKV@YAD@frametitle}{none}}{%
}{%
  \tcbset{colback=white,boxsep=3pt,boxrule=0.4pt,arc=0mm}%
  \ifthenelse{\equal{\cmdKV@YAD@frametitle}{shadowbox}}{%
    \tcbset{enhanced,drop shadow southeast={black,opacity=1}}%
  }{%
    \ifthenelse{\equal{\cmdKV@YAD@frametitle}{ovalbox}}{%
      \tcbset{arc=3mm}%
    }{%
      \ifthenelse{\equal{\cmdKV@YAD@frametitle}{fbox}}{%
      }{%
        \tcbset{code={\expandafter\pgfkeysalsofrom{\cmdKV@YAD@frametitle}}}%
      }%
    }%
  }%
  \begin{tcolorbox}
}%
\noindent%
\centering%
\begin{minipage}{\linewidth-2\fboxsep-2\fboxrule}
  % \onehalfspacing%
  \noindent%
  \ifthenelse{\equal{\cmdKV@YAD@frametitle}{none}}{%
  }{%
    \ifYAD@hdr
    \YAD@translation{thesistitle-hdr}%
    \else%
    \YAD@translation{thesistitle}%
    \fi
  }%
  \par%
  \centering%
  \Huge\bfseries%
  \YAD@ifemptyorundef{\printtitle}{%
    \YAD@generic@argument@translate{title}%
    \ifbool{YAD@notitle}{%
    }{%
      \YAD@ClassError[notitle]{%
```

```
            Titre de la thèse non spécifié%
          }{%
            La commande \protect\title\space n'a pas été utilisée\MessageBreak%
            (celle-ci est requise) ou son argument obligatoire est vide\MessageBreak%
            (celui-ci doit être renseigné).%
          }%
        }%
      }{%
        \printtitle%
      }%
      \ifundef{\printsubtitle}{%
      }{%
        \ifdraft{}{%
          \vskip0.5em%
          % \vspace*{\stretch{.15}}%
        }%
        \par%
        \centering%
        \Large\printsubtitle%
      }%
    \end{minipage}%
    \ifthenelse{\equal{\cmdKV@YAD@frametitle}{none}}{%
    }{%
    \end{tcolorbox}%
  }%
  \end{lrbox}%
  \settototalheight{\YAD@titleboxheight}{\YAD@titlebox}%
  \setlength{\YAD@otherboxheight}{0.3\paperheight-\YAD@titleboxheight}%
```

On met en page les divers éléments des titres.

```
  %\YAD@astuce@expressioncle%
  \noindent%
  \ifcsdef{printordernumber}{%
```

S'il est demandé, le numéro d'ordre de la thèse n'est affiché que sur la 1re page du document : 1re de couverture s'il y a, page de titre en langue principale sinon.

```
  \newcommand\YAD@printedordernumber{%
    \itshape%
    \sffamily%
    \YAD@translation{ordernumber}%
    \IfLanguageName{french}{%
      \FBcolonspace%
    }{%
    } : \printordernumber%
  }
  \ifdraft{}{\vspace*{\stretch{1}}}%
  \ifboolexpr{%
    bool {YAD@cover@page}%
    or (bool {YAD@nofrontcover} and test {\IfLanguageName{\YAD@mainlanguage}})%
  }{%
    % \vspace*{\stretch{1}}%
    \raggedleft{%
      \YAD@printedordernumber%
    }%
  }{%
  }%
  \ifdraft{}{\vspace*{\stretch{.5}}}%
  % \vspace*{\stretch{.5}}%
  \par%
}{%
}%
    % \begin{minipage}[c][\YAD@otherboxheight][c]{\YAD@titleboxwidth}
    %   \ifdraft{}{\vspace*{\stretch{.25}}}%
    \begin{center}
      \ifbool{YAD@noinstitute}{%
      }{%
        \YAD@ifemptyorundef{\printinstitute}{%
          \YAD@generic@argument@translate{institute}%
          \YAD@ClassError[noinstitute]{%
            Institut de la thèse non spécifié%
          }{%
            La commande \protect\institute\space n'a pas été
            utilisée\MessageBreak%
            (celle-ci est requise) ou son argument obligatoire est
```

```
        vide\MessageBreak%
        (celui-ci doit être renseigné).%
      }%
    }{%
      \YAD@translation{institute} \textbf{\textsc{\Large\printinstitute}}%
    }%
    \ifundef{\printcoinstitute}{%
    }{%
      \ifdraft{}{\vspace*{\stretch{.5}}}%
      % \vspace*{\stretch{.5}}%
      \par%
      \YAD@translation{coinstitute} \textbf{\textsc{\Large\printcoinstitute}}%
    }%
  }%
  \ifundef{\printcompany}{%
  }{%
    \ifdraft{}{\vspace*{\stretch{.5}}}%
    % \vspace*{\stretch{.5}}%
    \par%
    \YAD@translation{company} \textbf{\textsc{\Large\printcompany}}%
  }%
  \ifboolexpr{%
    bool {YAD@nodoctoralschool}%
    or bool {YAD@hdr}%
  }{%
  }{%
    \ifdraft{}{\vspace*{\stretch{1.5}}}%
    % \vspace*{\stretch{1.5}}%
    \par%
    \YAD@translation{doctoralschool}
    \YAD@ifemptyorundef{\printdoctoralschool}{%
      \YAD@generic@argument@translate{doctoralschool}%
      \YAD@ClassError[nodoctoralschool]{%
        École doctorale de la thèse non spécifiée%
      }{%
        la commande \protect\doctoralschool\space n'a pas été
        utilisée\MessageBreak%
        (celle-ci est requise) ou son argument obligatoire est
```

```
        vide\MessageBreak%
        (celui-ci doit être renseigné).%
      }%
    }{%
      \textbf{\printdoctoralschool}%
    }%
  }%
```

Si une école doctorale est spécifiée alors que la thèse est une HDR, un warning est émis.

```
  \ifbool{YAD@hdr}{%
    \YAD@ifemptyorundef{\printdoctoralschool}{%
    }{%
      \YAD@ClassWarningNoLine{%
        Une école doctorale a été spécifiée mais elle ne\MessageBreak%
        figurera nulle part : les HDR ne sont pas préparées\MessageBreak%
        sous l'égide d'écoles doctorales (cf. \MessageBreak%
        https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000298904)%
      }%
    }%
  }{%
  }%

  \ifbool{YAD@nolaboratory}{%
  }{%
    \ifdraft{}{\vspace*{\stretch{.5}}}%
    % \vspace*{\stretch{.5}}%
    \par%
    \YAD@translation{universitydepartment}
    \ifdefstring{\YAD@main@laboratory@nonamelink}{true}{%
      \textbf{\printlaboratory{\YAD@main@laboratory@name}}%
    }{%
      \textbf{\printlaboratory[\YAD@main@laboratory@url]{\YAD@main@laboratory@name}}%
    }%
  }%
  \ifdraft{}{\vspace*{\stretch{1.5}}}%
  % \vspace*{\stretch{1.5}}%
  \par%
```

```
{\large%
  \ifYAD@hdr%
  \YAD@translation{thesisdefendedby-hdr} %
  \else%
  \YAD@translation{thesisdefendedby} %
  \fi%
  \YAD@ifemptyorundef{\printauthor}{%
    \YAD@generic@argument@translate{author}%
    \ifbool{YAD@noauthor}{%
    }{%
      \YAD@ClassError[noauthor]{%
        Auteur de la thèse non spécifié%
      }{%
        La commande \protect\author\space n'a pas été utilisée (celle-ci
        est requise)\MessageBreak%
        ou ses 2 premiers arguments obligatoires sont vides\MessageBreak%
        (ceux-ci doivent être renseignés).%
      }%
    }%
  }{%
    \textbf{\printauthor}%
  }%
  \ifboolexpr{%
    bool {YAD@submitted@work}%
    or bool {YAD@submitted@work@star}%
  }{%
    % \ifdraft{}{\vspace*{\stretch{1}}}%
    % \par%
    % \YAD@translation{estimateddefensedate}
    % \YAD@ifemptyorundef{\printdate}{%
    %   \YAD@generic@argument@translate{date}%
    % }{%
    %   \textbf{\printdate}%
    % }%
  }{%
    \ifbool{YAD@nodate}{%
    }{%
      \ifdraft{}{\vspace*{\stretch{1}}}%
```

```
        % \vspace*{\stretch{1}}%
        \par%
        \YAD@translation{defendedon}
        \YAD@ifemptyorundef{\printdate}{%
          \YAD@generic@argument@translate{date}%
        }{%
          \textbf{\printdate}%
        }%
      }%
    }%
  }%
  \ifYAD@hdr%
  \else%
  \ifbool{YAD@noaim}{%
  }{%
    \ifdraft{}{\vspace*{\stretch{1}}}%
    % \vspace*{\stretch{1}}%
    \par%
    \YAD@translation{aim}%
    \ifundef{\printinstitute}{%
      \YAD@generic@argument@translate{institute}%
    }{%
      \printinstitute*%
    }%
    \ifundef{\printcoinstitute}{%
    }{%
      \YAD@translation{aimand}%
      \printcoinstitute*%
    }%
  }%
  \fi%
  \ifdraft{}{\vspace*{\stretch{1}}}%
  % \vspace*{\stretch{1}}%
  \ifbool{YAD@noacademicfield}{%
  }{%
    \par%
    \large%
    \YAD@translation{academicfield}
```

```
      %
      \YAD@ifemptyorundef{\printacademicfield}{%
        \YAD@generic@argument@translate{academicfield}%
        \ifbool{YAD@noacademicfield}{%
        }{%
          \YAD@ClassError[noacademicfield]{%
            Champ disciplinaire de la thèse non spécifié%
          }{%
            La commande \protect\academicfield\space n'a pas été utilisée
            (celle-ci est requise)\MessageBreak%
            ou son argument obligatoire est vide (celui-ci doit être renseigné).%
          }%
        }%
      }{%
        \textbf{\printacademicfield}%
      }%
      \ifundef{\printspeciality}{%
      }{%
        \ifdraft{}{\vspace*{\stretch{.5}}}%
        % \vspace*{\stretch{.5}}%
        \par%
        \large%
        \YAD@translation{speciality} \textbf{\printspeciality}%
      }%
    }%
  \end{center}
% \end{minipage}%
\vspace*{\stretch{1}}%
\begin{center}
  \ifthenelse{\equal{\cmdKV@YAD@frametitle}{none}}{%
  }{%
    \ifdraft{}{\vspace*{\stretch{2}}}%
    % \vspace*{\stretch{2}}%
  }{%
    \ifdraft{}{\vspace*{\stretch{.25}}}%
    % \vspace*{\stretch{.25}}%
  }%
  \usebox{\YAD@titlebox}%
```

```
    % \ifdraft{}{\vspace*{\stretch{2}}}%
    \vspace*{\stretch{2}}%
  \end{center}
```

Affichage des directeurs de thèse et du jury

```
  \noindent%
  \begin{minipage}[c][\YAD@otherboxheight][c]{\textwidth}
    \YAD@supervisors@tabular%
    \par%
    \ifboolexpr{%
      bool {YAD@submitted@work}%
      or bool {YAD@submitted@work@star}%
    }{%
      \vphantom{\YAD@committee@tabular}%
    }{%
      \YAD@committee@tabular%
    }%
    \ifdraft{}{\vspace*{\stretch{.1}}}%
    % \vspace*{\stretch{.1}}%
  \end{minipage}%
  \ifthenelse{\equal{\cmdKV@YAD@frametitle}{none}}{%
  }{%
    % \ifdraft{}{\vspace*{\stretch{2}}}%
    \vspace*{\stretch{2}}%
  }{%
  }%
  \ifbool{YAD@supervisor@specified}{%
  }{%
    \ifbool{YAD@nosupervisor}{%
    }{%
      \YAD@ClassError*[nosupervisor]{%
        Directeur de thèse non spécifié%
      }{%
        La commande \protect\supervisor\space n'a pas été utilisée\MessageBreak%
        (celle-ci est requise) ou ses arguments obligatoires sont
        vides\MessageBreak%
        (ceux-ci doivent être renseignés).%
```

```
      }%
    }%
  }%
```

On repasse à la langue par défaut

```
\endgroup%
```

On insère le code pour l'éventuel colophon

```
\ifthenelse{\equal{\YAD@colophon@location}{verso-frontcover}}{%
  \YAD@insert@colophon%
}{%
}%
```

Maintenant que la 1re page de titre (celle de 1re de couverture) a été créée, le booléen `YAD@cover@page` est faux.

```
\boolfalse{YAD@cover@page}%
```

On génère une page de titre dans la langue principale puis dans la langue secondaire.

```
}%
\expandafter\docsvlist{\YAD@mainlanguage}%
\ifbool{YAD@two@titles}{%
  \booltrue{YAD@second@title}%
  \ifthenelse{\equal{\YAD@mainlanguage}{french}}{%
    \ifbool{YAD@nofrontcover}{%
      \docsvlist{english}%
    }{%
      \docsvlist{french,english}%
    }%
  }{%
    \ifbool{YAD@nofrontcover}{%
      \docsvlist{french}%
    }{%
      \docsvlist{english,french}%
    }%
  }%
}{%
```

```
}%
\ifthenelse{\equal{\cmdKV@YAD@frametitle}{shadowbox}}{%
  \let\tcb@shadow@prepare=\origtcb@shadow@prepare%
}{%
}%
\expandafter\selectlanguage\expandafter{\YAD@mainlanguage}%
\restoregeometry%
\pagestyle{preliminary}%
}%
```

(*End definition for* `\maketitle`*. This function is documented on page* ??.)

Si la commande `\maketitle` n'a pas été utilisée, une erreur est émise (en version finale).

```
\AddToHook{enddocument}{%
  \ifboolexpr{%
    bool {YAD@maketitle@used}%
    or bool {YAD@nomaketitle}%
  }{%
  }{%
    \YAD@ClassError*[nomaketitle]{%
      Commande \protect\maketitle\space non utilisée%
    }{%
      La commande \protect\maketitle\space n'a pas été utilisée. Celle-ci est
      requise.%
    }%
  }%
}%
```

Le mémoire est, à son début, automatiquement en style de pages préliminaires.

```
\AfterEndPreamble{\pagestyle{preliminary}}%
```

Code pour l'éventuel colophon

```
\newcommand{\YAD@insert@colophon}{%
  \ifthenelse{\equal{\YAD@colophon@location}{nowhere}}{%
  }{%
    \ifbool{YAD@colophon}{%
```

```
    }{%
      \clearpage
      \vspace*{\stretch{1}}%
      \begin{minipage}{\linewidth}
        \expandafter\selectlanguage\expandafter{\YAD@mainlanguage}%
        \begin{colophon}
          \printcolophontext%
        \end{colophon}
      \end{minipage}
      \vspace*{\stretch{1}}%
      \newpage
      \booltrue{YAD@colophon}%
    }%
  }%
}
```

Définition de \keywords.

\keywords
\YAD@metakeywords

```
\newcommand{\keywords}[2]{%
  \booltrue{YAD@keywords@used}%
  \def\YAD@mainkeywords{#1}%
  \def\YAD@secondarykeywords{#2}%
  \ifthenelse{\isempty{#1}}{%
  }{%
    \ifthenelse{\isempty{#2}}{%
      \AddToHook{begindocument/before}{\YAD@hypersetup{pdfkeywords={#1}}}%
    }{%
      \AddToHook{begindocument/before}{\YAD@hypersetup{pdfkeywords={#1} ({#2})}}%
    }%
  }%
}%
```

(*End definition for* \keywords *and* \YAD@metakeywords*. These functions are documented on page* ??.)

\printkeywords Définition de \printkeywords.

```
\csdef{printkeywords}{%
  \expandafter\IfLanguageName{\YAD@mainlanguage}{%
    \YAD@ifemptyorundef{\YAD@mainkeywords}{%
      \YAD@generic@argument@translate{keywords}%
    }{%
      \MakeTextLowercase{\YAD@mainkeywords}%
    }%
  }{%
    \YAD@ifemptyorundef{\YAD@secondarykeywords}{%
      \YAD@generic@argument@translate{keywords}%
    }{%
      \MakeTextLowercase{\YAD@secondarykeywords}%
    }%
  }%
}%
```

Émission d'une erreur si les mots clés sont vides ou non spécifiés.

```
\AddToHook{enddocument}{%
  \notbool{YAD@keywords@used}{%
    \ifbool{YAD@nokeywords}{%
    }{%
      \YAD@ClassError[nokeywords]{%
        Commande \protect\keywords\space non utilisée%
      }{%
        La commande \protect\keywords\space n'a pas été utilisée. Celle-ci est
        requise.%
      }%
    }%
  }{%
    \ifdefempty{\YAD@mainkeywords}{%
      \YAD@ClassError[nokeywords]{%
        Mots clés dans la langue principale non spécifiés%
      }{%
        Les mots clés dans la langue principale\MessageBreak%
        (1er argument de la commande \protect\keywords) n'ont\MessageBreak%
        pas été spécifiés. Ceux-ci sont requis.%
      }%
```

```
    }{%
      \csdef{YAD@metakeywords}{\YAD@mainkeywords} }%
    \ifdefempty{\YAD@secondarykeywords}{%
      \YAD@ClassError[nokeywords]{%
        Mots clés dans la langue secondaire non spécifiés%
      }{%
        Les mots clés dans la langue secondaire\MessageBreak%
        (2e argument de la commande \protect\keywords) n'ont\MessageBreak%
        pas été spécifiés. Ceux-ci sont requis.%
      }%
    }{%
      \csdef{YAD@metakeywords}{\YAD@mainkeywords (\YAD@secondarykeywords)}%
    }%
  }%
}%
```

(*End definition for* `\printkeywords`. *This function is documented on page* ??.)

`\makekeywords` Commande de la page de mots clés.

```
\csdef{makekeywords}{%
  \@ifstar{\@tempswatrue\csuse{YAD@starnostar@makekeywords}}{\@tempswafalse\csuse{YAD@starnostar@makekeywords}}%
}%
\csdef{YAD@starnostar@makekeywords}{%
```

Appel du style de page propre à la partie préliminaire

```
  \pagestyle{prepreliminary}%
  % \YAD@astuce@expressioncle%
  \if@tempswa%
  \else%
  \vspace*{\stretch{1}}%
  \fi
  \begin{flushleft}
    \begin{description}
      \renewcommand*{\do}[1]{%
        \expandafter\selectlanguage\expandafter{##1}%
      \item[\YAD@translation{keywords}\IfLanguageName{french}{\,}{}:]
```

```
        \YAD@ifemptyorundef{\printkeywords}{%
          \YAD@generic@argument@translate{keywords}%
        }{%
          \printkeywords%
        }%
      }%
      \expandafter\docsvlist{\YAD@mainlanguage}%
      \ifthenelse{\equal{\YAD@mainlanguage}{french}}{%
        \docsvlist{english}%
      }{%
        \docsvlist{french}%
      }%
    \end{description}
  \end{flushleft}
  \if@tempswa%
  \else%
  \vspace*{\stretch{1}}%
  \fi
  \pagestyle{preliminary}%
  \expandafter\selectlanguage\expandafter{\YAD@mainlanguage}%
}%
```

(*End definition for* \makekeywords*. This function is documented on page* ??.)

\laboratory

```
\DTLnewdb{laboratories}%
\newcommand{\laboratory}[3][]{%
  \DTLnewrow{laboratories}%
  \dtlexpandnewvalue%
  \yadsetup{%
    #1%
  }%
  \DTLnewdbentry{laboratories}{name}{#2}%
  \DTLnewdbentry{laboratories}{address}{#3}%
  \ifbool{YAD@nolaboratory}{%
  }{%
    \ifthenelse{\isempty{#2}}{%
```

```
      \YAD@ClassError[nolaboratory]{%
        Nom du laboratoire de la thèse vide%
      }{%
        Le 1er argument obligatoire de la commande
        \protect\laboratory\MessageBreak%
        est vide (celui-ci doit être renseigné).%
      }%
    }{%
    }%
    \ifthenelse{\isempty{#3}}{%
      \YAD@ClassError[nolaboratory]{%
        Adresse du laboratoire de la thèse vide%
      }{%
        Le 2e argument obligatoire de la commande
        \protect\laboratory\MessageBreak%
        est vide (celui-ci doit être renseigné).%
      }%
    }{%
    }%
  }%
  \YAD@ifemptyorundef{\cmdKV@YAD@logo}{%
    \DTLnewdbentry{laboratories}{logo}{}%
  }{%
    \DTLnewdbentry{laboratories}{logo}{\cmdKV@YAD@logo}%
  }%
  \YAD@ifemptyorundef{\cmdKV@YAD@logoheight}{%
    \DTLnewdbentry{laboratories}{logoheight}{\YAD@default@logoheight}%
  }{%
    \DTLnewdbentry{laboratories}{logoheight}{\the\cmdKV@YAD@logoheight}%
  }%
  \YAD@ifemptyorundef{\cmdKV@YAD@url}{%
    \DTLnewdbentry{laboratories}{url}{}%
  }{%
    \DTLnewdbentry{laboratories}{url}{\cmdKV@YAD@url}%
  }%
  \YAD@ifemptyorundef{\cmdKV@YAD@telephone}{%
    \DTLnewdbentry{laboratories}{telephone}{}%
  }{%
```

```
    \DTLnewdbentry{laboratories}{telephone}{\cmdKV@YAD@telephone}%
  }%
  \YAD@ifemptyorundef{\cmdKV@YAD@fax}{%
    \DTLnewdbentry{laboratories}{fax}{}%
  }{%
    \DTLnewdbentry{laboratories}{fax}{\cmdKV@YAD@fax}%
  }%
  \YAD@ifemptyorundef{\cmdKV@YAD@email}{%
    \DTLnewdbentry{laboratories}{email}{}%
  }{%
    \DTLnewdbentry{laboratories}{email}{\cmdKV@YAD@email}%
  }%
  \ifbool{YAD@nonamelink}{%
    \DTLnewdbentry{laboratories}{nonamelink}{true}%
  }{%
    \DTLnewdbentry{laboratories}{nonamelink}{false}%
  }%
  %
  \DTLgetvalue{\YAD@main@laboratory@name}{laboratories}{1}{\dtlcolumnindex{laboratories}{name}}%
  \DTLgetvalue{\YAD@main@laboratory@address}{laboratories}{1}{\dtlcolumnindex{laboratories}{address}}%
  \DTLgetvalue{\YAD@main@laboratory@url}{laboratories}{1}{\dtlcolumnindex{laboratories}{url}}%
  \DTLgetvalue{\YAD@main@laboratory@nonamelink}{laboratories}{1}{\dtlcolumnindex{laboratories}{nonamelink}}%
  %
  \boolfalse{YAD@nonamelink}%
  \yadsetup{%
    logo=,%
    url=,%
    telephone=,%
    fax=,%
    email=,%
  }%
}%
```

(*End definition for* `\laboratory`. *This function is documented on page* ??.)

`\makelaboratory` Commande créant la page dédiée au laboratoire.

```
\csdef{makelaboratory}{%
```

```
  \@ifstar{\@tempswatrue\csuse{YAD@starnostar@makelaboratory}}{\@tempswafalse\csuse{YAD@starnostar@makelaboratory}}%
}%
\csdef{YAD@starnostar@makelaboratory}{%
```

Appel du style de page propre à la partie préliminaire

```
  \pagestyle{prepreliminary}%
% \YAD@astuce@expressioncle%
  \if@tempswa%
  \else%
  \vspace*{\stretch{1}}%
  \fi
  \noindent%
  \ifthenelse{\DTLrowcount{laboratories}>1}{%
    \ifYAD@hdr
    \YAD@translation{prepared-at-pl-hdr}%
    \else%
    \YAD@translation{prepared-at-pl}%
    \fi
  }{%
    \ifYAD@hdr
    \YAD@translation{prepared-at-hdr}%
    \else%
    \YAD@translation{prepared-at}%
    \fi
  }%
  \if@tempswa%
  \vspace*{\baselineskip}%
  \else%
  \vspace*{\stretch{.25}}%
  \fi
  \par%
  \ifthenelse{\DTLrowcount{laboratories}<1}{%
    \begin{minipage}[t]{\linewidth-\parindent}
      \YAD@reach@file{\YAD@generic@argument@translate{laboratory}}%
      \\[.1cm]
      \YAD@reach@file{\YAD@generic@argument@translate{laboratoryaddress}}%
    \end{minipage}%
```

```
}{%
}%
\DTLforeach*{laboratories}{%
  \YAD@laboratory@name=name,%
  \YAD@laboratory@address=address,%
  \YAD@laboratory@url=url,%
  \YAD@laboratory@logo=logo,%
  \YAD@laboratory@logoheight=logoheight,%
  \YAD@laboratory@telephone=telephone,%
  \YAD@laboratory@fax=fax,%
  \YAD@laboratory@email=email,%
  \YAD@laboratory@nonamelink=nonamelink%
}{%
  \ifthenelse{\DTLiseq{\YAD@laboratory@logo}{}}{%
    \setlength{\YAD@laboratory@width}{\linewidth-\parindent}%
  }{%
    \setlength{\YAD@laboratory@width}{.625\linewidth-\parindent}%
  }%
  \begin{minipage}[t]{\YAD@laboratory@width}
    \textbf{\printlaboratory[\YAD@laboratory@url]{\YAD@laboratory@name}}%
    \\[.1cm]
    \printlaboratoryaddress{\YAD@laboratory@address}%
    \\[.25cm]
    \begin{tabular}{@{}ll}
      \ifthenelse{\DTLiseq{\YAD@laboratory@telephone}{}}{%
      }{%
        \YAD@translation{phone} & \YAD@reach@file{\YAD@laboratory@telephone} \\%
      }%
      \ifthenelse{\DTLiseq{\YAD@laboratory@fax}{}}{%
      }{%
        \YAD@translation{fax}  & \YAD@reach@file{\YAD@laboratory@fax}      \\%
      }%
      \ifthenelse{\DTLiseq{\YAD@laboratory@email}{}}{%
      }{%
        \YAD@translation{email} &
        \YAD@reach@file{%
          \YAD@ifemptyorundef{\YAD@laboratory@email}{%
            % \ifbool{YAD@nolink}{%
```

```
      \YAD@generic@argument@translate{laboratoryemail}%
    % }{%
    %   \YAD@href{mailto:laboratory@institute.fr}{\YAD@generic@argument@translate{laboratoryemail}}%
    % }%
  }{%
    % \ifbool{YAD@nolink}{%
    %   \YAD@nolinkurl{\YAD@laboratory@email}%
    % }{%
      \YAD@href{mailto:\YAD@laboratory@email}{\YAD@nolinkurl{\YAD@laboratory@email}}%
    % }%
  }%
}%
\\%
}%
\ifthenelse{\DTLiseq{\YAD@laboratory@url}{}}{%
}{%
  \YAD@translation{website} & % \printlaboratoryurl
  \def\YAD@texteurl{%
    \YAD@ifemptyorundef{\YAD@laboratory@url}{%
      \YAD@reach@file{\YAD@generic@argument@translate{urllaboratory}}%
    }{%
      \YAD@reach@file{\YAD@nolinkurl{\YAD@laboratory@url}}%
    }%
  }%
  \YAD@ifemptyorundef{\YAD@laboratory@url}{%
    % \ifbool{YAD@nolink}{%
    %   \YAD@texteurl%
    % }{%
      % \YAD@href{www.laboratory.fr}{%
        \YAD@texteurl%
      % }%
    % }%
  }{%
    \ifdraft{%
      \YAD@texteurl%
    }{%
      % \ifbool{YAD@nolink}{%
      %   \YAD@nolinkurl{\YAD@laboratory@url}%
```

```
            % }{%
              \YAD@url{%
                \YAD@laboratory@url%
              }%
            % }%
          }%
        }%
      }%
    \end{tabular}%
  \end{minipage}%
  \ifthenelse{\DTLiseq{\YAD@laboratory@logo}{}}{%
  }{%
    \hspace{\stretch{1}}%
    \adjustbox{right=.325\linewidth}{%
      \def\YAD@logo{%
        \YAD@ifemptyorundef{\YAD@laboratory@logo}{%
          \YAD@reach@file{\YAD@generic@argument@translate{logolaboratory}}%
        }{%
          \YAD@reach@file{%
            \includegraphics[height=\YAD@laboratory@logoheight,valign=t]{\YAD@laboratory@logo}%
          }%
        }%
      }%
      \if@tempswa%
      \else%
      % \ifbool{YAD@nolink}{%
      %   \YAD@logo%
      % }{%
      \YAD@ifemptyorundef{\YAD@laboratory@url}{%
        % \YAD@href{www.laboratory.fr}{%
        \YAD@logo%
        % }%
      }{%
        \YAD@href{\YAD@laboratory@url}{\YAD@logo}%
      }%
      % }%
      \fi%
    }%
```

```
    }%
    \par%
    \DTLiflastrow{%
      \vspace*{\stretch{1}}%
    }{%
      \if@tempswa%
      \vspace*{\baselineskip}%
      \else%
      \vspace*{\stretch{.25}}%
      \fi%
    }%
    \setlength\cmdKV@YAD@logoheight{\YAD@default@logoheight}%
  }%
  \ifthenelse{\DTLrowcount{laboratories}<1}{%
    \vspace*{\stretch{1}}%
  }{%
  }%
  \pagestyle{preliminary}%
}%
```

(*End definition for* `\makelaboratory`. *This function is documented on page* ??.)

`abstract` Environnement de résumé créant un chapitre non numéroté avec un intitulé par défaut pouvant être modifié au moyen d'un argument optionnel. Une seconde occurrence de cet environnement est similaire, mais compose le contenu dans la langue secondaire.

```
\csgdef{YAD@abstractname@mainlanguage}{\abstractname}%
\csgdef{YAD@abstractname@secondarylanguage}{\abstractname}%
%
\newcommand{\YAD@abstract}[1]{%
  \ifstrempty{#1}{%
    \ifnumcomp{\value{YAD@abstracts}}{>}{0}{%
      \global\booltrue{YAD@second@abstract@empty}%
    }{%
      \global\booltrue{YAD@main@abstract@empty}%
    }%
  }{%
    \begin{minipage}{\linewidth}
      \small%
```

```
      #1%
    \end{minipage}%
  }%
}
\newenvironment{abstract}[1][\abstractname]{%
  \global\booltrue{YAD@abstract@used}%
  \ifnumcomp{\value{YAD@abstracts}}{>}{0}{%
    \global\booltrue{YAD@second@abstract@used}%
    \csgdef{YAD@abstractname@secondarylanguage}{#1}%
    \lrbox{\YAD@abstract@secondarylanguage}%
    \expandafter\selectlanguage\expandafter{\YAD@secondarylanguage}%
  }{%
    \csgdef{YAD@abstractname@mainlanguage}{#1}%
    \lrbox{\YAD@abstract@mainlanguage}%
  }%
  \Collect@Body\YAD@abstract%
}{%
  \endlrbox%
  \stepcounter{YAD@abstracts}%
}%
```

`\YAD@abstract@page` Éléments communs aux pages de résumé(s) et de 4e de couverture.

```
\newcommand{\YAD@abstract@page}{%
  \bgroup%
  \enlargethispage{2cm}%
  \setlength{\parindent}{0pt}%
  \begin{minipage}{\linewidth}
    \small%
    {%
      \bfseries%
      \YAD@ifemptyorundef{\printtitle}{%
        \YAD@generic@argument@translate{title}%
      }{%
        \textsc{\printtitle}%
      }%
      \ifundef{\printsubtitle}{%
      }{%
```

```
      \newline%
      \printsubtitle%
    }%
    \vspace{-.5em}%
    \vspace{\z@}%
    \begin{center}%
      \YAD@abstractname@mainlanguage%
    \end{center}%
  }%
  \par%
  \ifboolexpr{%
    bool {YAD@abstract@used}%
    and not bool {YAD@main@abstract@empty}%
  }{%
    \usebox{\YAD@abstract@mainlanguage}%
  }{%
    \YAD@generic@argument@translate{abstract}%
  }%
  \ifundef{\printkeywords}{%
  }{%
    \vspace{.5em}%
    \begin{description}
    \item[\YAD@translation{keywords}\IfLanguageName{french}{\ifundef{\Fcolonspace}{\FBcolonspace}{\Fcolonspace}}{}:]
      \printkeywords
    \end{description}
  }%
\end{minipage}%
\ifbool{YAD@second@abstract@used}{%
  \expandafter\selectlanguage\expandafter{\YAD@secondarylanguage}%
  \\[.5\baselineskip]%
  \YAD@abstract@page@rule%
  \\[.5\baselineskip]%
  \begin{minipage}{\linewidth}
    \small%
    {%
      \bfseries%
      \YAD@ifemptyorundef{\printtitle}{%
        \YAD@generic@argument@translate{title}%
```

```
      }{%
        \textsc{\printtitle}%
      }%
      \ifundef{\printsubtitle}{%
      }{%
        \newline%
        \printsubtitle%
      }%
      \vspace{-.5em}%
      \vspace{\z@}%
      \begin{center}%
        \YAD@abstractname@secondarylanguage%
      \end{center}%
    }%
    \par%
    \ifboolexpr{%
      bool {YAD@abstract@used}%
      and not bool {YAD@second@abstract@empty}%
    }{%
      \usebox{\YAD@abstract@secondarylanguage}%
    }{%
      \YAD@generic@argument@translate{abstract}%
    }%
    \ifundef{\printkeywords}{%
    }{%
      \vspace{.5em}%
      \begin{description}
      \item[\YAD@translation{keywords}\IfLanguageName{french}{\ifundef{\Fcolonspace}{\FBcolonspace}{\Fcolonspace}}{}:]
        \textnormal{\printkeywords}
      \end{description}
    }%
  \end{minipage}%
}{%
}%
  \\[.5\baselineskip]%
\YAD@abstract@page@rule%
% \par%
% \textbf{\printlaboratory*}%
```

```
  % \\%
  % \let\YAD@ORI@doublebackslash\\%
  % \renewcommand{\\}{ -- }%
  % \printlaboratoryaddress%
  % \let\\\YAD@ORI@doublebackslash%
  \egroup%
}%
% \newcommand{\YAD@abstract@page}{%
%   \ifbool{YAD@inprogress@work}{%
%     \setfootrule{0pt}%
%     \setfoot{}{}{}%
%   }{%
%   }%
%   \bgroup%
%   \enlargethispage{2cm}%
%   \setlength{\parindent}{0pt}%
%   \usebox{\YAD@titleabstractkeywords@mainlanguage}%
%   \par%
%   \usebox{\YAD@titleabstractkeywords@secondarylanguage}%
%   \par%
%   \textbf{\printlaboratory*}%
%   \\%
%   \let\YAD@ORI@doublebackslash\\%
%   \renewcommand{\\}{ -- }%
%   \printlaboratoryaddress%
%   \let\\\YAD@ORI@doublebackslash%
%   \egroup%
% }%
```

(*End definition for* `\YAD@abstract@page`. *This function is documented on page* ??.)

`\YAD@laboratory@abstract@page`

```
\newcommand{\YAD@laboratory@abstract@page}{%
  \ifnumgreater{\cmdKV@YAD@numlaboratories}{0}{%
    \begin{minipage}[t]{\linewidth}
      \let\YAD@ORI@doublebackslash\\%
      \renewcommand{\\}{ -- }%
```

```
      \DTLforeach*{laboratories}{%
        \YAD@laboratory@name=name,%
        \YAD@laboratory@address=address%
      }{%
        \DTLiffirstrow{}{\newline}%
        \textbf{\printlaboratory{\YAD@laboratory@name}}%
        \ifnumgreater{\cmdKV@YAD@numlaboratories}{1}{%
          \\%
        }{%
          \newline%
        }%
        \printlaboratoryaddress{\YAD@laboratory@address}%
        \ifthenelse{\value{DTLrowi}=\cmdKV@YAD@numlaboratories}{\dtlbreak}{}%
      }%
    \end{minipage}%
  }{%
  }%
}%
```

(*End definition for* `\YAD@laboratory@abstract@page`. *This function is documented on page* ??.)

`\makeabstract` Page de présentation (résumés)

```
\newcommand{\makeabstract}{%
  \pagestyle{preliminary}%
  \bgroup%
  \ifbool{YAD@nomakeabstract}{%
  }{%
    \YAD@alarm@noabstract%
  }%
  \YAD@phantomsection%
  \addcontentsline{toc}{chapter}{\abstractname}%
  \addtolength{\footskip}{6pt minus 6pt}%
  \setfootrule{0pt}%
  \setfoot[][][]{%
    \YAD@laboratory@abstract@page%
  }{}{}%
  \renewcommand{\YAD@chapter@header}{\abstractname}%
```

```
  \renewcommand{\YAD@section@header}{\abstractname}%
  \YAD@abstract@page%
  \cleardoublepage%
  \egroup%
```

La commande de production de la page de résumés émet les erreurs signalant l'absence de nom ou d'adresse du laboratoire. Il est donc inutile de les émettre à nouveau par la suite donc on met à « vrai » les booléens qui désactivent l'émission de ces erreurs.

```
  \YAD@nolaboratorytrue%
  \YAD@nolaboratoryaddresstrue%
%
  \booltrue{YAD@makeabstract@used}%
}%
```

(*End definition for* `\makeabstract`. *This function is documented on page* ??.)

`\YAD@abstract@page@rule` Style des filets horizontaux sur la page de présentation.

```
\newcommand{\YAD@abstract@page@rule}[1][black]{\bgroup\color{#1}\noindent\rule[2pt]{\linewidth}{2pt}\egroup}
```

(*End definition for* `\YAD@abstract@page@rule`. *This function is documented on page* ??.)

Si la commande `\makeabstract` n'a pas été utilisée, une erreur est émise.

```
\AddToHook{enddocument}{%
  \ifbool{YAD@makeabstract@used}{%
  }{%
    \ifbool{YAD@nomakeabstract}{%
    }{%
      \YAD@ClassError*[nomakeabstract]{%
        Commande \protect\makeabstract\space non utilisée%
      }{%
        La commande \protect\makeabstract\space n'a pas été\MessageBreak%
        utilisée. Celle-ci est requise.%
      }%
    }%
  }%
}%
```

Si l'environnement `abstract` n'a pas été utilisé, une erreur est émise.

```
\newcommand{\YAD@alarm@noabstract}{%
  \ifbool{YAD@abstract@used}{%
    \ifbool{YAD@main@abstract@empty}{%
      \ifnumcomp{\value{YAD@abstracts}}{>}{1}{%
        \YAD@ClassError[noabstract]{%
          Contenu de la 1re occurrence de `abstract' vide%
        }{%
          La 1re occurrence de l'environnement `abstract' a été
          utilisée\MessageBreak%
          avec un contenu vide. Un contenu non vide est requis.%
        }%
      }{%
        \YAD@ClassError[noabstract]{%
          Contenu de l'environnement `abstract' vide%
        }{%
          L'environnement `abstract' a été utilisé mais avec un contenu
          vide.\MessageBreak%
          Un contenu non vide est requis.%
        }%
      }%
    }{%
    }%
    \ifbool{YAD@second@abstract@empty}{%
      \YAD@ClassError[noabstract]{%
        Contenu de la 2e occurrence de `abstract' vide%
      }{%
        La 2e occurrence de l'environnement `abstract' a été
        utilisée\MessageBreak%
        avec un contenu vide. Un contenu non vide est requis.%
      }%
    }{%
    }%
  }{%
    \ifbool{YAD@noabstract}{%
    }{%
      \YAD@ClassError[noabstract]{%
```

```
        Environnement `abstract' non utilisé%
      }{%
        L'environnement `abstract' n'a pas été utilisé. Celui-ci est requis.%
      }%
    }%
  }%
}%
```

\makebackcover Éléments communs de la page de présentation

```
\newcommand{\makebackcover}{%
  \printlocalbibs{}%
  \pagestyle{backcover}%
```

On insère le code pour l'éventuel colophon

```
  \ifthenelse{\equal{\YAD@colophon@location}{recto-backcover}}{%
    \newgeometry{centering,nomarginpar,bottom=1cm,top=1cm,headheight=\YAD@max@logoheight,hmargin=2cm,includeall}%
    \YAD@insert@colophon%
    \restoregeometry%
  }{%
    \YAD@clearspread%
  }%
  \YAD@abstract@page%
}%
```

(*End definition for* \makebackcover*. This function is documented on page* ??.)

Commande de la page de la ou des dédicaces

\makededications

```
    \csdef{makededications}{%
      \@ifstar{%
        \@tempswatrue\csuse{YAD@starnostar@makededications}%
      }{%
        \@tempswafalse\csuse{YAD@starnostar@makededications}%
      }%
```

```
}%
\csdef{YAD@starnostar@makededications}{%
\pagestyle{prepreliminary}%
\if@tempswa%
\else%
\vspace*{\stretch{2}}%
\fi%
\DTLifdbempty{dedications}{%
\YAD@generic@argument@translate{dedications}%
\YAD@ClassError{%
\protect\makededications\space utilisée/\protect\dedication\space non
utilisée%
}{%
La commande \protect\makededications\space a été utilisée mais la
commande \protect\dedication,\MessageBreak%
permettant de préparer des dédicaces, n'a pas été utilisée.%
}%
}{%
\begin{flushright}
  \itshape%
  \DTLforeach*{dedications}{%
    \YAD@dedication=dedication%
  }{%
    \YAD@ifemptyorundef{\YAD@dedication}{%
      \YAD@generic@argument@translate{dedication}%
      \YAD@ClassError{%
        Dédicace vide%
      }{%
        L'argument obligatoire d'une commande \protect\dedication\space est
        vide\MessageBreak%
        (celui-ci doit être renseigné).%
      }%
    }{%
      \YAD@dedication%
    }%
    \par%
    \DTLiflastrow{%
    }{%
```

```
            \if@tempswa%
            \vspace*{\baselineskip}%
            \else%
            \vspace*{\stretch{1}}%
            \fi
          }%
        }%
      \end{flushright}
      }%
      \if@tempswa%
      \else%
      \vspace*{\stretch{2}}%
      \fi
      \pagestyle{preliminary}%
      }%
```

(*End definition for* `\makededications`. *This function is documented on page* ??.)

Commande de la page de la ou des dédicaces

`\makefrontepigraphs`

```
      \csdef{makefrontepigraphs}{%
        \@ifstar{%
          \@tempswatrue\csuse{YAD@starnostar@makefrontepigraphs}%
        }{%
          \@tempswafalse\csuse{YAD@starnostar@makefrontepigraphs}%
        }%
      }%
\csdef{YAD@starnostar@makefrontepigraphs}{%
  \patchcmd{\epigraphs}{\qitemlabel}{\qitemlabel\itemsep=1.5\baselineskip}{}{}%
  \pagestyle{prepreliminary}%
  \if@tempswa%
  \else%
  \vspace*{\stretch{2}}%
  \fi
  \DTLifdbempty{frontepigraphs}{%
    \setlength\epigraphrule{0pt}%
```

```
  \begin{epigraphs}
    \qitem{\YAD@generic@argument@translate{epigraphs}}{}%
  \end{epigraphs}%
  \YAD@ClassError{%
    \protect\makefrontepigraphs\space utilisée/\protect\frontepigraph\space
    non utilisée%
  }{%
    La commande \protect\makefrontepigraphs\space a été utilisée mais la
    commande\MessageBreak%
    \protect\frontepigraph, permettant de préparer des épigraphes, n'a pas
    été utilisée.%
  }{%
  }%
}{%
  \begin{epigraphs}
    \DTLforeach*{frontepigraphs}{%
      \YAD@epigraphlanguage=epigraphlanguage,%
      \YAD@epigraph=epigraph,%
      \YAD@epigraphauthor=epigraphauthor%
    }{%
      \YAD@ifemptyorundef{\YAD@epigraph}{%
        \renewcommand{\YAD@epigraph}{%
          \YAD@generic@argument@translate{epigraph}%
        }%
        \YAD@ClassError{%
          Épigraphe vide%
        }{%
          L'argument obligatoire d'une commande \protect\frontepigraph\space
          est vide\MessageBreak%
          (celui-ci doit être renseigné).%
        }%
      }{%
      }%
      \ifthenelse{\equal{\YAD@mainlanguage}{\YAD@epigraphlanguage}}{%
        \qitem{\YAD@epigraph}{\YAD@epigraphauthor}%
      }{%
        \bgroup%
        \expandafter\selectlanguage\expandafter{\YAD@epigraphlanguage}%
```

```
            \qitem{\YAD@epigraph}{\YAD@epigraphauthor}%
            \egroup%
          }%
          \DTLiflastrow{%
          }{%
            \if@tempswa%
            % \vspace*{2cm}%
            \else%
            % \vspace*{\stretch{1}}%
            \fi
          }%
        }%
      \end{epigraphs}
    }%
    \if@tempswa%
    \else%
    \vspace*{\stretch{2}}%
    \fi
    \pagestyle{preliminary}%
}%
```

(*End definition for* `\makefrontepigraphs`. *This function is documented on page* ??.)

7 Commandes et styles pour les tables des matières locales

Les commandes et styles suivants, ainsi que toute la machinerie permettant de faire débuter les chapitres par leurs tables des matières locales s'appuient sur le etoc de Jean-François Burnol (qui a aimablement fourni le code suivant).

Il sera facile de déplacer globalement la table des matières horizontalement si nécessaire.

```
\def\YAD@leftmargin {0pt}
\def\YAD@rightmargin {2.55em}% like LaTeX's \@tocrmarg
```

Ceci est pour les points de conduite :

```
\newbox\YAD@leaderbox
\def\YAD@leaderboxwidth {0.7777em}% about like what standard classes do
```

Espacement vertical :

```
\def\YAD@verysmallvskip {0pt plus .2pt}
\def\YAD@globalmedvskip {1em plus 1pt}
\def\YAD@localmedvskip {.25em plus .25pt}
\def\YAD@bigvskip {2.25em plus 1pt}
```

Les « numwidths » pour la composition de la numérotation des unités de division. Je ne me souviens pas exactement comment (et pour quelles polices) ces chiffres ont été choisis. Ils s'avèrent rapidement trop petits si l'on utilise des chiffres romains (tout comme les valeurs par défaut de la classe book, même si elles sont un peu plus grandes).

```
\def\YAD@numwidthB {1.5em} % chapter
\def\YAD@numwidthC {2.278em}% section, I think default is 2.3em
\def\YAD@numwidthD {3.056em}% analog in standard class is 3.2em
\def\YAD@numwidthE {3.833em}% analog in standard class is 4.1em
\def\YAD@numwidthF {4.611em}% analog in standard class is 5em
\def\YAD@numwidthG {5.389em}% analog in standard class is 6em

\newcommand\YAD@setlinestyle [2]{% #1= unit, #2= numwidth as macro
  \etocsetstyle{#1}
  {\advance\leftskip#2\relax}
  {%
    \vskip
    \YAD@verysmallvskip\relax
    \leavevmode%
    {\interlinepenalty\@M
      \etocifnumbered
      {%
        \llap{%
          \makebox[#2][l]{%
            \etocnumber%
          }%
        }%
      }{\advance\leftskip-#2\relax}%
      \etocname
      \nobreak\leaders \copy\YAD@leaderbox
      \hfil\makebox[-\parfillskip][r]{\etocpage}%
      \par }%
```

```
  }
  {}
  {\advance\leftskip-#2\relax}%
}

\newcommand\YAD@globalstyle {% encapsule le style pour les global TOCs
  \etocsettocstyle {%
    \if@twocolumn
    \@restonecoltrue
    \onecolumn
    \else
    \@restonecolfalse
    \fi
    \parindent\z@
    \leftskip\z@skip
    \rightskip\z@skip
    \setbox\YAD@leaderbox\hbox to \YAD@leaderboxwidth{\hss.\hss}%
    \chapter *[\cmdKV@YAD@name]{\noindent\kern\YAD@leftmargin\relax % utilise "pt"...
      \cmdKV@YAD@name%
    }%
    \rightskip \YAD@rightmargin\relax
    \parfillskip -\rightskip % ou une valeur plus petite si désiré
    \leftskip \YAD@leftmargin \relax%
  }{%
    \if@restonecol
    \twocolumn
    \fi
    \cleardoublepage%
  }%
  %
  \etocsetstyle{part} {} {\addpenalty {-\@highpenalty}%
    \addvspace \YAD@bigvskip \leavevmode {\large
      \bfseries % utilisation d'un groupe pour limiter le changement de police
      \interlinepenalty\@M \etocifnumbered{\etocnumber\hspace{1em}}{}%
      \etocname \nobreak\hfil\makebox[-\parfillskip][r]{\etocpage}}\par
    \nobreak } {} {}
  %
  \etocsetstyle{chapter} {\advance\leftskip\YAD@numwidthB\relax} {\addpenalty
```

```
    {-\@highpenalty }%
    \vskip \YAD@globalmedvskip\relax
    \leavevmode%
    {\interlinepenalty\@M \etocifnumbered
      {\llap{\makebox[\YAD@numwidthB][l]{\bfseries\etocnumber}}}
      {\advance\leftskip-\YAD@numwidthB\relax}%
      \bfseries\etocname
      \nobreak\hfil\makebox[-\parfillskip][r]{\etocpage}\par }%
    \penalty \@highpenalty } {} {\advance\leftskip-\YAD@numwidthB\relax}
  %
  \YAD@setlinestyle {section}{\YAD@numwidthC}%
  \YAD@setlinestyle {subsection}{\YAD@numwidthD}%
  \YAD@setlinestyle {subsubsection}{\YAD@numwidthE}%
  \YAD@setlinestyle {paragraph}{\YAD@numwidthF}%
  \YAD@setlinestyle {subparagraph}{\YAD@numwidthG}%
}
```

style pour les local TOCs

```
\let\YAD@addcontentsline\addcontentsline
\newcommand\YAD@localstyle {%
  \etocsettocstyle {%
    \if@twocolumn
    \@restonecoltrue
    \onecolumn
    \else
    \@restonecolfalse
    \fi%
    \setbox\YAD@leaderbox\hbox to \YAD@leaderboxwidth{\hss.\hss}%
    \parindent\z@
    \dimen@ 2.25em % soon to be \leftskip
```

Nous ne voulons pas que la `section` contenant la local TOC soit elle-même dans les TOC (globales ou locales). Pour cela, il suffit de « relaxer » `\addcontentsline`.

```
    \renewcommand\addcontentsline[3]{}%
    \begingroup
```

Afin d'éviter le problème `https://github.com/dbitouze/yathesis/issues/81`, nous ne comptons plus sur une section non numérotée et nous la simulons.

```
    \vspace{3.5ex plus 1ex minus .2ex}%
      \noindent\hspace{\dimen@}%
      {%
        \normalfont\large\bfseries%
        \translate{lbl-localtocname}%
      }
    \vspace{2.3ex plus .2ex}%
    \par%
    \endgroup
```

Nous ne voulons pas que l'en-tête contienne le titre de la section précédente (factice) au cas où la première « vraie » section apparaîtrait.

```
    \sectionmark{}%
```

Nous rétablissons le comportement original de `\addcontentsline`.

```
    \let\addcontentsline\YAD@addcontentsline
    \parskip \z@skip
```

En raison de certains changements dans package parskip, nous devons ajuster l'espace vertical avant le premier filet des locales TOC, selon que ce package est chargé ou non (cf. la définition de `\YAD@vspace@before@localtoc@rule` ci-dessus).

```
    \vspace{\YAD@vspace@before@localtoc@rule}% somewhat ad hoc
    \leftskip 2.25em \rightskip 4.5em \advance\rightskip-\YAD@rightmargin\relax
    \leavevmode\leaders\hrule\@height\p@\hfill\kern\z@\par
    \rightskip 4.5em
    \parfillskip -\YAD@rightmargin\relax%
  }{%
    \nobreak\vskip-.5\baselineskip
    \leavevmode\leaders\hrule\@height\p@\hfill\kern\z@\par
    \bigskip \if@restonecol \twocolumn \fi
  }
  % %
  \etocsetstyle{section} {%
    \advance\leftskip\YAD@numwidthC\relax%
  } {%
```

```
    \addpenalty
    \@secpenalty \etociffirst{}{\addvspace{\YAD@localmedvskip}}%
    \leavevmode {%
      \interlinepenalty\@M \bfseries%
      \etocifnumbered
      {%
        \llap{%
          \makebox[\YAD@numwidthC][l]{\etocnumber}%
        }%
      }
      {%
        \advance\leftskip-\YAD@numwidthC%
      }%
      \etocname\nobreak\hfil\makebox[-\parfillskip][r]{\etocpage}\par%
    }%
    \penalty \@highpenalty%
  }
  {} {%
    \advance\leftskip-\YAD@numwidthC\relax%
  }
  % %
  \YAD@setlinestyle {subsection}{\YAD@numwidthD}%
  \YAD@setlinestyle {subsubsection}{\YAD@numwidthE}%
  \YAD@setlinestyle {paragraph}{\YAD@numwidthF}%
  \YAD@setlinestyle {subparagraph}{\YAD@numwidthG}%
}
```

Puisque nous ne nous appuyons plus sur une section non numérotée pour les ToC locales, tout `\label` ajouté après un `\chapitre` fait référence au compteur `etoc@tocid` du etoc attaché aux ToC locales et, dans le cas où etoc est utilisé, nous devons dire à `\autoref` de faire référence au chapitre sous-jacent à la place.

```
\newcommand*{\etoc@tocidautorefname}{\MakeLowercase{\chaptername}}%

\newcommand*\YAD@computenumwidths@ [2] {% #1 pour `etoc' ou `local', #2=pour le \kern
  \begingroup
  \def\YAD@numwidthB {0pt}%
  \def\YAD@numwidthC {0pt}%
  \def\YAD@numwidthD {0pt}%
```

```
  \def\YAD@numwidthE {0pt}%
  \def\YAD@numwidthF {0pt}%
  \def\YAD@numwidthG {0pt}%
  \etocsetstyle{part}{}{}{}{}%
  \etocsetstyle{chapter}{}
  {\setbox0\hbox{\bfseries\etocthenumber\kern#2}}
  {\ifdim\wd0>\YAD@numwidthB\edef\YAD@numwidthB{\the\wd0}\fi}{}%
  \etocsetstyle{section}{}
  {\setbox0\hbox{\bfseries\etocthenumber\kern#2}}
  {\ifdim\wd0>\YAD@numwidthC\edef\YAD@numwidthC{\the\wd0}\fi}{}%
  \etocsetstyle{subsection}{}
  {\setbox0\hbox{\etocthenumber\kern#2}}
  {\ifdim\wd0>\YAD@numwidthD\edef\YAD@numwidthD{\the\wd0}\fi}{}%
  \etocsetstyle{subsubsection}{}
  {\setbox0\hbox{\etocthenumber\kern#2}}
  {\ifdim\wd0>\YAD@numwidthE\edef\YAD@numwidthE{\the\wd0}\fi}{}%
  \etocsetstyle{paragraph}{}
  {\setbox0\hbox{\etocthenumber\kern#2}}
  {\ifdim\wd0>\YAD@numwidthF\edef\YAD@numwidthF{\the\wd0}\fi}{}%
  \etocsetstyle{subparagraph}{}
  {\setbox0\hbox{\etocthenumber\kern#2}}
  {\ifdim\wd0>\YAD@numwidthG\edef\YAD@numwidthG{\the\wd0}\fi}{}%
  %
  \etocsettocstyle{}
  {\global\let\YAD@numwidthB\YAD@numwidthB
    \global\let\YAD@numwidthC\YAD@numwidthC
    \global\let\YAD@numwidthD\YAD@numwidthD
    \global\let\YAD@numwidthE\YAD@numwidthE
    \global\let\YAD@numwidthF\YAD@numwidthF
    \global\let\YAD@numwidthG\YAD@numwidthG}%
  \etocnopar
  \csname YAD@ORI@#1tableofcontents\endcsname
  \endgroup
}%

\newcommand*\YAD@computenumwidths [1][0.5em]{%
  \YAD@computenumwidths@ {etoc}{#1}%
}
```

```
\newcommand*\YAD@computelocalnumwidths [1][0.5em]{%
  \YAD@computenumwidths@ {local}{#1}%
}
```

8 Machinerie pour les tables des matières locales

On fournit une commande permettant de définir un « chapeau » qui sera inséré entre les têtes de chapitres et leurs éventuelles tables des matières automatiques.

```
\newcommand{\leadchapter}[1]{%
  \def\YAD@leadchapter{#1}%
}
```

Les tables des matières locales ne sont pas imprimées si elles sont vides.

```
\etoccheckseemptiness
```

Ajout automatique de tables des matières locales.

```
\newcommand{\YAD@default@localtoc}{%
  \ifbool{YAD@localtocs}%
  {%
    \bgroup
    \YAD@localstyle%
    \@ifundefined {Etoc@\YAD@localtocsdepth @@}
    {%
    }{%
      \etocsetnexttocdepth{\YAD@localtocsdepth}%
    }
    \YAD@computelocalnumwidths\relax%
    \@ifundefined {Etoc@\YAD@localtocsdepth @@}
    {%
    }{%
      \etocsetnexttocdepth{\YAD@localtocsdepth}%
    }
    \localtableofcontents%
    \YAD@globalstyle
```

```
    \egroup
  }{%
  }%
}
\newcommand{\YAD@localtoc}{\YAD@default@localtoc}
\newcommand{\stoplocaltocs}{%
  \boolfalse{YAD@localtocs}%
}
\newcommand{\startlocaltocs}{%
  \booltrue{YAD@localtocs}%
}
\newcommand{\nextwithoutlocaltoc}{%
  \renewcommand{\YAD@localtoc}{}%
}
\newcommand{\nextwithlocaltoc}{%
  \renewcommand{\YAD@localtoc}{\YAD@default@localtoc}%
  \booltrue{YAD@localtocs}%
  \booltrue{YAD@nextwithlocaltoc}%
}
\apptocmd{\@makechapterhead}{%
      \YAD@ifemptyorundef{\YAD@leadchapter}{%
      }{%
      \YAD@leadchapter%
      \let\YAD@leadchapter\relax
      }
  \ifbool{YAD@localtocs}%
   {%
    \YAD@localtoc%
    \renewcommand{\YAD@localtoc}{\YAD@default@localtoc}%
    \ifbool{YAD@nextwithlocaltoc}%
    {%
      \boolfalse{YAD@localtocs}%
      \boolfalse{YAD@nextwithlocaltoc}%
      % \boolfalse{YAD@localtocs@classoption}%
    }{%
    }%
  }{%
  }%
```

```
}{}{}%
```

Le code pour l'affichage des bibliographies locales, utilisé à plusieurs endroits, est stocké dans une macro.

```
\newcommand{\printlocalbibs}{%
  \ifbool{YAD@localbibs}{%
    \ifbool{YAD@localbibs@used}{%
    }{%
```

On n'affiche une bibliographie locale que dans les segments de bibliographie autres que celui numéroté 0 sans quoi la bibliographie globale est suivie d'une bibliographie locale contenant toutes les citations insérées en dehors d'un segment (par exemple en cas de `\nocite{*}` ou de citation par exemple dans les épigraphes).

```
      \ifnumcomp{\value{refsegment}}{=}{0}{%
      }{%
        \let\YAD@ORI@blx@warn@bibempty\blx@warn@bibempty%
        \def\blx@warn@bibempty{}%
```

Les bibliographies locales sont composées en interligne simple

```
        \bgroup
        \par%
        \singlespacing%
        \YAD@printbibliography@ORI[segment=\therefsegment,heading=YAD@localbibs@heading]%
        \par%
        \egroup%
        \let\blx@warn@bibempty\YAD@ORI@blx@warn@bibempty%
        \booltrue{YAD@localbibs@used}%
      }%
    }%
  }{%
  }%
}%
```

Dans le cas où l'option `localbibs` est demandée, on redéfinit `\include` en `\input` pour éviter le `\clearpage` émis juste avant l'inclusion du fichier, sans quoi une bibliographie locale automatiquement ajoutée avant le chapitre suivant, si ce dernier l'est via `\include`, subit un changement de page avant d'être affichée. La commande `\includeonly` est alors inopérante et on le signale (mais ce signalement n'apparaît pas si cette commande est utilisée avant `\documentclass`).

```
      \AddToHook{begindocument/before}{%
      \ifbool{YAD@localbibs}{%
      \let\include\input%
      \if@partsw
      \ClassWarningNoLine{yathesis}{%
      Commande \string\includeonly\space inopérante lorsque l'option\MessageBreak
      `localbibs' est utilisée. Le seul moyen de\MessageBreak
      temporairement ne compiler que certains fichiers\MessageBreak
      inclus est alors de temporairement commenter\MessageBreak
      l'inclusion des autres%
      }%
      \fi
      }{%
      }
      }
```

On redéfinit la commande `\chapter` de sorte que, dans un chapitre non numéroté (`\chapter*`) :

- les (sous-(sous-))sections n'aient pas besoin d'être étoilées à leur tour pour être non numérotées ;
- il ne soit pas nécessaire de faire appel aux commandes cryptiques `\addcontentsline{toc}{...}{...}` pour que ce qui est non numéroté figure dans la (les) table(s) des matières ;
- les titres courants soient corrects (par défaut, les titres courants des chapitres et sections non numérotés sont ceux des chapitre et section numérotés les précédant) ;
- elle dispose d'un argument optionnel supplémentaire permettant de spécifier un titre courant différent des titres du texte et de la (des) tables des matières.

```
% \let\YAD@ORI@chapter\chapter%
\LetLtxMacro{\YAD@ORI@chapter}{\chapter}%
\AfterPreamble{% delay the redefinition when titlesec has done its own
  \renewcommand\chapter{%
    \printlocalbibs{}%
    \boolfalse{YAD@localbibs@used}%
    \cleardoublepage%
    \renewcommand{\sectiontitle}{}%
    \YAD@phantomsection%
    \ifbool{YAD@output@paper}{%
    }{%
```

```
      \YAD@bookmarksetup{startatroot}%
    }%
    \@ifstar{\YAD@starred@chapter}{\YAD@unstarred@chapter}%
  }%
  \newcommandtwoopt{\YAD@tmp@chapter}[3][][]{%
    \ifthenelse{\isempty{#1}}{%
      \ifthenelse{\isempty{#2}}{%
        \YAD@ORI@chapter{#3}%
      }{%
        \YAD@ORI@chapter{#3}%
        \chaptermark{#2}%
      }%
    }{%
      \ifthenelse{\isempty{#2}}{%
        \YAD@ORI@chapter[#1]{#3}%
      }{%
        \YAD@ORI@chapter[#1]{#3}%
        \chaptermark{#2}%
      }%
    }%
  }%
  \newcommandtwoopt{\YAD@starred@chapter}[3][][]{%
    \booltrue{YAD@nonnumbered@chapter}%
    \booltrue{YAD@nonnumbered@section}%
    \booltrue{YAD@nonnumbered@subsection}%
    \booltrue{YAD@nonnumbered@subsubsection}%
    \booltrue{YAD@nonnumbered@paragraph}%
    \booltrue{YAD@nonnumbered@subparagraph}%
    \YAD@setsecnumdepth{none}%
    \YAD@tmp@chapter[#1][#2]{#3}%
  }%
```

La numérotation des chapitres non étoilés au niveau initial (`\resetsecnumdepth*`) n'est activée qu'à partir de la partie principale (`\mainmatter`), sans quoi les (sous-)sections de la partie `\frontmatter` sont numérotées, alors que rien ne doit l'être dans cette partie.

```
  \newcommandtwoopt{\YAD@unstarred@chapter}[3][][]{%
    \boolfalse{YAD@nonnumbered@chapter}%
    \boolfalse{YAD@nonnumbered@section}%
```

```
    \boolfalse{YAD@nonnumbered@subsection}%
    \boolfalse{YAD@nonnumbered@subsubsection}%
    \boolfalse{YAD@nonnumbered@paragraph}%
    \boolfalse{YAD@nonnumbered@subparagraph}%
    \if@mainmatter%
    \YAD@setsecnumdepth{\YAD@secnumdepth}%
    \fi%
    \YAD@tmp@chapter[#1][#2]{#3}%
  }%
```

On ne veut pas utiliser cette nouvelle définition de `\chapter*` pour `\tableofcontents` et les listes similaires.

```
\xpretocmd{\tableofcontents}{\renewcommand{\YAD@localtoc}{}}{}{}%
\xapptocmd{\tableofcontents}{\renewcommand{\YAD@localtoc}{\YAD@default@localtoc}}{}{}%
\xpretocmd{\listoftables}{\renewcommand{\YAD@localtoc}{}}{}{}%
\xapptocmd{\listoftables}{\renewcommand{\YAD@localtoc}{\YAD@default@localtoc}}{}{}%
\xpretocmd{\listoffigures}{\renewcommand{\YAD@localtoc}{}}{}{}%
\xapptocmd{\listoffigures}{\renewcommand{\YAD@localtoc}{\YAD@default@localtoc}}{}{}%
\xpretocmd{\printbibliography}{\renewcommand{\YAD@localtoc}{}}{}{}%
\xapptocmd{\printbibliography}{\renewcommand{\YAD@localtoc}{\YAD@default@localtoc}}{}{}%
\xpretocmd{\printglossary}{\renewcommand{\YAD@localtoc}{}}{}{}%
\xapptocmd{\printglossary}{\renewcommand{\YAD@localtoc}{\YAD@default@localtoc}}{}{}%
\xpretocmd{\printindex}{\renewcommand{\YAD@localtoc}{}}{}{}%
\xapptocmd{\printindex}{\renewcommand{\YAD@localtoc}{\YAD@default@localtoc}}{}{}%
```

On redéfinit la commande `\section` de sorte que, comme la commande `\chapter`, elle dispose d'un argument optionnel supplémentaire permettant de spécifier un titre courant différent des titres du texte et de la (des) tables des matières.

```
\LetLtxMacro{\YAD@ORI@section}{\section}%
\renewcommand\section{%
  \if@mainmatter%
  \ifbool{YAD@nonnumbered@chapter}{%
  }{%
    \YAD@setsecnumdepth{\YAD@secnumdepth}%
  }%
  \fi%
  \@ifstar{\YAD@starred@section}{\YAD@unstarred@section}%
}%
```

```
\newcommandtwoopt*{\YAD@tmp@section}[3][][]{%
  \ifthenelse{\isempty{#1}}{%
    \ifthenelse{\isempty{#2}}{%
      \YAD@ORI@section{#3}%
    }{%
      \let\YAD@ORI@sectionmark\sectionmark%
      \renewcommand\sectionmark[1]{}%
      \YAD@ORI@section{#3}%
      \ifbool{YAD@nonnumbered@section}{%
        \YAD@ORI@sectionmark{#2}%
      }{%
        \YAD@ORI@sectionmark{\thesection. #2}%
      }%
      \let\sectionmark\YAD@ORI@sectionmark%
    }%
  }{%
    \ifthenelse{\isempty{#2}}{%
      \YAD@ORI@section[#1]{#3}%
    }{%
      \let\YAD@ORI@sectionmark\sectionmark%
      \renewcommand\sectionmark[1]{}%
      \YAD@ORI@section[#1]{#3}%
      \ifbool{YAD@nonnumbered@section}{%
        \YAD@ORI@sectionmark{#2}%
      }{%
        \YAD@ORI@sectionmark{\thesection. #2}%
      }%
      \let\sectionmark\YAD@ORI@sectionmark%
    }%
  }%
}%
\newcommandtwoopt{\YAD@starred@section}[3][][]{%
  \booltrue{YAD@nonnumbered@section}%
  \booltrue{YAD@nonnumbered@subsection}%
  \booltrue{YAD@nonnumbered@subsubsection}%
  \booltrue{YAD@nonnumbered@paragraph}%
  \booltrue{YAD@nonnumbered@subparagraph}%
  \YAD@setsecnumdepth{none}%
```

```
  \YAD@tmp@section[#1][#2]{#3}%
}%
\newcommandtwoopt{\YAD@unstarred@section}[3][][]{%
  \if@mainmatter%
  \ifbool{YAD@nonnumbered@chapter}{%
  }{%
    \boolfalse{YAD@nonnumbered@section}%
    \boolfalse{YAD@nonnumbered@subsection}%
    \boolfalse{YAD@nonnumbered@subsubsection}%
    \boolfalse{YAD@nonnumbered@paragraph}%
    \boolfalse{YAD@nonnumbered@subparagraph}%
  }%
  \fi%
  \YAD@tmp@section[#1][#2]{#3}%
}%
```

On redéfinit la commande \subsection de sorte que sa version étoilée dispose des mêmes facilités que les versions étoilées des commandes \chapter et \section.

```
\LetLtxMacro{\YAD@ORI@subsection}{\subsection}%
\renewcommand\subsection{%
  \if@mainmatter%
  \ifbool{YAD@nonnumbered@section}{%
  }{%
    \YAD@setsecnumdepth{\YAD@secnumdepth}%
  }%
  \fi%
  \@ifstar{\YAD@starred@subsection}{\YAD@unstarred@subsection}%
}%
\newcommand*{\YAD@tmp@subsection}[2][]{%
  \ifthenelse{\isempty{#1}}{%
    \YAD@ORI@subsection{#2}%
  }{%
    \YAD@ORI@subsection[#1]{#2}%
  }%
}%
\newcommand{\YAD@starred@subsection}[2][]{%
  \booltrue{YAD@nonnumbered@subsection}%
```

```
  \booltrue{YAD@nonnumbered@subsubsection}%
  \booltrue{YAD@nonnumbered@paragraph}%
  \booltrue{YAD@nonnumbered@subparagraph}%
  \YAD@setsecnumdepth{none}%
  \YAD@tmp@subsection[#1]{#2}%
}%
\newcommand{\YAD@unstarred@subsection}[2][]{%
  \if@mainmatter%
  \ifbool{YAD@nonnumbered@section}{%
  }{%
    \boolfalse{YAD@nonnumbered@subsection}%
    \boolfalse{YAD@nonnumbered@subsubsection}%
    \boolfalse{YAD@nonnumbered@paragraph}%
    \boolfalse{YAD@nonnumbered@subparagraph}%
  }%
  \fi%
  \YAD@tmp@subsection[#1]{#2}%
}%
%
\LetLtxMacro{\YAD@ORI@subsubsection}{\subsubsection}%
\renewcommand\subsubsection{%
  \if@mainmatter%
  \ifbool{YAD@nonnumbered@subsection}{%
  }{%
    \YAD@setsecnumdepth{\YAD@secnumdepth}%
  }%
  \fi%
  \@ifstar{\YAD@starred@subsubsection}{\YAD@unstarred@subsubsection}%
}%
\newcommand*{\YAD@tmp@subsubsection}[2][]{%
  \ifthenelse{\isempty{#1}}{%
    \YAD@ORI@subsubsection{#2}%
  }{%
    \YAD@ORI@subsubsection[#1]{#2}%
  }%
}%
\newcommand{\YAD@starred@subsubsection}[2][]{%
  \booltrue{YAD@nonnumbered@subsubsection}%
```

```
  \booltrue{YAD@nonnumbered@paragraph}%
  \booltrue{YAD@nonnumbered@subparagraph}%
  \YAD@setsecnumdepth{none}%
  \YAD@tmp@subsubsection[#1]{#2}%
}%
\newcommand{\YAD@unstarred@subsubsection}[2][]{%
  \if@mainmatter%
  \ifbool{YAD@nonnumbered@subsection}{%
  }{%
    \boolfalse{YAD@nonnumbered@subsubsection}%
    \boolfalse{YAD@nonnumbered@paragraph}%
    \boolfalse{YAD@nonnumbered@subparagraph}%
  }%
  \fi%
  \YAD@tmp@subsubsection[#1]{#2}%
}%
%
\LetLtxMacro{\YAD@ORI@paragraph}{\paragraph}%
\renewcommand\paragraph{%
  \if@mainmatter%
  \ifbool{YAD@nonnumbered@subsubsection}{%
  }{%
    \YAD@setsecnumdepth{\YAD@secnumdepth}%
  }%
  \fi%
  \@ifstar{\YAD@starred@paragraph}{\YAD@unstarred@paragraph}%
}%
\newcommand*{\YAD@tmp@paragraph}[2][]{%
  \ifthenelse{\isempty{#1}}{%
    \YAD@ORI@paragraph{#2}%
  }{%
    \YAD@ORI@paragraph[#1]{#2}%
  }%
}%
\newcommand{\YAD@starred@paragraph}[2][]{%
  \booltrue{YAD@nonnumbered@paragraph}%
  \booltrue{YAD@nonnumbered@subparagraph}%
  \YAD@setsecnumdepth{none}%
```

```
  \YAD@tmp@paragraph[#1]{#2}%
}%
\newcommand{\YAD@unstarred@paragraph}[2][]{%
  \if@mainmatter%
  \ifbool{YAD@nonnumbered@subsubsection}{%
  }{%
    \boolfalse{YAD@nonnumbered@paragraph}%
    \boolfalse{YAD@nonnumbered@subparagraph}%
  }%
  \fi%
  \YAD@tmp@paragraph[#1]{#2}%
}%
%
\LetLtxMacro{\YAD@ORI@subparagraph}{\subparagraph}%
\renewcommand\subparagraph{%
  \if@mainmatter%
  \ifbool{YAD@nonnumbered@paragraph}{%
  }{%
    \YAD@setsecnumdepth{\YAD@secnumdepth}%
  }%
  \fi%
  \@ifstar{\YAD@starred@subparagraph}{\YAD@unstarred@subparagraph}%
}%
\newcommand*{\YAD@tmp@subparagraph}[2][]{%
  \ifthenelse{\isempty{#1}}{%
    \YAD@ORI@subparagraph{#2}%
  }{%
    \YAD@ORI@subparagraph[#1]{#2}%
  }%
}%
\newcommand{\YAD@starred@subparagraph}[2][]{%
  \booltrue{YAD@nonnumbered@subparagraph}%
  \YAD@setsecnumdepth{none}%
  \YAD@tmp@subparagraph[#1]{#2}%
}%
\newcommand{\YAD@unstarred@subparagraph}[2][]{%
  \if@mainmatter%
  \ifbool{YAD@nonnumbered@paragraph}{%
```

```
  }{%
    \boolfalse{YAD@nonnumbered@subparagraph}%
  }%
  \fi%
  \YAD@tmp@subparagraph[#1]{#2}%
}%
```

Si le package floatrow est chargé, on doit aussi ne pas utiliser cette nouvelle définition de `\chapter*` pour les listes de flottants personnalisés qui peuvent être créées.

```
  \@ifpackageloaded{floatrow}{%
    \xpatchcmd{\float@listhead}{\chapter}{\YAD@ORI@chapter}{}{}%
  }{%
  }%
```

On doit modifier la commande `\toc@chapter` du package tocbibind sans quoi les éléments qu'il ajoute apparaissent en double.

```
  \@ifpackageloaded{tocbibind}{%
    \renewcommand{\toc@chapter}[1]{%
      \chapter*{#1}\prw@mkboth{#1}%
      % \addcontentsline{toc}{chapter}{#1}% < Suppression par rapport à l'original
    }%
  }{%
  }%
```

Dans le cas où le package listings est chargé, nous « hackons » la commande `\lstlistoflistings` afin de résoudre le problème `https://github.com/dbitouze/yathesis/issues/83`.

```
      \@ifpackageloaded{listings}{%
      \lst@UserCommand\lstlistoflistings{\bgroup
      \let\contentsname\lstlistlistingname
      \let\lst@temp\@starttoc \def\@starttoc##1{\lst@temp{lol}}%
      \YAD@ORI@tableofcontents \egroup}
      }{%
      }%
    }%
```

Les parties sont par défaut numérotées.

```
\xpretocmd{\part}{\YAD@setsecnumdepth{\YAD@secnumdepth}}{}{}%
```

On crée une commande créant des chapitres. Celle-ci a un argument optionnel, par défaut égal à `preliminary` qui définit le style de page s'appliquant au chapitre créé.

`\YAD@create@chapter`

```
% \newcommand*{\YAD@create@chapter}[2][preliminary]{%
%   \expandafter\newcommand\expandafter{\csname #2\endcsname}[1][\csuse{YAD@tr#2}]{%
%     \pagestyle{#1}%
%     \expandafter\translatelet\expandafter{\csname YAD@tr#2\endcsname}{lbl-#2}%
%     \chapter[##1]{\YAD@reach@file[\YAD@configuration@file]{##1}}%
%   }%
% }
%
```

(*End definition for* `\YAD@create@chapter`*. This function is documented on page* ??.)

Au moyen de cette commande, on crée des commandes de chapitres.

```
% \YAD@create@chapter{acknowledgements}%
% \YAD@create@chapter{caution}%
% \YAD@create@chapter{foreword}%
% \YAD@create@chapter{preface}%
% \YAD@create@chapter{frenchabstract}%
% %
% \xapptocmd{\frenchabstract}{\booltrue{YAD@frenchabstract@used}}{}{}
% \AddToHook{enddocument}{%
%   \ifbool{YAD@frenchabstract@used}{%
%     \ifthenelse{\equal{\YAD@mainlanguage}{french}}{%
%       \YAD@ClassWarningNoLine{%
%         Résumé substantiel en français inutile.\MessageBreak%
%         La langue principale de la thèse étant le\MessageBreak%
%         français, un résumé substantiel en\MessageBreak%
%         français est inutile : vous pouvez supprimer\MessageBreak%
%         la commande \protect\frenchabstract\space et le texte qui s'y\MessageBreak%
%         rapporte%
%       }%
```

```
%     }{%
%     }%
%   }{%
%     \ifthenelse{\equal{\YAD@mainlanguage}{french}}{%
%     }{%
%       \YAD@ClassWarningNoLine{%
%         Résumé substantiel en français récommandé.\MessageBreak%
%         La langue principale de la thèse n'etant pas le\MessageBreak%
%         français, un résumé substantiel en\MessageBreak%
%         français est récommandé : vous pouvez en créer\MessageBreak%
%         un au moyen de \protect\frenchabstract\space (cf. la\MessageBreak%
%         documentation de la classe yat)%
%       }%
%     }%
%   }%
% }%
%
```

On définit la valeur, en anglais et en français, de la macro `\disclaimertext` (anciennement `\disclaimer`) de clause de non-responsabilité définie précédemment.

```
\disclaimertext{%
  \IfLanguageName{french}{%
    \ifundef{\printinstitute}{%
      L'\YAD@generic@argument@translate{institute}
    }{%
      \YAD@if@starts@with@vowel{\YAD@institute}{L'}{Le }\printinstitute*
    }%
    %
    \ifundef{\printcoinstitute}{%
      n'entend
    }{%
      et
      \YAD@if@starts@with@vowel{\YAD@coinstitute}{l'}{le }\printcoinstitute*
      n'entendent
    }%
    %
    donner aucune approbation ni improbation aux opinions \'emises dans les
```

```
    th\`eses : ces opinions devront \^etre consid\'er\'ees comme propres \`a
    leurs auteurs.%
  }{%
    The \printinstitute{}
    %
    \ifundef{\printcoinstitute}{}{and the \printcoinstitute{}}
    %
    neither endorse nor censure authors' opinions expressed in the theses :
    these opinions must be considered to be those of their authors.%
  }%
}%
```

Par souci de compatibilité ascendante, on définit la macro \disclaimer comme étant un clone de \disclaimertext.

```
\newcommand{\disclaimer}[1]{\disclaimertext{#1}}
```

\makedisclaimer

```
\csdef{makedisclaimer}{%
  \@ifstar{\@tempswatrue\csuse{YAD@starnostar@makedisclaimer}}{\@tempswafalse\csuse{YAD@starnostar@makedisclaimer}}%
}%
\csdef{YAD@starnostar@makedisclaimer}{%
```

Appel du style de page propre à la partie préliminaire

```
  \pagestyle{prepreliminary}%
  \if@tempswa%
  \else%
  \vspace*{\stretch{1}}%
  \fi%
  \printdisclaimertext%
  \if@tempswa%
  \else%
  \vspace*{\stretch{1}}%
  \fi%
  \pagestyle{preliminary}%
}%
```

(*End definition for* `\makedisclaimer`. *This function is documented on page* ??.)

On définit la valeur, en anglais et en français, de la macro `\colophon` du colophon.

```
\AddToHook{begindocument/before}{%
  \colophontext{%
    \IfLanguageName{french}{%
      Mémoire de thèse intitulé \YAD@ifemptyorundef{\printtitle}{%
        \YAD@generic@argument@translate{title}%
      }{%
        \frquote{\printtitle}%
      }, écrit par \YAD@ifemptyorundef{\printauthor}{%
        \YAD@generic@argument@translate{author}%
      }{%
        \printauthor%
      }, achevé le \today{}, composé au moyen du système de préparation de
      document \YAD@href{https://fr.wikipedia.org/wiki/LaTeX}{\LaTeX{}} et de la
      classe \YAD@href{https://ctan.org/pkg/yathesis}{\textsf{yathesis}}
      dédiée aux thèses préparées en France.%
    }{%
      Doctoral dissertation entitled \YAD@ifemptyorundef{\printtitle}{%
        \YAD@generic@argument@translate{title}%
      }{%
        “\printtitle”%
      }, written by \YAD@ifemptyorundef{\printauthor}{%
        \YAD@generic@argument@translate{author}%
      }{%
        \printauthor%
      }, completed on \today{}, typeset with the document preparation system
      \YAD@href{https://en.wikipedia.org/wiki/LaTeX}{\LaTeX{}} and the
      \YAD@href{https://ctan.org/pkg/yathesis}{\textsf{yathesis}} class
      dedicated to theses prepared in France.%
    }%
  }%
}
```

Le contenu de l'environnement `introduction` est collecté dans la macro `\YAD@introduction` pour tester s'il est vide.

\YAD@introduction

```
% \newcommand{\YAD@introduction}[1]{%
%   \ifthenelse{\isempty{#1}}{%
%     \global\booltrue{YAD@introduction@empty}%
%     \YAD@generic@argument@translate{introduction}%
%   }{%
%     #1%
%   }%
% }
%
```

(*End definition for* `\YAD@introduction`. *This function is documented on page* ??.)

`introduction` Environnement d'introduction générale numérotée, qui permet de masquer l'appel du style de page `mainmatter` chargé avant qu'elle ne commence. La numérotation des paragraphes y est fixée à son niveau par défaut (par défaut sous-sections).

```
% \newenvironment{introduction}[1][\YAD@trintroduction]{%
%   \YAD@setsecnumdepth{\YAD@secnumdepth}%
%   \YAD@introduction@begin[#1]%
%   \Collect@Body\YAD@introduction%
% }{%
%   \YAD@introduction@end%
% }%
%
```

Appel du style de page propre à la partie principale du document, notamment début de la numérotation des chapitres, chargé avant l'environnement `introduction`.

```
% \BeforeBeginEnvironment{introduction}{\pagestyle{mainmatter}}
%
```

`introduction*` Environnement d'introduction générale *non* numérotée, qui permet de masquer l'appel du style de page `mainmatter` chargé avant qu'elle ne commence.

```
% \newenvironment{introduction*}[1][\YAD@trintroduction]{%
%   \setcounter{secnumdepth}{-10}%
%   \YAD@introduction@begin[#1]%
```

```
%   \Collect@Body\YAD@introduction%
% }{%
%   \YAD@introduction@end%
% }%
%
```

Au début de l'environnement, appel du style de page propre à la partie introductive du document. À la fin de l'environnement, numérotation des paragraphes est fixée à son niveau par défaut (sous-sections).

```
% \BeforeBeginEnvironment{introduction*}{\pagestyle{mainmatter}}
% \AfterEndEnvironment{introduction*}{%
%   \YAD@setsecnumdepth{\YAD@secnumdepth}%
% }%
%
```

`\@introduction@begin` Commande de début d'environnement commune à `introduction` et à `introduction*`.

```
% \newcommand{\YAD@introduction@begin}[1][\YAD@trintroduction]{%
%   \translatelet\YAD@trintroduction{lbl-introduction}%
%   \global\booltrue{YAD@introduction@used}%
%   \chapter[#1]{\YAD@reach@file[\YAD@configuration@file]{#1}}
% }%
%
```

(*End definition for* `\@introduction@begin`*. This function is documented on page* ??.)

`\@introduction@end` Commande de fin d'environnement commune à `introduction` et à `introduction*`.

```
% \newcommand{\YAD@introduction@end}{%
%   \cleardoublepage%
% }%
%
```

(*End definition for* `\@introduction@end`*. This function is documented on page* ??.)

Si l'environnement `introduction` n'a pas été utilisé, une erreur est émise (car la commande `mainmatter` n'aura alors pas été insérée).

```
% \AddToHook{enddocument}{%
```

```
%   \ifbool{YAD@introduction@used}{%
%     \ifbool{YAD@introduction@empty}{%
%       \YAD@ClassWarningNoLine{%
%         L'environnement `introduction' a été utilisé\MessageBreak%
%         avec un contenu vide.\MessageBreak%
%         Un contenu non vide est requis%
%       }%
%     }{%
%     }%
%   }{%
%     \ifYAD@nointroduction%
%     \else%
%     \YAD@ClassWarningNoLine{%
%       L'environnement `introduction' n'a pas été\MessageBreak%
%       utilisé. Celui-ci est requis%
%     }%
%     \fi%
%   }%
% }
%
```

Le contenu de l'environnement conclusion est collecté dans la macro \YAD@conclusion pour tester s'il est vide.

\YAD@conclusion

```
% \newcommand{\YAD@conclusion}[1]{%
%   \ifthenelse{\isempty{#1}}{%
%     \global\booltrue{YAD@conclusion@empty}%
%     \YAD@generic@argument@translate{conclusion}%
%   }{%
%     #1%
%   }%
% }
%
```

(*End definition for* \YAD@conclusion. *This function is documented on page* ??.)

`conclusion` Environnement de conclusion générale numérotée.

```
% \newenvironment{conclusion}[1][\YAD@trconclusion]{%
%   \YAD@setsecnumdepth{\YAD@secnumdepth}%
%   \YAD@conclusion@begin[#1]%
%   \Collect@Body\YAD@conclusion%
% }{%
%   \YAD@conclusion@end%
% }%
%
```

Appel du style de page propre à la partie conclusion générale du document, notamment pour s'assurer que celle-ci va figurer au plus haut niveau des signets, chargé avant l'environnement `conclusion`.

```
% \BeforeBeginEnvironment{conclusion}{%
%   \YAD@phantomsection%
%   \YAD@setsecnumdepth{\YAD@secnumdepth}%
%   \YAD@bookmarksetup{startatroot}%
% }%
% \AfterEndEnvironment{conclusion}{\appendix}
%
```

`conclusion*` Environnement d'conclusion générale *non* numérotée, qui permet de masquer l'appel du style de page `conclusion-generale` chargé avant qu'elle ne commence.

```
% \newenvironment{conclusion*}[1][\YAD@trconclusion]{%
%   \setcounter{secnumdepth}{-10}%
%   \YAD@conclusion@begin[#1]%
%   \Collect@Body\YAD@conclusion%
% }{%
%   \YAD@conclusion@end%
% }%
%
```

Appel du style de page propre à la partie conclusion générale du document, notamment pour s'assurer que celle-ci va figurer au plus haut niveau des signets, chargé avant l'environnement `conclusion*`.

```
% \BeforeBeginEnvironment{conclusion*}{%
%   \YAD@phantomsection%
%   \YAD@setsecnumdepth{\YAD@secnumdepth}%
%   \YAD@bookmarksetup{startatroot}%
% }%
% \AfterEndEnvironment{conclusion*}{%
%   \appendix%
%   \YAD@setsecnumdepth{\YAD@secnumdepth}%
% }%
%
```

`\@conclusion@begin` Commande de début d'environnement commune à `conclusion` et à `conclusion*`.

```
% \newcommand{\YAD@conclusion@begin}[1][\YAD@trconclusion]{%
%   \translatelet\YAD@trconclusion{lbl-conclusion}%
%   \global\booltrue{YAD@conclusion@used}%
%   \chapter[#1]{\YAD@reach@file[\YAD@configuration@file]{#1}}
% }%
%
```

(*End definition for* `\@conclusion@begin`*. This function is documented on page* ??.)

`\@conclusion@end` Commande de fin d'environnement commune à `conclusion` et à `conclusion*`.

```
% \newcommand{\YAD@conclusion@end}{%
%   \cleardoublepage%
% }%
%
```

(*End definition for* `\@conclusion@end`*. This function is documented on page* ??.)

Si l'environnement `conclusion` n'a pas été utilisé, une erreur est émise (car la commande `appendix` n'aura alors pas été insérée).

```
% \AddToHook{enddocument}{%
%   \ifbool{YAD@conclusion@used}{%
%     \ifbool{YAD@conclusion@empty}{%
%       \YAD@ClassWarningNoLine{%
%         L'environnement `conclusion' a été utilisé\MessageBreak%
```

```
%          avec un contenu vide.\MessageBreak%
%          Un contenu non vide est requis%
%        }%
%      }{%
%      }%
%    }{%
%      \ifYAD@noconclusion%
%      \else%
%      \YAD@ClassError{%
%        L'environnement `conclusion' n'a pas été\MessageBreak%
%        utilisé. Celui-ci est requis%
%      }%
%      \fi%
%    }%
% }
%
```

On fixe la métadonnée de la langue.

```
\AddToHook{begindocument}{%
  \ifthenelse{\equal{\YAD@mainlanguage}{french}}{%
    \YAD@hypersetup{pdflang=fr}%
  }{%
    \YAD@hypersetup{pdflang=en}%
  }%
}%

\AddToHook{begindocument/before}{%
  \@ifpackageloaded{biblatex}{%
    \defbibheading{YAD@localbibs@heading}[\translate{lbl-localbibname} % (\therefsegment)
    ]{%
      \renewcommand\addcontentsline[3]{}%
      \section*{#1}%
      \let\addcontentsline\YAD@addcontentsline%
    }%
```

Références bibliographiques des citations formelles (cf. package biblatex) :

```
    \@ifpackageloaded{csquotes}{%
```

```
      \SetCiteCommand{\autocite}%
    }{%
    }%
```

Redéfinition de la commande d'insertion de la bibliographie et ce, seulement si le package biblatex est chargé

\printbibliography

```
    \let\YAD@printbibliography@ORI\printbibliography%
    \renewcommand{\printbibliography}[1][]{%
      \booltrue{YAD@printbibliography@used}%
      \bgroup
      \par%
      \singlespacing%
      \YAD@printbibliography@ORI[#1]%
```

On introduit un segment de bibliographie vide sans quoi la bibliographie est suivie de la bibliographie locale du chapitre précédent (quand il en a une), avec en outre un titre courant incorrect sur les pages paires (« CHAPITRE (ou ANNEXE) XXX. Bibliographie du présent chapitre »).

```
      \newrefsegment%
      \endrefsegment%
      \egroup%
    }%
  }{%
```

Si biblatex non chargé (bibtex supposé).

```
    \BeforeBeginEnvironment{thebibliography}{%
      \singlespacing%
    }%
    \AddToHook{env/thebibliography/end}{%
      \clearpage%
    }%
  }%
}%
```

(*End definition for* `\printbibliography`. *This function is documented on page* ??.)

On s'assure que, en fin de document, les « chapitres » et « section » sont non numérotés afin d'éviter sur la (ou les ?) dernière(s) page(s) des titres courants incorrects (comportant « Chapitre XXX. … » ou « XXX.XXX » qui ne devraient pas apparaître si le dernier chapitre du document est non numéroté).

```
\AddToHook{enddocument}{%
  \booltrue{YAD@nonnumbered@chapter}%
  \booltrue{YAD@nonnumbered@section}%
}
```

Si la commande `\printbibliography` n'a pas été utilisée, une erreur est émise.

```
\AddToHook{enddocument}{%
  \ifbool{YAD@printbibliography@used}{%
  }{%
    \ifbool{YAD@noprintbibliography}{%
    }{%
      \YAD@ClassError*[noprintbibliography]{%
        Commande \protect\printbibliography\space non utilisée%
      }{%
        La commande \protect\printbibliography\space n'a pas été utilisée. Celle-ci est
        requise.%
      }%
    }%
  }%
}%
```

Patch du package glossaries, pour lui appliquer certains réglages s'il est chargé et notamment pour lui adjoindre une liste de symboles.

```
\hopatch@AfterPackage{glossaries}{%
```

Si on est en sortie `output=paper` (et pas en sortie `output=paper*`), on supprime la barre de navigation des glossaires qui ne sert que par ses liens hypertextes et donc *a priori* pas en version imprimée.

```
  \ifbool{YAD@output@paper}{%
    \ifbool{YAD@output@paper@star}{%
    }{%
      \renewcommand{\glsnavigation}{}%
    }%
  }{%
```

```
  }%
```

Création d'une commande \newglssymbol pour définir des symboles, dans l'esprit de \newacronym (\newsymbol ne peut pas être employée car elle existe déjà dans le package amsfonts)

```
  \newcommand{\newglssymbol}[5][]{%
    \@ifpackageloaded{glossaries}{%
```

Le tri du symbole dans la liste des symboles se fait par défaut sur la clé…

```
      \ifthenelse{\isempty{#1}}{%
        \newglossaryentry{#2}{%
          type=symbols,%
          symbol={#3},%
          name={#4},%
          description={#5},%
          sort={#2}%
        }%
```

… mais peut être forcé par l'argument optionnel de \newglssymbol

```
}{%
  \newglossaryentry{#2}{%
    type=symbols,%
    symbol={#3},%
    name={#4},%
    description={#5},%
    sort={#1}%
  }%
}%
}{%
  \ClassError{yathesis}{}{%
    Commande \protect\newglssymbol\space utilisée sans que 'glossaries' soit
    chargé%
  }{%
    La commande \protect\newglssymbol ne peut être\MessageBreak%
    utilisée que si le package 'glossaries' est chargé%
  }%
}%
```

```
}%
```

On définit un nouveau type de style de glossaire, yadsymbolstyle.

\yadsymbolstyle

```
\newglossarystyle{yadsymbolstyle}{%
  % put the glossary in the itemize environment :
  \renewenvironment{theglossary}%
  {\begin{description}}{\end{description}}%
  % have nothing after \begin{theglossary} :
  \renewcommand*{\glossaryheader}{}%
  % have nothing between glossary groups :
  \renewcommand*{\glsgroupheading}[1]{}%
  \renewcommand*{\glsgroupskip}{}%
  % set how each entry should appear :
  \renewcommand*{\glossentry}[2]{%
  \item[\textmd{\glossentrysymbol{##1}}]
    \glstarget{##1}{\glossentryname{##1}}% the entry name
    \ifthenelse{\equal{\glossentrydesc{##1}}{}}{%
    }{%
      \space (\glossentrydesc{##1})% the description
    }%
    \hfill ##2% the number list in square brackets
  }%
  % set how sub-entries appear :
  \renewcommand*{\subglossentry}[3]{%
    \glossentry{##2}{##3}}%
}%
```

(*End definition for* \yadsymbolstyle. *This function is documented on page* ??.)

La commande \printsymbols est (re)définie de sorte que lui soit par défaut appliqué le style yadsymbolstyle.

\printsymbols

```
\ifundef{\printsymbols}{%
  \newcommand{\printsymbols}[1][]{%
```

```
    \printglossary[type=symbols,style=yadsymbolstyle,#1]%
  }%
}{%
  \renewcommand{\printsymbols}[1][]{%
    \printglossary[type=symbols,style=yadsymbolstyle,#1]%
  }%
}%
```

(*End definition for* `\printsymbols`*. This function is documented on page* ??.)

On force le chargement du package glossaries-babel si le package glossaries l'est, sans quoi les signets des glossaires et objets assimilés ne sont pas correctement traduits.

```
\AddToHook{begindocument/before}{%
  \@ifpackageloaded{glossaries}{%
    \RequirePackage{glossaries-babel}%
  }{%
  }%
}%
```

On termine le patch du package glossaries.

```
}%
```

Le code suivant, (aimablement fourni par touhami) permet que, dans le cas d'un mémoire en anglais (option `mainlanguage=english`), les règles s'appliquant aux glossaires et acronymes soient bien celles de l'anglais (et non du français).

```
\AddToHook{begindocument/before}{%
  \@ifpackageloaded{glossaries}{%
    \IfLanguageName{english}{%
      \makeatletter
      \let\glossariescaptionsenglish\undefined
      \input{glossaries-english.ldf}
      \makeatother
    }{%
    }%
  }{%
  }%
}%
```

9 Fichiers importés par la classe

La *yathesis* charge les fichiers de configuration locale et de données caractéristiques du document, situés dans le répertoire de configuration.

```
\AddToHook{begindocument/before}{%
  \ifPDFTeX
  \shorthandon{ ;: !?}%
  \fi
  \InputIfFileExists{\YAD@configuration@directory/\YAD@configuration@file}%
  {\ClassInfo{yathesis}{%
    Fichier de configuration local \YAD@configuration@file\space
    trouvé%
    }%
  }{%
    % \YAD@ClassWarningNoLine{%
    %   Fichier de configuration local
    %   \YAD@configuration@file\space introuvable%
    % }%
  }%
  \ifPDFTeX
  \shorthandoff{ ;: !?}%
  \fi
}%

\AddToHook{begindocument/before}{%
  \ifPDFTeX
  \shorthandon{ ;: !?}%
  \fi
  \InputIfFileExists{\YAD@configuration@directory/\YAD@characteristics@file}%
  {%
    \ClassInfo{yathesis}{%
      Fichier \YAD@characteristics@file\space des donnees du document trouvé%
    }%
  }%
  {%
    % \YAD@ClassWarningNoLine{%
    %   Fichier \YAD@characteristics@file\space des donnees du titre
    %   introuvable.\MessageBreak%
```

```
    %   Le fichier \YAD@characteristics@file\space n'a pas été trouvé\MessageBreak%
    %   dans le dossier `\YAD@configuration@directory'.\MessageBreak Ce fichier
    %   \YAD@characteristics@file\space peut faciliter l'usage\MessageBreak de la classe%
    % }%
  }%
  \ifPDFTeX
  \shorthandoff{ ;: !?}%
  \fi
}%
```

10 Avertissements

Si la commande `\tableofcontents` n'a pas été utilisée, une erreur est émise.

```
\AddToHook{enddocument}{%
  \ifbool{YAD@tableofcontents@used}{%
  }{%
    \ifbool{YAD@notableofcontents}{%
    }{%
      \YAD@ClassError*[notableofcontents]{%
        Commande \protect\tableofcontents\space non utilisée%
      }{%
        La commande \protect\tableofcontents\space n'a pas été utilisée. Celle-ci
        est requise.%
      }%
    }%
  }%
}%

\expression{meta-logopres}{logo PRES}{logo PRES}
\expression{meta-logocomue}{logo ComUE}{logo ComUE}
\expression{meta-logoinstitute}{logo de l'institut}{logo de l'institut}
\expression{meta-institute}{institut principal}{institut principal}
\expression{meta-coinstitute}{institut de cotutelle}{institut de cotutelle}
\expression{meta-logocoinstitute}{logo de l'institut de cotutelle}{logo de l'institut de cotutelle}
\expression{meta-logocompany}{logo de l'entreprise}{logo de l'entreprise}
\expression{meta-doctoralschool}{\'ecole doctorale}{\'ecole doctorale}
```

```
\expression{meta-laboratory}{nom du laboratoire}{nom du laboratoire}
\expression{meta-logolaboratory}{logo du laboratoire}{logo du laboratoire}
\expression{meta-author}{pr\'enom et nom de l'auteur}{pr\'enom et nom de l'auteur}
\expression{meta-date}{date de la soutenance}{defense date}
\expression{meta-submissiondate}{date de la soumission}{submission date}
\expression{meta-academicfield}{discipline}{academic field}
\expression{meta-speciality}{sp\'ecialit\'e}{speciality}
\expression{meta-title}{titre du m\'emoire de th\`ese}{thesis title}
\expression{meta-subtitle}{sous-titre du m\'emoire de th\`ese}{thesis subtitle}
\expression{meta-firstname}{Pr\'enom}{Pr\'enom}
\expression{meta-lastname}{Nom}{Nom}
\expression{meta-role}{fonction}{fonction}
\expression{meta-corporation}{corporation}{corporation}
\expression{meta-corps}{corps}{corps}
\expression{meta-affiliation}{affiliation}{affiliation}
\expression{meta-introduction}{introduction}{introduction}%
\expression{meta-conclusion}{conclusion}{conclusion}%
\expression{meta-keywords}{mot(s) cl\'e(s) de la th\`ese}{thesis keyword(s)}
\expression{meta-laboratoryaddress}{adresse du laboratoire}{adresse du laboratoire}
\expression{meta-laboratorytelephone}{t\'el\'ephone du laboratoire}{t\'el\'ephone du laboratoire}
\expression{meta-laboratoryfax}{fax du laboratoire}{fax du laboratoire}
\expression{meta-laboratoryemail}{email du laboratoire}{email du laboratoire}
\expression{meta-urllaboratory}{URL du laboratoire}{URL du laboratoire}
\expression{meta-dedication}{d\'edicace}{dedication}
\expression{meta-dedications}{d\'edicaces}{dedications}
\expression{meta-epigraph}{\'epigraphe}{epigraph}
\expression{meta-epigraphs}{\'epigraphes}{epigraphs}
\expression{meta-abstract}{r\'esum\'e}{abstract}%
\expression{meta-ordernumber}{num\'ero d'ordre}{order number}%
```

Les traductions suivantes sont rassemblées dans le fichier `yathesis-translations.tex` qui doit être importé dans la classe.

```
\InputIfFileExists{\YAD@translations@file}{}{%
  \ClassError{%
    Fichier \`YAD@translations@file' non trouvé%
  }{%
    Le fichier \`YAD@translations@file' n'a pas été trouvé.\MessageBreak%
    Veuillez vérifier votre installation de la classe `yathesis'.%
```

```
  }%
}
```

⟨/class⟩

⟨*translations⟩

Traduction des expressions clés de la thèse.

```
\expression{coinstitute}{}{}%
\expression{company}{}{}%
\expression{institute}{}{}%
\expression{email}{\Email}{\Email}%
\expression{phone}{\Telefon}{\Telefon}%
\expression{fax}{\Fax}{\Fax}%
\expression{caution}{Avertissement}{Caution}%
\expression{localbibname}{Bibliographie du pr\'esent chapitre}{Bibliography of the current chapter}%
\expression{draft}{brouillon}{draft}%
\expression{prepared-at}{Cette th\`ese a \'et\'e pr\'epar\'ee au}{This
  thesis has been prepared at}%
\expression{prepared-at-pl}{Cette th\`ese a \'et\'e pr\'epar\'ee dans les
  laboratoires suivants.}{This thesis has been prepared at the following
  research units.}%
\expression{prepared-at-hdr}{Cette \textsc{hdr} a \'et\'e pr\'epar\'ee au}{This
  habilitation to conduct research has been prepared at}%
\expression{prepared-at-pl-hdr}{Cette \textsc{hdr} a \'et\'e pr\'epar\'ee dans
  les laboratoires suivants.}{This habilitation to conduct research has been
  prepared at the following research units.}%
\expression{juniorresearcher}{charg\'e de recherche}{Junior Researcher}%
\expression{juniorresearcher-female}{charg\'ee de recherche}{\translate[to=English]{lbl-juniorresearcher}}%
\expression{juniorresearcher*}{\translate[to=French]{lbl-juniorresearcher}
  \textsc{hdr}}{\textsc{hdr} \translate[to=English]{lbl-juniorresearcher}}%
\expression{juniorresearcher-female*}{\translate[to=French]{lbl-juniorresearcher-female}
  \textsc{hdr}}{\translate[to=English]{lbl-juniorresearcher*}}%
\expression{cosupervisor}{co-directeur}{Co-Supervisor}%
\expression{cosupervisor-female}{co-directrice}{\translate[to=English]{lbl-cosupervisor}}
\expression{comonitor}{co-encadrant}{Co-Monitor}%
\expression{comonitor-female}{\translate[to=French]{lbl-comonitor}e}{\translate[to=English]{lbl-comonitor}}
```

```
\expression{committeemembers}{Composition du jury}{Committee members}%
% \expression{conclusion}{Conclusion}{Conclusion}%
\expression{estimateddefensedate}{Date de soutenance pr\'evue le}{Defense
  date scheduled on}%
\expression{supervisor}{directeur}{Supervisor}%
\expression{supervisor-female}{directrice}{\translate[to=English]{lbl-supervisor}}
\expression{seniorresearcher}{directeur de recherche}{Senior Researcher}%
\expression{seniorresearcher-female}{directrice de recherche}{\translate[to=English]{lbl-seniorresearcher}}%
\expression{supervisors-in-committee}{Directeur de th\`ese}{\translate[to=English]{lbl-supervisor}}%
\expression{supervisors-in-committee-pl}{Directeurs de th\`ese}{\translate[to=English]{lbl-supervisors-in-committee}s}%
\expression{supervisors-in-committee-female}{Directrice de th\`ese}{\translate[to=English]{lbl-supervisors-in-committee}}%
\expression{supervisors-in-committee-pl-female}{%
  Directrices de th\`ese%
}{%
  \translate[to=English]{lbl-supervisors-in-committee-pl}%
}%
\expression{supervisors-in-committee-hdr}{Directeur}{\translate[to=English]{lbl-supervisors-in-committee}}%
\expression{supervisors-in-committee-pl-hdr}{%
  \translate[to=French]{lbl-supervisors-in-committee-hdr}s%
}{%
  \translate[to=English]{lbl-supervisors-in-committee-pl}%
}%
\expression{supervisors-in-committee-hdr-female}{Directrice}{\translate[to=English]{lbl-supervisors-in-committee}}%
\expression{supervisors-in-committee-pl-hdr-female}{%
  \translate[to=French]{lbl-supervisors-in-committee-hdr-female}s%
}{%
  \translate[to=English]{lbl-supervisors-in-committee-pl}%
}%
\expression{academicfield}{Discipline}{Academic Field}%
\expression{doctoralschool}{\'Ecole doctorale}{Doctoral School}%
\expression{aim}{En vue de l'obtention du grade de docteur de l'}{In order
  to become Doctor from }%
\expression{aimand}{ et de l'}{ and from }%
\expression{examiners}{Examinateur}{Examiner}%
\expression{examiners-pl}{\translate[to=French]{lbl-examiners}s}{\translate[to=English]{lbl-examiners}s}%
\expression{examiners-female}{Examinatrice}{\translate[to=English]{lbl-examiners}}%
\expression{examiners-pl-female}{\translate[to=French]{lbl-examiners-female}s}{\translate[to=English]{lbl-examiners-pl}}%
\expression{guests}{Invit\'e}{Guest}%
```

```
\expression{guests-pl}{\translate[to=French]{lbl-guests}s}{\translate[to=English]{lbl-guests}s}%
\expression{guests-female}{\translate[to=French]{lbl-guests}e}{\translate[to=English]{lbl-guests}}%
\expression{guests-pl-female}{\translate[to=French]{lbl-guests-female}s}{\translate[to=English]{lbl-guests-pl}}%
\expression{referees}{Rapporteur}{Referee}%
\expression{referees-pl}{\translate[to=French]{lbl-referees}s}{\translate[to=English]{lbl-referees}s}%
\expression{referees-female}{\translate[to=French]{lbl-referees}e}{\translate[to=English]{lbl-referees}}%
\expression{referees-pl-female}{\translate[to=French]{lbl-referees-female}s}{\translate[to=English]{lbl-referees-pl}}%
% \expression{introduction}{Introduction}{Introduction}%
% \expression{mcf}{\textsc{mcf}}{Associate Professor}%
% \expression{mcf*}{\textsc{mcf} \textsc{hdr}}{\textsc{hdr} Associate Professor}%
\expression{associateprofessor}{\textsc{mcf}}{Associate Professor}%
\expression{associateprofessor*}{\textsc{mcf} \textsc{hdr}}{\textsc{hdr} Associate Professor}%
\expression{keywords}{Mots cl\'es}{Keywords}%
\expression{ordernumber}{Num\'ero d'ordre}{Order Number}%
% \expression{preface}{Pr\'eface}{Preface}%
\expression{committeepresident}{pr\'esident du jury}{Committee President}%
\expression{committeepresident-female}{pr\'esidente du jury}{\translate[to=English]{lbl-committeepresident}}%
\expression{professor}{professeur}{Professor}%
\expression{professor-female}{\translate[to=French]{lbl-professor}e}{\translate[to=English]{lbl-professor}}%
\expression{website}{Site}{Web Site}%
\expression{localtocname}{Sommaire du pr\'esent chapitre}{Outline of the current
  chapter}%
\expression{defendedon}{Soutenue le}{Defended on}%
\expression{speciality}{Sp\'ecialit\'e}{Speciality}%
\expression{supervisedby}{Th\`ese dirig\'ee par}{Thesis supervised by}%
\expression{supervisedby-hdr}{Habilitation dirig\'ee par}{Habilitation supervised by}%
\expression{thesisdefendedby}{Th\`ese pr\'esent\'ee par}{Thesis defended by}%
\expression{thesisdefendedby-hdr}{Habilitation \`a diriger les recherches
  pr\'esent\'ee par}{Habilitation to conduct research defended by}%
\expression{thesistitle}{}{}%
\expression{thesistitle-hdr}{}{}%
\expression{inprogress}{travail en cours}{work in progress}%
\expression{universitydepartment}{Unit\'e de recherche}{University Department}%
\expression{versiondate}{Version interm\'ediaire en date du}{Work in progress as
  of}%
\expression{inprogressfoottext}{\translate[to=French]{lbl-versiondate}}{\translate[to=English]{lbl-versiondate}}%
\expression{submittedfoottext}{Version soumise en date du}{Submitted work as
  of}%
```

⟨/translations⟩

11 Fichier de complétion

Maintenant, le fichier `yathesis.cwl` pour la complétion, le contrôle de la syntaxe et la coloration dans `TeXstudio` des commandes de la classe *yathesis* :

⟨*class-cwl⟩

```
# mode : yathesis.cls
# denisbitouze, 2021-03-23
#
#include:class-book
#include:adjustbox
#include:array
#include:babel
#include:biblatex
#include:bookmark
#include:colophon
#include:csquotes
#include:datatool
#include:datetime2
#include:draftwatermark
#include:environ
#include:epigraph
#include:etoc
#include:etoolbox
#include:filehook
#include:fncychap
#include:geometry
#include:graphicx
#include:hopatch
#include:hypcap
#include:ifdraft
#include:iflang
#include:iftex
#include:letltxmacro
```

```
#include:marvosym
#include:morewrites
#include:nonumonpart
#include:pgfopts
#include:setspace
#include:tabularx
#include:tcolorbox
#include:textcase
#include:titlesec
#include:tocbibind
#include:translator
#include:twoopt
#include:xcolor
#include:xifthen
#include:xkeyval
#include:xpatch
#include:xstring
#
# Document class
#
#keyvals:\documentclass/yathesis
mainlanguage=#french,english
secnumdepth=#part,chapter,section,subsection,subsubsection,paragraph,subparagraph
space=#single,onehalf,double
chap-style=#Sonny,Lenny,Glenn,Conny,Rejne,Bjarne,PetersLenny,Bjornstrup,none
fncychap=#Sonny,Lenny,Glenn,Conny,Rejne,Bjarne,PetersLenny,Bjornstrup,none
nofrontcover#true,false
sepcorpaffilfrench=
sepcorpaffilenglish=
version=#inprogress,inprogress*,submitted,submitted*,final,draft
output=#screen,paper,paper*
colophon-location=#verso-frontcover,recto-backcover,nowhere
hdr
numlaboratories=%<⟨nombre de laboratoires affichés⟩%>
localtocs
localtocs/depth=#section,subsection,subsubsection,paragraph,subparagraph
localbibs
localbibs*
```

```
10pt
11pt
12pt
leqno
fleqn
oneside
noerror
noauthor
notitle
noacademicfield
nodate
noinstitute
nodoctoralschool
nolaboratory
nolaboratoryaddress
nosupervisor
nomaketitle
nokeywords
noabstract
nomakeabstract
notableofcontents
noprintbibliography
graphicx={%<⟨options du package graphicx⟩%>}
adjustbox={%<⟨options du package adjustbox⟩%>}
setspace={%<⟨options du package setspace⟩%>}
xcolor={%<⟨options du package xcolor⟩%>}
datatool={%<⟨options du package datatool⟩%>}
titlesec={%<⟨options du package titlesec⟩%>}
draftwatermark={%<⟨options du package draftwatermark⟩%>}
babel={%<⟨options du package babel⟩%>}
datetime2={%<⟨options du package datetime2⟩%>}
corps=%<⟨corporation⟩%>
role=%<⟨role⟩%>
#endkeyvals
#
\yadsetup{⟨options⟩%keyvals}#n
#
# Cover and title pages
```

```
#
# Author
\author{⟨prénom⟩}{⟨nom⟩}#n
\author[⟨email⟩]{⟨prénom⟩}{⟨nom⟩}#n
#
# Title, etc.
\title[⟨titre dans la langue secondaire⟩%text]{⟨titre dans la langue principale⟩%text}#n
\subtitle[⟨sous-titre dans la langue secondaire⟩%text]{⟨sous-titre dans la langue principale⟩%text}#n
\academicfield[⟨discipline dans la langue secondaire⟩%text]{⟨discipline dans la langue principale⟩%text}#n
\speciality[⟨spécialité dans la langue secondaire⟩%text]{⟨spécialité dans la langue principale⟩%text}#n
\subject[⟨sujet dans la langue secondaire⟩%text]{⟨sujet dans la langue principale⟩%text}#n
#
\title{⟨titre⟩%text}#n
\subtitle{⟨sous-titre⟩%text}#n
\academicfield{⟨discipline⟩%text}#n
\speciality{⟨spécialité⟩%text}#n
\subject{⟨sujet⟩%text}#n
\date{⟨jour⟩}{⟨mois⟩}{⟨année⟩}#n
\submissiondate{⟨jour⟩}{⟨mois⟩}{⟨année⟩}#n
#
# Institute and entities
\pres{⟨nom du PRES⟩}#n
\comue{⟨nom de la ComUE⟩}#n
\institute{⟨nom de l'institut⟩%text}#n
\coinstitute{⟨nom de l'institut de cotutelle⟩%text}#n
\company{⟨nom de l'entreprise⟩}#n
\doctoralschool{⟨nom de l'école doctorale⟩%text}#n
\laboratory{⟨nom du laboratoire⟩}{⟨adresse du laboratoire⟩}#n
#
\pres[⟨précisions⟩%keyvals]{⟨nom du PRES⟩}#n
\comue[⟨précisions⟩%keyvals]{⟨nom de la ComUE⟩}#n
\institute[⟨précisions⟩%keyvals]{⟨nom de l'institut⟩%text}#n
\coinstitute[⟨précisions⟩%keyvals]{⟨nom de l'institut de cotutelle⟩%text}#n
\company[⟨précisions⟩%keyvals]{⟨nom de l'entreprise⟩}#n
\doctoralschool[⟨précisions⟩%keyvals]{⟨nom de l'école doctorale⟩%text}#n
#
#keyvals:\pres,\comue,\doctoralschool,\institute,\coinstitute,\company
logo=%<⟨fichier image⟩%>
```

```
logoheight=%<⟨hauteur⟩%>
url=%<⟨URL⟩%>
nologo
#endkeyvals
#
\laboratory[⟨précisions⟩%keyvals]{⟨nom du laboratoire⟩}{⟨adresse du laboratoire⟩}#n
#
#keyvals:\laboratory
logo=%<⟨fichier image⟩%>
logoheight=%<⟨hauteur⟩%>
url=%<⟨URL⟩%>
telephone=%<⟨numéro de téléphone⟩%>
fax=%<⟨numéro de fax⟩%>
email=%<⟨courriel⟩%>
nonamelink
#endkeyvals
#
# Committee
\supervisor[⟨précisions⟩%keyvals]{⟨prénom⟩}{⟨nom⟩}#n
\cosupervisor[⟨précisions⟩%keyvals]{⟨prénom⟩}{⟨nom⟩}#n
\comonitor[⟨précisions⟩%keyvals]{⟨prénom⟩}{⟨nom⟩}#n
\referee[⟨précisions⟩%keyvals]{⟨prénom⟩}{⟨nom⟩}#n
\examiner[⟨précisions⟩%keyvals]{⟨prénom⟩}{⟨nom⟩}#n
\committeepresident[⟨précisions⟩%keyvals]{⟨prénom⟩}{⟨nom⟩}#n
\guest[⟨précisions⟩%keyvals]{⟨prénom⟩}{⟨nom⟩}#n
#
\supervisor{⟨prénom⟩}{⟨nom⟩}#n
\cosupervisor{⟨prénom⟩}{⟨nom⟩}#n
\comonitor{⟨prénom⟩}{⟨nom⟩}#n
\referee{⟨prénom⟩}{⟨nom⟩}#n
\examiner{⟨prénom⟩}{⟨nom⟩}#n
\committeepresident{⟨prénom⟩}{⟨nom⟩}#n
\guest{⟨prénom⟩}{⟨nom⟩}#n
#
#keyvals:\supervisor,\cosupervisor,\comonitor,\referee,\examiner,\committeepresident,\guest
affiliation=%<⟨affiliation⟩%>
professor
seniorresearcher
```

```
mcf
mcf*
associateprofessor
associateprofessor*
juniorresearcher
juniorresearcher*
male
female
#endkeyvals
#
# Misc
\ordernumber[⟨numéro d'ordre⟩]#n
\ordernumber#*n
#
# Keywords
\keywords{⟨mots clés dans la langue principale⟩%text}{⟨mots clés dans la langue secondaire⟩%text}#n
#
# Title
\maketitle
\maketitle[⟨options⟩%keyvals]
#
#keyvals:\maketitle
nofrontcover
noaim
frametitle=#shadowbox,ovalbox,none,fbox,{⟨autre⟩}
#endkeyvals
#
# Preliminary part
#
\colophontext{⟨texte⟩%text}#n*
\disclaimertext{⟨clause⟩%text}#n
\makedisclaimer#n
\makedisclaimer*#n
\makekeywords#n
\makekeywords*#n
\makelaboratory#n
\makelaboratory*#n
\dedication{⟨dédicace⟩%text}#n
```

```
\makededications#n
\makededications*#n
\frontepigraph{⟨épigraphe⟩%text}{⟨auteur⟩}
\frontepigraph[⟨langue⟩]{⟨épigraphe⟩%text}{⟨auteur⟩}
\makefrontepigraphs#n
\makefrontepigraphs*#n
\begin{abstract}#n
\begin{abstract}[⟨titre alternatif⟩%text]#n*
\end{abstract}#n
\makeabstract#n
\newglssymbol{⟨label⟩%labeldef}{⟨symbole⟩}{⟨nom⟩}{⟨description⟩%text}#n
\newglssymbol[⟨classement⟩]{⟨label⟩%labeldef}{⟨symbole⟩}{⟨nom⟩}{⟨description⟩%text}#n
\tableofcontents#n*
\tableofcontents[⟨précisions⟩%keyvals]#n*
#
#keyvals:\tableofcontents
depth=#part,chapter,section,subsection,subsubsection,paragraph,subparagraph
name=%<⟨nom de la table des matières⟩%>
#endkeyvals
#
# Main part
#
\chapter{⟨titre⟩%title}#L1
\chapter*{⟨titre⟩%title}#L1
\chapter[⟨titre alt. pour TdM et entête⟩%short title]{⟨titre⟩%title}#L1
\chapter*[⟨titre alt. pour TdM et entête⟩%short title]{⟨titre⟩%title}#L1
\chapter[⟨titre alt. pour TdM⟩%short title][⟨titre alt. pour entête⟩%short title]{⟨titre⟩%title}#L1
\chapter*[⟨titre alt. pour TdM⟩%short title][⟨titre alt. pour entête⟩%short title]{⟨titre⟩%title}#L1
\section{⟨titre⟩%title}#L2
\section*{⟨titre⟩%title}#L2
\section[⟨titre alt. pour TdM et entête⟩%short title]{⟨titre⟩%title}#L2
\section*[⟨titre alt. pour TdM et entête⟩%short title]{⟨titre⟩%title}#L2
\section[⟨titre alt. pour TdM⟩%short title][⟨titre alt. pour entête⟩%short title]{⟨titre⟩%title}#L2
\section*[⟨titre alt. pour TdM⟩%short title][⟨titre alt. pour entête⟩%short title]{⟨titre⟩%title}#L2
\subsection{⟨titre⟩%title}#L3
\subsection*{⟨titre⟩%title}#L3
\subsection[⟨titre alt. pour TdM et entête⟩%short title]{⟨titre⟩%title}#L3
\subsection*[⟨titre alt. pour TdM et entête⟩%short title]{⟨titre⟩%title}#L3
```

```
\subsubsection{⟨titre⟩%title}#L4
\subsubsection*{⟨titre⟩%title}#L4
\subsubsection[⟨titre alt. pour TdM et entête⟩%short title]{⟨titre⟩%title}#L4
\subsubsection*[⟨titre alt. pour TdM et entête⟩%short title]{⟨titre⟩%title}#L4
\paragraph{⟨titre⟩%title}#L5
\paragraph*{⟨titre⟩%title}#L5
\paragraph[⟨titre alt. pour TdM et entête⟩%short title]{⟨titre⟩%title}#L5
\paragraph*[⟨titre alt. pour TdM et entête⟩%short title]{⟨titre⟩%title}#L5
\subparagraph{⟨titre⟩%title}#L6
\subparagraph[⟨titre alt. pour TdM et entête⟩%short title]{⟨titre⟩%title}#L6
#
# Appendix part
#
# Back matter part
#
\makebackcover
#
# All parts
#
\startlocaltocs
\stoplocaltocs
\nextwithlocaltoc
\nextwithoutlocaltoc
\leadchapter{⟨texte⟩%text}
\printsymbols[⟨options⟩%keyvals]
#
#keyvals:\printsymbols
style=#yadsymbolstyle,⟨autre⟩
#endkeyvals
#
# Customization
#
\expression{⟨label⟩%labeldef}{⟨valeur en français⟩%text}{⟨valeur en anglais⟩%text}#n*

⟨/class-cwl⟩

⟨*demopkg⟩
```

```
\RequirePackage{xpatch}
\RequirePackage{xstring}
\RequirePackage{xparse}
\RequirePackage{letltxmacro}
\RequirePackage{xifthen}
\RequirePackage[user,abspage]{zref}
%
\AfterEndPreamble{
  \pretocmd{\tableofcontents@YAD@without@argument}{\cleardoublepage\zlabel{tableofcontents-withoutargument}}{}{}
  \pretocmd{\tableofcontents@YAD@with@argument}{\cleardoublepage\zlabel{tableofcontents-withargument}}{}{}
  \pretocmd{\printcolophontext}{\zlabel{colophon}}{}{}
  \pretocmd{\maketitle}{\zlabel{fr-title}}{}{}%
  \pretocmd{\makedisclaimer}{\cleardoublepage\zlabel{disclaimer}}{}{}
  \pretocmd{\makekeywords}{\cleardoublepage\zlabel{keywords}}{}{}
  \pretocmd{\makelaboratory}{\cleardoublepage\zlabel{laboratory}}{}{}
  \pretocmd{\makededications}{\cleardoublepage\zlabel{dedications}}{}{}
  \pretocmd{\makefrontepigraphs}{\cleardoublepage\zlabel{frontepigraphs}}{}{}
  \pretocmd{\acknowledgements}{\cleardoublepage\zlabel{acknowledgements}}{}{}
  \pretocmd{\caution}{\cleardoublepage\zlabel{caution}}{}{}
  \pretocmd{\makeabstract}{\cleardoublepage\zlabel{abstract}}{}{}
  \pretocmd{\foreword}{\cleardoublepage\zlabel{foreword}}{}{}
  \let\YAD@demo@chapter@ORI\chapter%
  \RenewDocumentCommand\chapter{som}{%
    \IfBooleanTF{#1}
    {
      \ifthenelse{\equal{#3}{Introduction générale}}{\cleardoublepage\zlabel{introduction}%
      }{%
      }%
      \IfNoValueTF{#2}
      {\YAD@demo@chapter@ORI*{#3}}
      {\YAD@demo@chapter@ORI*[#2]{#3}}%
    }
    {%
      \ifthenelse{\equal{#3}{Introduction générale}}{\cleardoublepage\zlabel{introduction}%
      }{%
      }%
      \ifthenelse{\equal{#3}{Contexte du chaos du rire}}{\cleardoublepage\zlabel{chapter}%
      }{%
```

```
      }%
      \ifthenelse{\equal{#3}{Développement du chaos du rire}}{\zlabel{localbib}%
      }{%
      }%
      \ifthenelse{\equal{#3}{Documents juridiques}}{\cleardoublepage\zlabel{appendix}%
      }{%
      }%
      \IfNoValueTF{#2}
      {\YAD@demo@chapter@ORI{#3}}
      {\YAD@demo@chapter@ORI[#2]{#3}}%
    }
  }
  \ifcsdef{printglossary}{%
    \LetLtxMacro{\YAD@printglossary@ORI}{\printglossary}
    \renewcommand{\printglossary}[1][]{%
      \ifthenelse{\isempty{#1}}{\cleardoublepage\zlabel{printglossary}%
      }{%
      }%
      \YAD@printglossary@ORI[{#1}]%
    }
    \xpretocmd{\printacronyms}{\cleardoublepage\zlabel{printacronyms}}{}{}
    \xpretocmd{\printsymbols}{\cleardoublepage\zlabel{printsymbols}}{}{}
  }{%
  }
  \xpretocmd{\conclusion}{\cleardoublepage\zlabel{conclusion}}{}{}
  \xpretocmd{\conclusion*}{\cleardoublepage\zlabel{conclusion}}{}{}
  \xpretocmd{\printbibliography}{\cleardoublepage\zlabel{printbibliography}}{}{}
  \xpretocmd{\printindex}{\cleardoublepage\zlabel{printindex}}{}{}
  \xapptocmd{\makebackcover}{\zlabel{makebackcover}}{}{}
  \let\include\input
}
```

⟨/demopkg⟩

⟨*samples-templates-latexmkrc⟩

```
$pdf_mode = 1 ;
```

```
$bibtex_use = 1 ;
$bibtex = 'biber %O %B' ;

add_cus_dep( 'acn', 'acr', 0, 'makeglossaries' ) ;
add_cus_dep( 'glo', 'gls', 0, 'makeglossaries' ) ;
add_cus_dep('slo', 'sls', 0, 'makeglossaries') ;
$clean_ext .= " acr acn alg glo gls glg slo sls slg" ;
sub makeglossaries {
  my ($base_name, $path) = fileparse( $_[0] ) ;
  pushd $path ;
  my $return = system "makeglossaries", $base_name ;
  popd ;
  return $return ;
}

$makeindex = 'texindy -L french -C utf8' ;

push @generated_exts, 'acn', 'acr', 'alg', 'bbl', 'bcf', 'fls', 'gl*', 'idx',
'ind', 'ist', 'sbl*', 'sl*', 'sym*' ;

$clean_ext .= 'synctex.gz* run.xml tex.bak out bbl bcf fdb_latexmk run tdo listing *~ lo* unq mw' ;
```

⟨/samples-templates-latexmkrc⟩